אגף מבני ציבור - מדריך הנחיות תכנון

עיריית תל אביב - יפו

הנחיות תכנון לשטחי ציבור בפרויקטים יזמיים

מסמך זה הינו מסמך מנחה ועקרוני המגדיר הנחיות תכנון עבור שטח ציבורי בנוי בעיר תל אביב – יפו ומשמש כמדריך מנחה למתכננים והיועצים. ההנחיות המפורטות במסמך זה מצטרפות לחוק התכנון והבניה ותקנותיו, התקנים הישראליים החלים, הוראות גופים סטטוטוריים, הנחיות העיריה, מפרטים מחייבים וכל דין.

בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות שבקובץ זה לבין דרישת כל דין, גוברות דרישות החוק. בהיעדר התייחסות בקובץ זה להיבט מהיבטי עבודתו, יפעל המתכנן / היועץ עפ"י אמות המידה הנהוגות בפרקטיקה הנוהגת ובכפוף לכל דין.

מסמך זה מהווה בסיס לתכנון ומגדיר את הסטנדרט המתארי עבור התכנון בלבד. סוגי החללים, פרוגרמת השטחים והנחיות התכנון אינן סופיות. עם קביעת השימוש הסופי, המסמכים וההנחיות יעודכנו בהתאמה.

בכל נושא רלוונטי יש לפנות תחילה להנחיות התכנון הכלליות בקובץ זה, ועבור מקרים ספציפיים, אשר אינם מקבלים מענה במדריך זה, תחייבנה הנחיות התכנון העירוניות במהדורתם העדכנית.

תינתן האפשרות לעיריה להחליף מסמך זה או להוסיף למסמך זה הנחיות מפורטות יותר, לרבות חומרי גמר, בהתאם לשימוש הציבורי שייקבע ובהתאם להנחיות ונהלים עירוניים המשתנים מעת לעת, או/וגם בשל אי רלוונטיות חומרי הגמר המופיעים עקב חדשנות והתפתחות טכנולוגית בענף הבניה.

המסמך מציג קשת רחבה של חומרי ואלמנטי גמר. העיריה בלבד רשאית לבחור את חומר הגמר מבין האפשרויות המוצגות במסמך זה, בשלב דיוני התגמירים. כמו כן, לאחר בחירת חומר הגמר יש לספק דוגמא לאתר הבנייה לאישור צוות הליווי והבקרה העירוני טרם ההתקנה.

מהדורה 1

נובמבר 2025

תוכן העניינים:

תוכן העניינים:..2

פרק א' – הנחיות גנריות לשטחי ציבור בפרויקטים יזמיים 4

1. מבוא..4
2. מטרת המסמך 4
3. הגדרות 5
4. הבינוי בכללותו 6
5. עקרונות תכנון כלליים 7
6. אדריכלות - מבנה..8
7. אדריכלות – פנים 8
8. חללים אופייניים..9
9. תגמירים..17
10. פיתוח שטח ואדריכלות נוף..45
11. חשמל, תאורה, תקשוב, מולטימדיה, תשתיות תקשורת וגילוי אש 46
12. מערכות מיזוג אוויר..53
13. מערכות אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש במים..59
14. מעליות..73
15. אבטחה וביטחון 75
16. בטיחות כללי..79
17. מיגון..80
18. שימוש בגז 81
19. ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת..83
20. תנועה וחניה..87
21. אקוסטיקה..90
22. נגרות 99
23. מסגרות..99
24. אלומיניום 100
25. ריהוט וציוד 100
26. שילוט, מיתוג וניתוב 103
27. הגנת הסביבה..103
28. מערך הסעדה / מטבחים..104
29. בינוי תומך בריאות הציבור..106

30. הנחיות לתכנון בינוי תומך תפעול ותחזוקה 107

פרק ב'- מוספים 115

1. מוספים.. 115

פרק א' – הנחיות גנריות לשטחי ציבור בפרויקטים יזמיים

1. מבוא

מסמך זה מגדיר הנחיות תכנון גנריות להקמת שטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים, תוך התאמתן לתנאי המגרש, הפרויקט והשימוש במבנים.
הנחיות התכנון נגזרות ממדריך הנחיות התכנון של אגף מבני הציבור למבני הציבור המרכז את הנחיות התכנון בכלל דיסציפלינות הבניה בהתאמה לצרכי עיריית תל אביב - יפו.

2. מטרת המסמך

מטרת מסמך זה היא להגדיר הנחיות ולקבוע סטנדרטים להקמת שטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים בעיריית תל אביב - יפו.

2.1. כללי

2.1.1. מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם ההקמה אשר ייחתם ע״י החברה ואגף הנכסים בעיריית תל אביב - יפו.

2.1.2. התכנון והביצוע יבוצעו ע״י החברה בהתאם לתוכנית התב״ע המאושרת, בהתאם למדיניות העירונית ועפ״י חוקי התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, התקנים הישראליים החלים, הוראות גופים סטטוטוריים, הנחיות עיריית תל אביב - יפו, מסמכי מדיניות, הנחיות מרחביות, חוזרי מנכ״ל משרד החינוך, מפרטים מחייבים, תקנות רישוי עסקים, הסכם ההקמה ובהתאם לכל דין.

2.1.3. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות (פרק 00) ולפרקים שבמפרט הכללי הבינ-משרדי לעבודות בנין (״הספר הכחול״), התנאים הכלליים, המפרט הטכני המיוחד, תקנים ישראליים מחייבים ושאינם מחייבים (במהדורתם העדכנית, נכון למועד הרלוונטי לביצוע על ידי החברה/היזם), על כל חלקיהם השונים גם אם אינם רשומים בחוק.

2.1.4. יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, המפרט הטכני המיוחד, התקנים הישראליים הנ״ל, כמשלימים זה את זה.

2.1.5. ככל ולא קיימת הנחייה תכנונית שונה במסמך זה, כל עבודות התכנון וההקמה של מבני הציבור תבוצענה בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה (״הספר הכחול״) בגרסתו העדכנית ביותר.

3. הגדרות

3.1. אפיון/פרוגרמת שטחים

מסמך המגדיר, בין היתר, דרישות, פירוט פונקציות, מפתחות לחישוב שטחים, מערכות, קשרים וזיקות פנימיים וחיצוניים ומכשור ייעודי של מבנה או של מתקן, המאפשר את תכנונו.

3.2. אפיון הנדסי

מסמך המגדיר, בין היתר, את התנאים הכלליים, את מדיניות המזמין, הוראות והנחיות התכנון הכלליות בכלל דיסציפלינות הבנייה, את הסטנדרטים ורמות הגימור הנדרשות, החלים על הפרויקט ההנדסי למבנה או מתקן, המאפשר תכנון מפורט שלו.

3.3. אפיון משלים

מסמך המתווסף לאפיון הכללי, ומוסיף תיאור דרישות מיוחדות, בין היתר: אפיון ביטחון, אפיון מערכות מתח נמוך מאוד, אפיון תקשורת/מחשבים וכדומה.

3.4. אפיון תפעולי

מסמך המתאר את תפיסת התפעול, תהליכי התפעול, הממשקים, טיפול בתקלות וניהול הרשאות כפי שיתקיימו בכלל במבנה ומערכותיו.

3.5. "דף כחול"

הנחיות להשלמה/עדכון המחייבות את המתכננים והיועצים כמפורט במפרט הבין-משרדי לעבודות בנייה ("הספר הכחול").

3.6. ה"חברה"

"החברה היזמית" / "היזם" כהגדרתם בהסכם ההקמה.

3.7. צוות הליווי והבקרה

צוות אשר ימונה ע"י עיריית תל אביב – יפו (חברה עירונית או מי מטעמה), אשר יפקח על התאמת התכנון והביצוע לדרישות המנהל והפרוגרמה העירונית, כמפורט בהסכם ההקמה.

3.8. "המפרט הכללי" (ה"ספר הכחול")

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, נקרא גם ה"ספר הכחול".

3.9. שטח ציבורי בנוי

שטח המשמש לשימושים ציבוריים, לרבות לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, משרדים, תפעול ותחזוקה, מקלט ומחסה

ציבורי, תחבורה ציבורית או חניון, וכן כל מבנה אחר של המדינה, של רשות שהוקמה על פי חוק, של רשות מקומית או של ועדה מקומית, המשמש כל אחת מאלה לצרכי מילוי תפקידיה. הגדרה זו משלימה את ההגדרה בהסכם ההקמה ואת הוראות התב״ע המאושרת.

3.10. פרשה טכנית

תיאור הנדסי שיוכן על ידי המתכננים והיועצים לשם תיאור המערכת שבאחריותם לתכנן.

4. הבינוי בכללותו

4.1. כללי

במסגרת הוראות התב״ע נדרשת החברה להקים שטח ציבורי בנוי במגרש סחיר, על בסיס הוראות העירייה המפורטות בהסכם להקמת שטח ציבורי בנוי, הנחתם בין עיריית ת״א -יפו, באמצעות אגף הנכסים, לבין החברה.

4.2. זכויות בניה/שימושים/ הוראות הבינוי

כמפורט בתב״ע המאושרת ומיושמות בהתאם למסמך ״הוראות גנריות לשטחי ציבור בנויים בתכנית״ – עיריית תל אביב - יפו/ מינהל בינוי ותשתית / אגף מבני ציבור, המעודכן ולפי מסמכי ״המתודולוגיה העירונית לשטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים״ המצורפים למסמך זה.

4.3. הפרוגרמה לבינוי

4.3.1. השטח הציבורי הבנוי יתוכנן בהתאם לפרוגרמה עירונית מפורטת בעיריית תל אביב- יפו, העדכנית ביותר.

4.3.2. תכנון השטח הציבורי הבנוי יתייחס להנחיות הפרוגרמה, הנחיות מדריך זה, הנחיות דפי החדר הרלוונטיים והנחיות גורמי העירייה הרלוונטיים. הכל בהתאם להוראות התב״ע המאושרת, חוזרי מנכ״ל, אפיונים משלימים, הוראות כל דין וכדומה.

5. עקרונות תכנון כלליים

5.1. הוראות גנריות לתב"ע

5.1.1. הנחיות אלה מתבססות על מסמך "הוראות גנריות לשטחי ציבור בנויים בתכנית" – עיריית תל אביב - יפו, מינהל בינוי ותשתית/ אגף מבני ציבור - מאי 2024 ומשלימות אותו.

5.2. "מבנה בתוך מבנה"

5.2.1. השטחים הציבוריים יהיו רציפים, רגולריים, איכותיים ויקבלו ייצוג ראוי ונראות כלפי המרחב הציבורי.

5.2.2. יתוכננו מערכות תנועה (גרמי מדרגות ומעליות) נפרדות ובלעדיות בכל הקומות בהן קיימים שטחי ציבור בנויים, בהתאם לשימוש הציבורי שייקבע במסגרת תכנית העיצוב.

5.2.3. המערכות והתשתיות של שטחי הציבור הבנויים תהיינה נפרדות מהמערכות והתשתיות של השימושים הסחירים כך שתתאפשר עצמאות תפעולית לשטחים הציבוריים הבנויים, לרבות גישה למערכות המשרתות אותם.

5.2.4. יוקפד על שמירה על עקרונות הפרדת מערכות טכניות, תשתיות, כניסות ומערכי תנועה וחניה, של שטחי הציבור הבנויים, הכל כמפורט בהסכם ההקמה.

5.2.5. לא תותר חציית מערכות ומעבר תשתיות עבור השימושים הסחירים דרך שטחי הציבור הבנויים והפתוחים.

5.2.6. לא תותר העברת תשתיות מכל סוג שהוא בתקרת השטחים הציבוריים הבנויים או דרכם, אשר אינן משרתות באופן בלעדי את השטחים הציבוריים.

5.2.7. כל פתרון, כגון: תכנון הפלנום להפרדת תשתיות, אשר יאפשר גישה נפרדת לתפעול ותחזוקה למערכות השימושים הסחירים ולא דרך שטחי הציבור הבנויים, יוצג לאישור צוות הליווי והבקרה העירוני, בתוכנית הבקשה להיתר ובתוכניות המפורטות.

5.2.8. שטחים ציבוריים לא ימוקמו בסמוך לשימושים מטרדיים, כגון: כניסה ויציאה מחניה, אזורי תפעול, אזורי אצירה ופינוי אשפה, ארובות, פתחי אוורור, מתקנים סלולריים וכל אלמנט שיטיל מגבלה על השימוש הציבורי, כגון: תחנת דלק, צובר גז, חדר טרנספורמציה, וכדומה.

5.2.9. בקומות על קרקעיות שמעל, מתחת ובצמוד לשטחים הציבוריים לא תותר הקמת קומות טכניות לשירות השימושים הסחירים ו/או מערכות מיזוג אויר או/וגם גנרטורים או/וגם בריכות שחיה/נוי או/וגם חדרי טרנספורמציה לצורך השימושים הסחירים.

6. אדריכלות - מבנה

6.1. מקורות מידע

6.1.1. הוראות התב״ע המאושרת.

6.1.2. מסמכי ״המתודולוגיה העירונית לניהול שטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים״.

6.1.3. מסמך ״הוראות גנריות לשטחי ציבור בנויים בתכנית״ – עיריית תל אביב - יפו/ מינהל בינוי ותשתית / אגף מבני ציבור, המעודכן במהדורתו האחרונה – הנחיות לפרק 4 - יעודים ושימושים סעיפים 1-17.

6.2. כללי

6.2.1. במבנה עצמאי חיפוי קירות חיצוניים בהתאם לסטנדרט העירוני, בתיאום עם אדריכל העיר וגורמי התחזוקה בעיריית תל אביב- יפו.

7. אדריכלות – פנים

7.1. כללי

7.1.1. ההחלטה לגבי תגמירים תהיה באישור אגף מבני ציבור, הלקוח העירוני, צוות הליווי והבקרה והאדריכל המלווה, ובהתאם לסטנדרט העירוני ובהתאם למסמכי ״המתודולוגיה העירונית לשטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים״. לפירוט תגמירים לדוגמא ר׳ בפרק תגמירים ובדפי החדר.

7.2. גובה קומה

7.2.1. ר׳ פירוט בדפי החדר הרלוונטיים.

7.2.2. ייקבע בהתאם לתב״ע המאושרת, גורמי העירייה, ולהנחיות גורמי העיריה הרלוונטיים בהתאם למסמכי ״המתודולוגיה העירונית לשטחי ציבור בנויים בפרויקטים יזמיים״.

7.3. עומק החלל

7.3.1. ר׳ פירוט בדפי החדר הרלוונטיים.

8. חללים אופייניים

8.1. כללי

8.1.1. למסמך זה מצורפים דפי חדר עבור חללים אופייניים המרכיבים את מבני הציבור בפרויקטים היזמיים.

8.1.2. ככל שלא קיימים דפי חדר ליעוד מסויים, יש לפנות לחללים המפורטים בפרק זה, וככל שלא קיימות הנחיות בפרק זה, יש לפנות לצוות הליווי והבקרה העירוני ולקבל הנחיותיו.

8.2. מבואת כניסה חיצונית למבנה

8.2.1. בכניסה למתחם יתוכנן אזור מקורה ומוצלל להגנה בפני גשם ושמש. עומק הגגון יהיה לפחות 1.5 מ׳ ורוחבו 0.5 מ׳ מכל צד של הפתח, כך שניתן יהיה לעמוד ולהתארגן לפני הכניסה.

8.2.2. רחבת הכניסה תכלול אזור מגונן, ריהוט גן וספסלי ישיבה/המתנה, מתקן שתיה ומתקן אשפה, חניית עגלות, מתקנים לחניית אופניים וכדומה, ככל שיידרש, הכל בתיאום עם אדריכל העיר.

8.2.3. הישיבה/ההמתנה יהיו מוצללים ומותאמים לשימוש הציבורי בבינוי הסמוך לשטח הציבורי.

8.3. ספריה עירונית

בהתאם למסמך הנחיות של מחלקת ספריות בעיריית תל אביב – יפו.

8.4. אודיטוריום

8.4.1. חלל גדול וגבוה (לפחות 5 מ׳ מעל מפלס במה).

8.4.2. במה רחבה בעומק כמפורט בפרוגרמה, מוגבהת 61 ס״מ מגובה הריצוף, או במה בגובה רצפת החלל. גישה נגישה לבמה.

8.4.3. הבמה תהיה במת עץ עם חיפוי עץ המאפשר עיגון תפאורות לבמה בעזרת מסמרים או ברגים.

8.4.4. המדרגות לבמה תהיינה קבועות ועם מאחז יד, שאינן מתקפלות. שטח המדרגות יהיה מובלעת בבמה, בחלק השמאלי שלה.

8.4.5. וילון הפרדה בין אזור הבמה לקהל.

8.4.6. ווילון הפרדה לאזור אחורי הקלעים (מעבר של כ- 1.5 מ׳).

8.4.7. שני פתחי כניסה/יציאה לפחות.

8.4.8. תתוכנן כניסה אחת לבמה שלא דרך האולם שתאפשר הכנסת ציוד לבמה.

8.4.9. בבמה יותקנו ארבע תיבות חיבורים שקועות, ייעודיות לבמות. בהן יותקנו חיבורים למיקרופונים, מוניטורים MXאודיו, מוניטורים וידאו, חיבורים למחשב נייד, נקודות תקשורת ונקודות שקעי חשמל במה: זוג שקעים בכל קופסת חיבורים. בנוסף, על כל קיר צד-במה יותקן מקבץ עם שקע תלת פאזי וארבעה שקעים חד פאזיים.

8.4.10. מתקני במה

8.4.10.1. יותקנו מס׳ צוגים מעל הבמה, צוג קדמי באולם. כל הצוגים עם הזנות חשמל ופיקוד DMX עבור פנסי תאורת במה.

8.4.10.2. כל צוג יתוכנן לעומס מועיל 400 ק״ג.

8.4.10.3. בתכנון המרווחים בין הצוגים יהיו גם שתי נקודות עיגון אל הקורות הנושאות, עומס מועיל 500 ק״ג כל אחת מהן, למטרת התקנת מנועי שרשרת הנושאים מסך לדים. מטר אחד מקיר גב במה.

8.4.10.4. צוג פרונט לא יסתיר ליושבים בגלריה ולא ליושבים באולם.

8.4.10.5. ישולבו מתקנים לתאורת-צד, תאורת רחובות, בנוסף לתאורה מהצוגים.

8.4.10.6. תשולב מרפסת צוגים על הבמה, בצד הלא-שימושי שלה.

8.4.11. עמדת קונטרול.

8.4.12. חדר אמנים צמוד לבמה עם שתי כניסות – כניסה אחת אל האולם וכניסה שניה שלא דרך האולם.

8.4.13. מושבים טלסקופיים בחלל ללא שיפוע, מושבים קבועים בחלל משופע בהתאם לפרוגרמה המפורטת.

8.4.14. מערכות האולם תכלולנה: במה, מתקני במה (צוגים), קלעים, תאורת אולם, תאורת במה, חשמל, תקשורת, סאונד, כריזה תפעולית, קשר ניהול הצגה (אינטרקום אוזניות), וידיאו, שילוט אלקטרוני, מערכת שליטה, מערכת תמך בכבדי שמע, תנאים סביבתיים.

8.4.15. מערכות האולם תאפשרנה אירוח מופעים חיצוניים.

8.4.16. בנוסף לתיאטרון ולמופעים אורחים, ניתן יהיה להשתמש באולם גם למטרת כנסים וסמינרים.

8.4.17. עמדת בקרת סאונד ותאורה במרכז גב האולם, ככל שמתוכננת טריבונה קבועה. ככל שמתוכננת טריבונה מתקפלת, נדרשת עמדת סאונד נוספת על רצפת האולם, לרבות צוגים ותאורה עבור חלופת הטריבונה המתקפלת.

8.4.18. מחסן ציוד בהתאם לפרוגרמה.

8.4.19. טיפול אקוסטי בהתאם לאופי המופעים., וכמפורט בפרק האקוסטיקה.

8.4.20. יש לקבל הנחיות לתכנון מיועץ במה ותיאטרון, יועץ תאורה, יועץ מולטימדיה, בטיחות, אקוסטיקה וחשמל טרם תכנון.

8.4.21. כל האלמנטים הנלווים כגון: צוגים, כיסאות, ווילונות וכדומה, כלולים בעבודות הבינוי.

8.4.22. יש לתכנן חדרי אמנים לפי הנחיות היועצים.

8.4.23. אין לתכנן עמודים נושאים ומחיצות במרחב.

8.4.24. יש לכלול בצוות היועצים יועץ תיאטרון/במות.

8.5. חניון תת קרקעי

8.5.1. מקומות החנייה לשטחים הציבוריים, שטחי התפעול והשטחים הטכניים הציבוריים ימוקמו במפלס קומת המרתף העליונה ובסמוך לגרעין המהווה גישה לשטח הציבורי.

8.5.2. 100% מהחניות יכללו הכנה לטעינה חשמלית לרבות חיבור למונה חשמל נפרד.

8.5.3. לפירוט נוסף ר' פרק תנועה וחניה במסמך זה.

8.6. מבואת כניסה ראשית

8.6.1. עמדה לשומר/בודק בטחוני ככל שתידרש ע"י משטרת ישראל, תתוכנן באזור הכניסה הראשית. העמדה תהיה מצוידת בתשתית חשמל ותקשורת למחשב ובמידת הצורך גם למגנומטר. העמדה תהיה ממוזגת. הגישה לעמדה תתאפשר מחלל המבנה.

8.6.2. דלפק מזכירות ומשרד קבלה ישולבו בהתאם לפרוגרמה הייעודית למבנה הציבור.

8.6.3. במבני קהילה, מבואת הכניסה הראשית תמוקם בקומת הקרקע בלבד, נראות ונצפות לקהילה.

8.6.4. חלל המבואה יעוצבו ע"י מעצב פנים מטעם החברה, בהתאם לאפיון שיועבר בתכנון המפורט ע"י נציגי העירייה. ככל הנדרש, התכנון יכלול שימוש בתאורה

8.6.5. מבואת הכניסה הראשית תהיה מוארת באור טבעי, ככל הניתן, שיועצם בתאורה המשלבת גופי תאורה סמויים וחיצוניים.

8.6.6. במבואה ישולב חיפוי קירות/ ריהוט קבוע בעבודת אומן בעץ/גבס/אחר, ריצוף דקורטיבי (ריצוף מעוצב, פרקט וכדומה) וכן אדניות צמחייה קבועות לרבות מערכות השקיה מלאות.

8.7. מעליות

8.7.1. ראה פרק מעליות במסמך זה.

8.8. חדרי מדרגות

8.8.1. במבנה בן יותר מקומה אחת, ישולבו חדרי מדרגות, פתוחים או סגורים.

8.8.2. חדרי המדרגות ימוקמו במקום מרכזי, בולט ונגיש במבואה הציבורית, בקרבת המעליות הציבוריות.

8.8.3. גרמי המדרגות (הריצוף, החיפויים, התקרה, המעקות ומאחזי היד) יבוצעו בחומרי גמר בדומה לחומרי הגמר בשטח הציבורי ובנראות מזמינה (כנ"ל מעקות בגלריות/ חללים כפולים).

8.8.4. מספר חדרי המדרגות, מיקומם, אופיים, מידותיהם ותגמיריהם, יהיו כנדרש בהנחיות התכנון, על פי הוראות יועץ הבטיחות מטעם החברה, עפ"י הנחיות צוות הליווי והבקרה העירוני ועל פי כל דין.

בפרויקטים בהם יידרשו ע״י יועץ הבטיחות מהלכי מדרגות מחוזקים/סגורים, יש לשאוף למקם אותם בצמוד לפיר המעלית / השירותים / המרחב המוגן, כדי לאפשר גמישות לשינויים עתידיים ביתר המרחב.

8.9. שירותים תברואיים

8.9.1. מיקום

8.9.1.1. השירותים התברואיים יוצמדו לקירות חוץ, ככל הניתן, וייכללו חלונות המאפשרים אוורור טבעי נאות.

8.9.1.2. החלונות יכללו זיגוג שקוף למחצה (חלבי/ התזת חול/מדבקה), בפתיחת חלון מסוג קיפ עליון, ומוגבהים כדי לא לאפשר הצצה פנימה.

8.9.2. פירוט קבועות סניטריות

8.9.2.1. מספר האסלות, הכיורים וכדומה, בהתאם להל״ת, ת״י 1205.

8.9.2.2. במבני חינוך לא תשולבנה משתנות. במקומן תשולבנה קבועות סניטריות בהתאם להל״ת.

8.9.2.3. ככל הניתן יש להמנע מתכנון של משתנות ולתכנן במקומן תאי שירותים. תכנון משתנות יהיה באישור העיריה. במקומות בעלי אופי המקבל קהל רב תישקל האפשרות לשילוב משתנות.

8.9.2.4. בכל חדרי השירותים, חדר צוות, מטבחים, יותקנו משטחי עבודה משטחי עבודה (שיש) מגרניט או מ״אבן קיסר״ ברוחב נטו של 60 ס״מ, בשילוב כיורי רחצה שקועים וברזי פרח למים קרים/חמים. עובי המשטח לא יפחת מ-20 מ״מ. קצוות חופשיים יעובדו בעיגול (90/180 מעלות). בחזית הקדמית יבוצע, סינור אנכי יורד מחומר זהה בגובה 20-30 ס״מ. בחזית האחורית ובגמלוני הצד יבוצע סינור אנכי עולה מחומר זהה בגובה 10 ס״מ או חיפוי קיר באריחי גרניט פורצלן עד גובה תקרת התותב.

8.9.2.5. כיור נטילת ידיים משולב במשטח העבודה. לפירוט נוסף ראה פרק תברואה/קבועות סניטריות להלן.

8.9.2.6. יותקנו מראה/ מראות מעל כיורי נטילת הידיים. המראות תהיינה מחוסמות ויוגשו לאישור גורמי הבטיחות בעירייה.

8.9.2.7. מיקום הכיורים יהיה בקרבת דלת הכניסה לחדר השירותים. מפלס הכיורים בהתאם לת״י 1205.

8.9.2.8. תא שירותים למבוגרים יכלול: אסלת ישיבה תלויה, כולל מיכל הדחה כפולה בלבד 3/6 ל׳, גלוי ומושב אסלה כפול ממין ״כבד״ מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ.

8.9.2.9. יותקנו אביזרים חוסכי מים "חסכמים" בכל הברזים.

8.9.3. רצפת חדר השירותים התברואיים

8.9.3.1. הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה אטומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה בשיפוע של כ-1%, עם מחסום רצפה, לכיוון הניקוז.

8.9.3.2. השיפוע יהיה קווי ולמרכז חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות (השיאים יהיו סמוך לקירות). מפלס רצפת השירותים יופרד ממפלס ריצוף המעבר בהנמכה קלה או בפס הפרדה. גוון הרצפה יהיה בהיר ובהתאם לבחירת האדריכל המלווה וצוות הליווי והבקרה העירוני מטעם עיריית תל אביב - יפו.

8.9.3.3. ברצפה יותקנו נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום "8/"4 (עם סל רשת) מפליז.

8.9.4. בצמוד לכל אזור שירותים ישולב ארון עם מנעול לאחסון חומרים וכלי ניקוי- לפירוט נוסף ראה בפרק חללים אופייניים : חדר ניקיון.

8.9.5. בין האסלות יותקנו מחיצות בנויות או קלות אנטי-וונדליות מסוג "HPL" בעובי 13 מ"מ, עמידות בשריטות, שחיקת מים ולחות, בהתאם להנחיות המותאמות ליעוד הפונקציות, בעלות קורה נסתרת, לרבות דלתות בגובה המחיצות. המחיצות הקלות בין תאי השירותים, יסתיימו בגובה 20 ס"מ מהרצפה על גבי רגליות, ויגיעו לגובה 2.1 מ' לפחות מהרצפה. ככל ויתוכננו מחיצות בנויות יהיו עד הרצפה ויחופו בקרמיקה בגובה מינימלי של 1.20 מ'. דלתות המחיצות יצוידו במגיני אצבעות מגומי משני צדי הדלתות עם מצמד מגנטי. דלתות השירותים יסתיימו בגובה 20 ס"מ מהרצפה. לכל דלת יתווסף מנגנון תפוס/פנוי. מגיני האצבעות יהיו באותו צבע של הרגליות, ומועדף הגוון השחור.

8.9.6. כל הפרזול, הרגליות והקשירות יהיו מקוריים של היצרן מפלסטיק בלבד. הפרזול יכלול מנעול פתוח סגור (תפוס/פנוי) כולל אפשרות פתיחת חירום חיצונית. כנף הדלתות תתוכנן בריחוק מהדופן, באזור הצירים למניעת ריסוק אצבעות כולל פס גומי רציף במפגש, למניעת הצצה. מצידן הפנימי של הדלתות, יותקן וו תליה כפול.

8.9.7. בכל תא שירותים/תא מלתחה, יותקנו 2 מתלים לתליית תיקים על כל דלת מצידה הפנימי.

8.9.8. יורכב מחסום רצפה 8/4 עם סל נירוסטה, בכל מערכת שירותים.

8.9.9. לפירוט נוסף לגבי הדוד החשמלי - ראה בפרק תברואה.

8.9.10. בחירת הפריטים/מוצרים תהיה בהתאם לשימוש שיקבע ובהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני.

8.9.11. לפירוט נוסף לגבי אבזור שירותים - ראה בפרק ריהוט וציוד.

8.10. מטבחון

8.10.1. מטבחון באורך כ- 3 מ״א לפחות. משטח אבן קיסר. חיפוי קיר גרניט פורצלן.

8.10.2. כיור מטבח מחרס התקנה שטוחה מתאים לארון 60 ס"מ , מסופק עם ונטיל אמריקאי, ללא קדח לברז (התקנת הברז ע״ג המשטח).דגם קוראל 60 לבן מתוצרת ״חמת״ או ש״ע, או בפינת קפה, כיור מטבח מחרס התקנה שטוחה מתאים לארון 55 ס״מ , מסופק עם ונטיל אמריקאי, ללא קדח לברז (התקנת הברז ע״ג המשטח).דגם קוראל 50 לבן מתוצרת ״חמת״ או ש״ע, או או כיור מטבח נירוסטה מותאם לארון 50 ס״מ בהתקנה שטוחה. דגם Minor 779905 מתוצרת ״חמת״ או ש״ע, או כיור מטבח נירוסטה מותאם לארון 40 ס״מ בהתקנה שטוחה. דגם Elite 779925 מתוצרת ״חמת״ או ש״ע.

8.10.3. ברז מטבח ניצב, פיה ארוכה מסתובבת. דגם קליר מק״ט 305322 גוון נירוסטה מוברש F16S או בגוון אחר לבחירת האדריכל מתוצרת ״חמת״ או ש״ע.

8.10.4. ארונות מטבח

8.10.4.1. ארונות תחתונים ועליונים באורך כמפורט בתוכנית לרבות נישה לתנור משולב ומקרר וקלפה למיקרוגל.

8.10.4.2. חומר פנים הארון : סנדוויץ 18 מ״מ, EGGER או ש״ע גמר פורמאיקה לבחירת המזמין. גב דיקט 5 מ״מ.

8.10.4.3. חזיתות : סנדוויץ 22 מ״מ, גמר פורמאיקה.

8.10.4.4. שלד, דלתות וחזיתות מצופים פורמאיקה משני הצדדים.

8.10.4.5. ארונות עליונים ותחתונים כולל מגירות בטריקה שקטה מתוצרת BLUM בשליש מאורך המטבח, וידיות אינטגרליות, לרבות נישה למקרר, מדיח חצי אינטגרלי, תנור בילד אין ומיקרוגל בילט אין. כולל אי אכילה/הגשה.

8.10.4.6. פרזול וצירי נגרות BLUM או ש״ע. סוקל אלומיניום או סנדוויץ׳ בגמר לבחירת האדריכל. יותקנו שש מגירות לפחות.

8.10.4.7. מסילות המגירות מנירוסטה עם מנגנון Slow Motion לעצירה וסגירה הדרגתית של המגירה. כל הידיות לבחירת האדריכל- אינטגרלי / אלומיניום / רוכב וכדומה.

8.10.4.8. בכל הארונות והמגירות יותקנו מנעולים.

8.10.4.9. עפ״י דרישת הלקוח העירוני, בדפנות ארונות עם מדפים פנימיים, ייקדחו חורים (Pass 16 mm), כדי לאפשר מיקום מדפים בגבהים שונים. הארון יסופק עם תפסים מתאימים להנחת המדף.

8.10.4.10. משטח עבודה מ״אבן קיסר״ לרבות סינר יורד 3-4 ס״מ וסינר עולה 2 ס״מ או לכל גובה החיפוי עד ארונות עליונים של 60 ס״מ. כולל מס׳ כיורים לפי דרישה מחרס / נירוסטה

בהתקנה שטוחה, לרבות אי אכילה/הגשה ונישה לתנור משולב ומקרר וקלפה למיקרוגל.

8.10.4.11. חיפוי קיר אחורי גרניט פורצלן בגובה 60 ס"מ או "אבן קיסר".

8.11. חדר קרמיקה

8.11.1. רצפה: נקודת ניקוז מים ברצפה, אינה סופחת צבע, מונעת החלקה, עמידה לשימוש מאסיבי במים.

8.11.2. עמדת כיור בעלת שני כיורי נירוסטה גדולים, רחבים ועמוקים, המונעים ספיחת חומרים.

8.11.3. משטח כיור מנירוסטה אשר אינה סופחת חומרים

8.11.4. ללא ארון כיור. מתחת לכיור יתוכנן מקום להצבת מתקן קליטת חומר על גלגלים.

8.11.5. ליד הכיור או מתחתיו ישולב פח שחור גדול על גלגלים שיוכל להחליק בעל משקל כבד (עד 300 ק"ג).

8.11.6. מעל הכיור: מתלה ייבוש עמיד וחזק.

8.11.7. חיפוי קיר: קרמי להגנה בפני התזות חומרים.

8.11.8. חשמל: ליד כל זוג אבניים ישולבו שניים- שלושה שקעים תלת פאזיים, שקע גם עבור פאן. בנוסף: נקודות חשמל עבור רמקול, מחשב, מטענים.

8.11.9. דלת: עם מגיני אצבעות.

8.11.10. צבע חדר: עמיד, שאינו סופח, קל לניקוי, רחיץ.

8.11.11. מיזוג אוויר: בהתאם להגדרת יועץ לפי כמות המשתמשים בחדר, כאשר פועלים בו תנורים.

8.11.12. מידוף להצבת עבודות: כ-12 מ' אורך כולל לפחות, של מדפים להצבת עבודות בחדר.

8.11.13. שרפרפים: מקום לשרפרפי עבודה צמודים לאבניים.

8.11.14. אבניים: בכמות לפי הנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני ובהתאם לשטח החדר. יש לקבל מידות למרחב הנקי הנדרש סביב כל אבניים מצוות הליווי והבקרה העירוני.

8.11.15. מדפי ייבוש: מאחוריי האבניים, בשתי קומות, עומק נטו 40 ס"מ.

8.11.16. מידוף לציוד: ארונות ברזל כבדים לאורך כל קירות החדר, בגובה כ-7 ס"מ מהרצפה לניקוי, עד התקרה, בעומק 40 ס"מ נטו, 30 ס"מ גובה בין מדף למדף. ישולבו מדפים נוספים להנחת חבילות החומר באורך כולל של כ-4 מ' בגובה 50 ס"מ מעל פני הרצפה.

8.11.17. תנור קרמי: בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני. מיקום התנור, בהתאם להנחיית יועץ בטיחות.

8.11.18. אוורור החדר: בהתאם להנחיית יועץ בטיחות. בנוסף, ישולב מאוורר תעשייתי תלוי מהתקרה.

8.12. מתקני אצירה ופינוי אשפה

8.12.1. בהתאם להנחיות אגף התברואה.

8.12.2. חדר אצירת/פינוי אשפה יתוכנן בנפרד עבור מבנה הציבור. מיקומו וגודלו יתואם עם אגף התברואה וצוות הליווי והבקרה העירוני.

9. תגמירים

9.1. כללי

9.1.1. התגמירים יהיו סוג א', ללא פגמים, ומתאימים מכל בחינה ליישום במבני ציבור.

9.1.2. התגמירים יהיו נעימים למראה ולמגע, בלתי פוצעים/ שורטים, מונעי החלקה לפי התקן הרלוונטי, בלתי בוהקים, ובלתי מסנוורים.

9.1.3. התגמירים יהיו עמידים בנגיפות, בכוחות רוח, בשחיקה, בשריטות ובפגיעות סבירות מכוונות.

9.1.4. כל התגמירים טעונים אישור צוות הליווי והבקרה.

9.2. דלתות וחלונות

9.2.1. הפונקציות יתוכננו באזור עם חלונות ותאורה טבעית כמפורט בפרוגרמה.

9.2.2. הפתחים אל החוץ ייכללו פתרונות הצללה. כמו כן, ייכללו פתרונות החשכה לפי דרישה.

9.2.3. החלונות יבנו לפי תקן 1068 בהתאמה למוסדות חינוך.

9.2.4. במוסדות חינוך וקהילה בקומות עליונות (מעל הקרקע), גובה סף חלון לפתיחה יתוכנן ל- 150 ס"מ לפחות. יש לשלב חלק קבוע בחלון בגובה המותאם ליעוד החלל (90-80 ס"מ).

9.2.5. חלונות בחללי מבני קהילה יהיו במידות ובגבהים, כמפורט בדפי החדר.

9.2.6. בדלתות יותקנו מגיני אצבעות, תפס דלת ומאט דלת (עדיפות לדלתות אלפא).

9.2.7. דלת כניסה ראשית – אוטומטית קורסת החוצה (בהתאם לדגם מאושר ע"י מח' ביטחון).

9.2.8. כל הדלתות יסופקו עם מזוזה תיקנית מאלומיניום טבעי כולל קלף.

9.2.9. דלתות שירותים בהתאמה למוסדות חינוך.

9.2.10. מדרך כניסה מוטבע.

9.2.11. הנחתה אקוסטית כמפורט בפרק האקוסטיקה.

9.2.12. פירוט דרישות נוסף - ראה בדפי החדר.

9.3. תגמירי פתחים

9.3.1. דלתות

9.3.1.1. סוג הדלתות לבחירת צוות הליווי והבקרה של העירייה.

9.3.1.2. דלת משרד כנף זכוכית 35 dB במסגרת דקה מדגם slim frame glass door תוצרת MAARS הולנד או ש"ע: כנף זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ ממוסגרת 17 מ"מ בפתיחה רגילה, במידה 95 ס"מ 80 (ס"מ נטו מעבר) ובגובה מלא של המחיצה. משקוף היקפי בעובי 82 מ"מ, הכולל אטמי ניאופרן עבים לבידוד אקוסטי מירבי ופרזול איכותי

סטנדרטי של היצרן כגון 3 צירי מסב מתכוננים / ידיות / מנעול / צילינדר / מעצור דלת העשויים נירוסטה. פרופיל אלומיניום בגמר מתכת צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון, צבעים עפ"י קטלוג RALמסטנדרט היצרן, 22 גוונים. כולל מסגרת כנף + פרזול בגוון המחיצה. כולל אטם אקוסטי תחתון.

9.3.1.3. בחדרים מיוחדים תפורטנה דרישות ייחודיות אשר תאושרנה יחד עם יועץ האקוסטיקה, כדוגמת: חדרי מוסיקה, מחול, חדרי טיפול וכדומה.

9.3.1.4. דלת משרד מאלומיניום וזכוכית במחיצה מודולארית – מתוצרת יצרן המחיצה בזיגוג כפול, כולל אטם אקוסטי תחתון, מתוצרת לדוגמא: FTC / Glass Framed Door / METALINE / MAARS / MYDESK או של עמית מערכות או ש"ע תוך עמידה בדרישות ותקני אקוסטיקה.

9.3.1.5. דלת משרד מאלומיניום וזכוכית במחיצה מודולארית – מתוצרת יצרן המחיצה בזיגוג בודד, כולל אטם אקוסטי תחתון, מתוצרת לדוגמא: FTC / Slim Frame Glass Door / METALINE / MAARS / MYDESK או של עמית מערכות או ש"ע תוך עמידה בדרישות ותקני אקוסטיקה.

9.3.1.6. דלתות חדרי ישיבות / כניסות / מעברים - דלת כנף זכוכית 35 dB ממוסגרת מדגם GLASS FRAMED DOOR תוצרת MAARS הולנד או ש"ע: כנף זכוכית מחוסמת 8 מ"מ שקופה ממוסגרת, במידה 97 ס"מ (נטו מעבר 80 ס"מ) ובגובה מלא של המחיצה, כולל משקוף היקפי בעובי 82 מ"מ, הכולל אטמי ניאופרן עבים לבידוד אקוסטי מירבי ופרזול איכותי סטנדרטי של היצרן, כגון: 3 צירי מסב מתכוננים / ידיות / מנעול / צילינדר / מעצור דלת העשויים נירוסטה. פרופיל אלומיניום בגמר מתכת צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון, צבעים עפ"י קטלוג RAL מסטנדרט היצרן, 22 גוונים. כולל אטם אקוסטי תחתון לחדרי ישיבות.

9.3.1.7. דלת נגרות עץ בגמר אפוקסי - לא תבוצע במוסדות חינוך.

9.3.1.8. דלת עץ

- דלת דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, או דלת עץ מלאה פלקסבורד, עם מסגרת מפרופיל עץ גושני, לרבות מחזיר שמן הידראולי מתאים למשקל הדלת, סף אקטיבי (גליוטינה), מעטפת הדלת פורמאיקה בעובי 2.5 מ"מ על כל משטח הכנף

משני הצדדים, עם קנט אלון בעובי מינימלי 30 מ"מ חשוף, אשר יבלוט מהפורמאיקה **10** מ"מ בשלושה כיוונים ונתק היקפי במפגש עם הפורמאיקה, מנעול צילינדר ידיות מתכת ואטם היקפי.

- משקוף פח בעובי 2 מ"מ מגולבן, צבוע בתנור, עם אטם גומי בגוון המשקוף. 3 צירי ספר שקועים בכנף ופרופיל מפגש עם טיח בצורת **U** משני הצדדים של "שהרבני" או ש"ע, עם צוהר עגול במקום שיידרש.

- דלתות לחדרים רטובים, יכללו חלק תחתון עמיד למים.

- במבני חינוך וקהילה - דלת עץ חד כנפית בטיחותית בהתאם לתקן 6185 למוסדות חינוך, בעלת אטם היקפי ואביזרי בטיחות מובנים הכוללים: פרופיל מובנה המונע אפשרות כניסת אצבעות לצירים משני צידי הדלת, מנגנון ריסון מתכוונן פנימי להגבלת מהירות וטריקת הדלת, סף הגנה תחתון ומנגנון לחילוץ מפנים החדר. דוג' אלפא דלתא של חברת שהרבני או ש"ע. כולל תריס רפפות עץ בחלקה התחתון למעבר אויר הדלת כוללת התקנת ידיות נכים מהצד הפנימי.

9.3.1.9. דלתות אש במקומות כנדרש ע"י יועץ הבטיחות

- דלתות חסינות אש של "רשפים" דגם **1110** או ש"ע, כולל משקוף אינטגרלי וצוהר עגול 40ø, או ש"ע. הכנף והמשקוף צבועים בתנור.

- הדלת על כל מכלוליה תעמוד בת"י **1212** במהדורתו העדכנית.

- בכל הדלתות במבני חינוך וקהילה יותקנו מנגנוני אלפא להגנה על האצבעות.

- יינתן מענה לבקרה לדלתות אלה בשגרה באמצעות מניעת כניסה מחדר המדרגות המוגן אל תוך הפרויקט ללא קוד או בקרה.

9.3.1.10. דלת רפפות פח

- משקוף- פח מגולוון מכופף 2 מ"מ, גמר צבע יסוד וגמר פוליאוריטני. כנף פח דו צדדי כולל שלבי רפפות 1.5 מ"מ.

9.3.1.11. דלת משולבת במחיצת שירותים

- מתוצרת יצרן המחיצה, סיבית דחוסה 30 מ״מ, ציפוי פורמייקה 0.9 מ״מ, מתוצרת לדוגמא: **Schafer / SVF30 / ALTUS** או ש״ע.

9.3.1.12. דלת הדף מוסדית במרחב מוגן מפלדה בגמר שמן.

9.3.1.13. דלת בין מבואת מעליות לקומות משרדים

- עמידות לאש לפי דרישות בתוכנית הבטיחות - דלת אלומיניום וזכוכית עמידה לאש, מתוצרת **JANSEN** או ש״ע.

9.3.1.14. דלתות מוסדות חינוך כמפורט בדפי החדר.

9.3.2. חלונות

9.3.2.1. במוסדות חינוך - כמפורט בדפי החדר.

9.3.3. גמר/ פרזול

9.3.3.1. לכל דלת, צילינדר ״ירדני״ או ש״ע עם מפתח מאסטר, רוזטה משותפת לידית ולמנעול, ידית אלבא - אלום לבחירת העירייה.

9.3.3.2. במקומות בהם לפי קביעת העירייה לא ניתן להתקין מנגנון אלפא, יותקן מגן אצבעות דגם ״שהרבני״, מעצור דלת על הרצפה מיציקת אלומיניום עם גומי מורכב עם בורג בצורה סמויה, מחזיר שמן עליון של ORMA או ש״ע. ידית בהלה עם מנגנון פנימי אינטגרלי לדלתות אש.

9.3.3.3. בדלת דו כנפית יותקן מחזיר שמן סינכרוני בין הכנפיים.

9.3.3.4. לכל קומה בנפרד תסופק מערכת רב מפתח, מסטר קי ובנוסף מסטר קי כללי לכל המתחם.

9.3.3.5. יש לבצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר החיצוני.

9.3.4. מזוזות

9.3.4.1. מזוזות תקניות ודקורטיביות ממתכת בלתי מחלידה (לרבות קלף כשר) בכל הדלתות.

9.4.תגמירי רצפה פנימיים

9.4.1. תגמירי הרצפה יהיו מחומרים בעלי התנגדות גבוהה ביותר לשחיקה ועם גמר עליון הניתן לניקוי בקלות. מרקם התגמיר ימנע החלקה, ויותאם לסוג השימוש בחלל ויעודו.

9.4.2. מצע הריצוף יבוצע ע״י הנחת יריעות ״פלציב״ מטיפוס GA 25 בעובי 6 מ״מ או חומר ש״ע מאושר ע״י היועץ האקוסטי, למניעת קול הולם.

9.4.3. מרקם האריחים יתאים לדרישות תקן ישראלי ת״י 2279 לעמידות להחלקה במצב יבש ורטוב. חיתוך קצוות ישר Rectified, לא קצוות מעוגלים וללא קצוות מוטים.

9.4.4. הריצוף בחומר המוגדר גרניט פורצלן יבוצע באריחים מסוג אריח לא מזוגג UGL (UNGLAZED) או ריצוף גרניט פורצלן דמוי עץ Color body. מידות במידות 60/60 או 75/75 או 80/80 או 60/120 או 120/120 ס״מ - בהתאם להמשכיות החלל בו נמצאים. השיפולים/פנלים יהיו מסוג זהה של אריחי גרניט פורצלן, המיושמים בריצוף, בגובה 6 ס״מ לפחות. חיתוך האריחים והשיפולים יהיה בלייזר.

9.4.5. שיפולים/פנלים – תינתן עדיפות לפנלים שאינם שקועים בטיח/בגבס עם סרגלי ניתוק. לא יבוצעו פנלים מחומר פולימרי.

9.4.6. ריצוף גרניט פורצלן לשימוש מוגבר (Heavy Duty) - ריצוף באריחי גרניט פורצלן המיועדים לשימוש מאומץ במידות 30X30 ס״מ. אריח מסוג UGL (UNGLAZED). השיפולים/פנלים יהיו מסוג זהה של אריחי גרניט פורצלן, המיושמים בריצוף, בגובה 6 ס״מ לפחות. חיתוך האריחים והשיפולים יהיה בלייזר.

9.4.7. פרקט עץ אלון תלת שכבתי ליניארי ברמה גבוהה.

9.4.8. ריצוף מסוג SPC או LVT או PVC כדוגמת חב׳ GERFLOR או FORBO או ש״ע. חיפוי הרצפה יודבק ע״ג ריצוף סוג ב׳ עם רובה ושפכטל לאיטום הפוגות או רצפת בטון מפולסת/מדה מתפלסת. יש לבצע מדה בגובה 3 מ״מ, לרבות פנל פוליאוריטן מוקצף בגוון לבן.

9.4.9. רצפת PVC אנטי סטטית מודבקת ע״ג ריצוף סוג ב׳ או רצפת בטון מפולסת.

9.4.10. בכניסה לחדרים רטובים, במעבר בין ריצופים שונים ו/או שינוי כיוון הפריסה, יותקן סף פרופיל מאלומיניום (במרכז הכנף במידה וקיימת דלת) מ- פרופיל אלומיניום 3 מ״מ כדוגמת: דגם SP מסדרת LINETEC של אייל ציפויים או ש״ע. גובה הפרופיל יותאם לעובי האריח. רוחב 20 מ״מ. ו/או פרופיל אלומיניום דגם AU100 של ״אייל ציפויים״ או ש״ע.

9.4.11. נישות לסוגיהן של מערכות (כגון ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש וכדומה), ירוצפו כדוגמת הריצוף באזור הצמוד.

9.5. תגמירי קירות הפונים לפנים

9.5.1. קירות פנים ייבנו על גבי הריצוף. בשלב ראשון יבוצע ריצוף רציף בכל הקומות הציבוריות ובשלב שני יוקמו הקירות, זאת על מנת לאפשר שינויים פנימיים עתידיים.

9.5.2. קירות פנים ייבנו עד תקרת הבטון עם בידוד אקוסטי עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה, כדוגמת גבס דו קרומי בגמר צבע אקרילי, לרבות חיזוקים נדרשים לתליית חפצים, בהיקף פתחים ומעל מחיצות מודולריות.

9.5.3. מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות בודד או כפול לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה:

9.5.3.1. מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה - תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ כדוגמת: 82 PANORAMA/ FTC / MAARS/ MYDESK / METALINE / FECO / WAND או עמית מערכות או ש״ע. ערך אקוסטי 43 dB, לרבות השלמת קיר גבס מבודד אקוסטית בקו המחיצה מעל גובה תקרת התותב עד התקרה.

9.5.3.2. מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג בודד רצפה - תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ כדוגמת: GLASSLINE SINGLE/ FTC / MAARS/ MYDESK / METALINE / או FECO /WAND או עמית מערכות או ש״ע. ערך אקוסטי 35 dB, לרבות השלמת קיר גבס מבודד אקוסטית בקו המחיצה מעל גובה תקרת התותב עד התקרה.

9.5.4. גבס חמישה קרומי – בגמר צבע אקרילי אקווניר אקסטרה או ש״ע. ערך אקוסטי 51 dB.

9.5.5. מחיצות מודולריות - הפרדות דקורטיביות מודולריות עם מילואות בחומרים משתנים בהתאם לעיצוב הפנים. תסופקנה ע״י ספק הריהוט. הכנות לחשמל ותקשורת תבוצענה בזמן הבניה.

9.5.6. גבס דו קרומי או בטון, חיפוי קיר גרניט פורצלן בפורמט גדול עד התקרה או עד 10 ס״מ מעל תקרת התותב, ככל שתבוצע, מסביב ומעליו צביעה בצבע המונע התפתחות פטריות. פינות אלומיניום מעוגלות בחיבור בין קירות, מדגם פינה מעוגלת מאלומיניום.

9.5.7. גבס דו קרומי/בטון בחיפוי עץ. ערך אקוסטי 51 dB.

9.5.8. מחיצות שירותים כוללות פרזול ורגליים סמויות, מסיבית דחוסה 30 מ״מ, בגובה 270 ס״מ, גמר פורמאיקה 0.90 מ״מ, כדוגמת / Schafer SVF30-ALTUS או ש״ע.

9.5.9. צבע פנים סופרקריל - גוון כללי ושפכטל אמריקאי לגמר קיר חלק ומיושר. הקיר ייצבע בגובה של לפחות 10 ס״מ מעל גובה הנמכת התקרה.

9.5.10. טיח ממ״מים יהיה באישור פקע״ר.

9.5.11. חיפוי אריחי גרניט פורצלן בחיתוך ישר Rectified ללא קצוות מעוגלים או מוטים.

9.5.12. חיפוי קירות יבוצע מאריחים מישוריים, כולל פרופילי פינה וקצה דגם פינה מרובעת אלומיניום מק״ט SJ של ״אייל ציפויים״ או ש״ע.

9.5.13. בחדרים רטובים יש לצבוע מעל תקרה מונמכת בצבע ״אקרינול״ נגד עובש

החיפוי יבוצע על קיר עד גובה 10 ס״מ מעל לתקרה מונמכת.

9.6. תגמירי תקרות

9.6.1. תקרות התותב יאפשרו גישה נוחה למערכות ותשתיות שיותקנו ביניהן לבין התקרה הקונסטרוקטיבית. הגישה תושג ע"י חלקים ניתנים לפרוק ברי הרכבה חוזרת בקלות וללא נזק ובלאי. כל התקרות יהיו במקדם NRC מינימלי 0.9 ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ודפי החדר.

9.6.2. תקרות התותב תהיינה פריקות בלבד. יש להימנע מהרקרלייט פריק. יבוצעו פתחי שירות לפי הצורך. ישולבו פרופילי גמר בחיבורים בין התקרה לקיר. חלופות לאישור צוות הליווי והבקרה מטעם עיריית תל אביב:

9.6.3. תקרה אקוסטית מינרלית פריקה מונחת באריחים 60/60 ס"מ, דגם "גדינה אקופון" ע"ג קונסטרוקציית פרופילי T15. תוצרת יהודה יבוא יצוא NRC 90 או ש"ע בהיקף - L+Z.

9.6.4. תקרת גבס חלק בגוון כללי מלוחות גבס 1.25 ס"מ כולל פרופילים נושאים ומשניים.

9.6.5. תקרת אקושיפ פאנלים אקוסטים ע"ב 100% פוליאסטר לספיגת הד בחלל חצי שקועה.

9.6.6. בממ"מ - התקרה תבוצע בהתאם להנחיות ודרישות פיקוד העורף.

9.6.7. תקרת תותב איכותית – אריחים חצי שקועים, במידות 60/60 ס"מ בתוך מסגרת ("סינר") גבס היקפי שיבוצע עבורם, במידות שיאפשרו את הרכבת האריחים ללא חיתוך. רוחב הסינרים יהיה קטן ככל הניתן. או פרופיל T-24, כדוגמת פוקוס E או ש"ע. התקרה תנותק ממישורי קיר גובלים באמצעות חריץ ניתוק מתאים, לדוגמא באמצעות פרופילי אלומיניום היקפיים L+Z. התקרה תבודד אקוסטית באמצעות צמר זכוכית. ערך אקוסטי αw =0.95. גופי תאורה שקועים ו/או תלויים דקורטיביים.

9.6.8. תקרת תותב ממערכת למלות פריקה דלתא-ליין וסינרי גבס, מסוג Integra / Delta line או ש"ע. ערך אקוסטי αw =0.95.

9.6.9. מגשי אלומיניום מקובעים בניקוב מעויין/ עגול. יש לצבוע משני צידי המגש למניעת קורוזיה בצבע מט 20% ברק. פרופילים נושאים מאלומיניום, כולל גיזה ברוחב 30 ס"מ בשילוב תקרת גבס לרבות פתחי שירות.

9.6.10. בתקרה ישולבו 3 שורות לצוגים לתאורה, הגברה ומולטימדיה.

9.6.11. תקרת תותב באודיטוריום

9.6.11.1. גובה תקרה תותבת לא פחות מ - 5.00 מ' נטו מעל מפלס במה, לרבות פיתרון לבליעה אקוסטית לפי הנדרש וגישה לתחזוקת מערכות.

9.6.11.2. אלמנט ורטיקלי במידות 60/220 או 30/120 ס"מ, מבודד אקוסטית בצמר זכוכית, מרוחק מהקיר בתלייה על כבלים.

9.6.11.3. מסוג Ecophon או Solo Baffle או ש״ע.

9.6.11.4. ערך אקוסטי 0.95 =αw.

9.6.12. תקרת MDF מחורר מסוג Nano Panel / Hunter Douglas או ש״ע. ערך אקוסטי 0.90= αw.

9.6.13. תקרת תותב מאריחי פח מחוררים מקובעים – מגשי פח מיקרולוק ללא סינרי גבס. אריחים במידות 60/60 ס״מ בפרופיל היקפי LZ. התקרה תנותק ממישורי קיר גובלים באמצעות חריץ ניתוק מתאים, לדוגמא באמצעות פרופילי אלומיניום L+Z. התקרה תבודד אקוסטית באמצעות צמר זכוכית. ערך אקוסטי 0.95= αw. תקרה פריקה ב-80% משטח הרצפה לפחות. ג״ת שקוע.

9.6.14. תקרת תותב 60/60 או 60/120 ס״מ, אריח חצי שקוע ע״ג פרופיל T-24 כדוגמת פוקוס E או ש״ע. כולל פרופיל היקפי Z +L, או תקרת בטון חשופה עם הדבקת אריחים אקוסטיים כדוגמת מאסטר B או ש״ע. ערך אקוסטי 0.90 =αw.

9.6.15. תקרת תותב מאריחים אקוסטיים מונחים במידות 60/60 ס״מ ע״ג פרופיל T-24. ללא סינרי גבס היקפיים, כדוגמת תקרת פוקוס A או ש״ע.

9.6.16. תקרה דקורטיבית כדוגמת: מערכת למלות פריקה דלתא-ליין וסינרי גבס, אלמנטי לבד PET מסוגים שונים, MDF מחורר או מחורץ, אריחי פוקוס LP, אריחי אקספנדד, אריחי GRIGLIATI, תקרת ׳BASWA בהתאם לשיקולי דעת האדריכל ובהתייחס לחוות דעת יועץ האקוסטיקה.

9.6.17. תקרת תותב מלבד – Pet מיצרן Echoshape או ש״ע, במידות 120/280 ס״מ, מרוחק מהקיר, ערך אקוסטי 0.95= αw.

9.6.18. התאורה בתקרות המשרדים: גופי תאורה מחליפי אריחי תקרת תותב במידות אריח 60X60 ס״מ 4000^0 K.

9.6.19. תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע, או ללא תקרה תותבת ליצירת תחושת גובה בחלל עם פתרון לבליעה אקוסטית לפי הנדרש וגישה לתחזוקת מערכות, לרבות תאורה כללית, תאורת עבודה ותאורה דקורטיבית.

9.6.20. ללא תקרת תותב – גוף צמוד תקרה לתאורה, גופי תאורה דקורטיביים תלויים לעבודה.

9.6.21. תקרת גבס לרבות פתחי שירות. גופי תאורה שקועים בתקרה, או/וגם ג״ת קירי דקורטיבי.

9.6.22. תקרת תותב במרחב מוגן - גובה תקרה תותבת לא פחות מ - 2.80 מ׳ נטו, בשטח לפירוק - לפחות 80% משטח הרצפה. סינרים היקפיים קטנים מ- 40 ס״מ לפי תקנות פקע״ר.

9.6.23. בתחתית מרפסות / גגונים בולטים, תקרת אקווה פאנל לרבות קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, לרבות עיבוד סינרים. יישום המערכת לפי הנחיות יצרן. מערכת איטום לפי מפרט יצרן ובאישור יועץ האיטום.

9.6.24. לפירוט נוסף עבור קירוי המרפסות, ראה הנחיות בפרק פיתוח שטח ואדריכלות נוף.

9.7. טבלת תגמירי פנים לדוגמא (לפירוט נוסף ראה בדפי החדר):

הערה: הטבלה מציעה קשת רחבה של תגמירים. חומר הגמר יהיה לבחירת העירייה בלבד בשלב דיוני התגמירים. בכל מקרה הנחיות חוזר מנכ"ל או הנחיות תכנון/ דפי חדר מפורטים, יגברו על מסמך זה.

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
משרדים עירוניים				
משרד טיפוסי/ מזכירות	תקרת תותב איכותית	*בין חדר למעבר* מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג בודד או כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ/ קיר בנוי. יתווסף חלון בקירות בנויים במידת הצורך *בין 2 חדרים סמוכים* קירות פנים בנויים *קיר מעטפת* יתוכננו חלונות לפתיחה מלאה בהתאם לדרישות צוות הליווי והבקרה העירוני	אריחי ריצוף גרניט פורצלן / פרקט / pvc	מגיני קיר
עמדת עבודה של מספר עובדים	תקרת תותב איכותית	ראה פירוט קירות משרד/ מזכירות	אריחי ריצוף גרניט פורצלן / פרקט /pvc	מחיצות מודולריות מתועשות בגובה 1.5 מ' מיני' הכוללות תשתית חשמל ותקשורת עשויות מחומר אקוסטי

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
חדר שירות משרדי/מרכז הדפסה	תקרת תותב איכותית	גבס דו קרומי, צבע אקרילי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
חדר ניקיון	תקרת תותב איכותית	גבס דו קרומי, צבע שמן/ קרמיקה עד גובה התקרה	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
חדר תקשורת עירוני	ראה מסמך הנחיות/מפרט מעודכן של אגף הטכנולוגיות העירוני	ראה מסמך הנחיות/מפרט מעודכן של אגף הטכנולוגיות העירוני	ראה מסמך הנחיות/מפרט מעודכן של אגף הטכנולוגיות העירוני	מזגן
מטבחון ופינת אוכל משרדית	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע רשת אקספנדד או לבד - Pet	מחיצות חרושתיות, בזיגוג בודד או כפול בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה בשילוב מודולים דו-צדדיים - רצפה תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן/pvc/פרקט פולימרי	ארונות מטבח עליונים ותחתונים ואי אכילה / הגשה. שני פחים אינטגרליים לפסולת מיחזור. חיפוי הקיר בשטח הארונות יבוצע מאבן קיסר או אריחי גרניט פורצלן
חדר ישיבות	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע/ גבס מחורר/תקרת עץ/ רשת אקספנדד או לבד - Pet	מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	פרקט עץ אלון תלת שכבתי או גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC ברמה גבוהה כדוגמת חב' GERFLOR או FORBO או ש"ע.	
מלתחות ושירותים	תקרת גבס לרבות פתחי שירות. מגשי אלומיניום בניקוב מעויין/ עגול	גבס דו קרומי, חיפוי קיר גרניט פורצלן בפורמט גדול עד התקרה.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות בהתאם להמשכיות החלל בו נמצאים השירותים. רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים.	חיזוקים נדרשים לתליית חפצים/מתקנים בקירות גבס (כגון משטחי החתלה, אלמנטים בשירותי נכים, מראות וכדומה פחים, מברשות, ווים, מתקני נייר טואלט, משטחי החתלה, ווי תליה, מייבש ידיים חשמלי, מתקני נייר בהתאמה לסטנדרט תחזוקה עירוני. – ר' פירוט בפרק הציוד
		מראות קריסטל		

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
		מחיצות שירותים HPL בעובי 13 מ״מ מרצפה עד תקרה (עד גובה 280 ס״מ) הכוללות פרזול אלומיניום ומסגרת PVC, כולל מגן אצבעות כדוגמת דגם 40TZ חברת ״פנל פרויקטים״ או ש״ע. או- מחיצות שירותים HPL בעובי 13 מ״מ (עד גובה 240 ס״מ) כוללות פרזול אלומי׳ חיצוני מצופה PVC, כולל מגן אצבעות, כדוגמת דגם BASIC חברת פנל פרויקטים או ש״ע, רגלי מחיצות סמויות		
מרחב מוגן מוסדי	תקרת תותב במידות אריח מונח 60/60 ס״מ ע״ג פרופיל T-24 כדוגמת פוקוס A או ש״ע. כולל פרופיל היקפי Z+L וסינר גבס ברוחב מקסימלי של 40 ס״מ באישור פקע״ר	קיר בטון מטויח בגמר צבע אקרילי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות 60/60 או 75/75 או 80/80 או 60/120 ס״מ בהתאם להמשכיות החלל בו נמצא המרחב המוגן.	האבזור הנדרש לפי תקנות פקע״ר ולרבות מערכות סינון אוויר, שרוולים בקירות, מיכל מים ושירותים כימיים
מסדרונות, מעברים ראשיים לובי מעליות (גרעין ראשי)	תקרת תותב 60/60, אריח חצי שקוע ע״ג פרופיל T-24 כדוגמת פוקוס E או ש״ע. כולל פרופיל היקפי L+ Z או תקרת בטון חשופה עם הדבקת אריחים אקוסטיים כדוגמת מאסטר B או ש״ע, או רשת אקספנדד	טיח וצבע אקרילי חיפויי קיר אופציונליים: -אריחי גרניט פורצלן מדוקק, ע״ג קירות גבס. - אריחי גרניט פורצלן שאינו מדוקק בתליה יבשה. - HPL בדוגמאות שונות לחיפויי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן. רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים.	פינות ישיבה קבועות / ספסלים / אדניות מחומרי גמר עמידים בפני שחיקה וונדליזם, איכותיים, קלים לניקוי ולתחזוקה, ועומדים בתקן אש למבני ציבור.

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
	מקובעת, לא פריקה, עם פתחי שירות או לבד PET' בהתאם לעיצוב.	קיר.*כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת "נילסן" או ש"ע בגימור איכותי ועמיד		*אדניות – יש לדאוג להשקיה ולניקוז
מסדרונות שירות	מגשי פח מיקרולוק או אריחים אקוסטיים מונחים	גבס דו קרומי ליניארי, אקוונייר אקסטרה/ לוחות הדבקה IPC 405	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
<u>מבני קהילה</u>				
מבואה ראשית קבלה	תקרה דקורטיבית	חיפויים מיוחדים ללובי - עץ/ זכוכית / גרניט פורצלן בפורמט גדול / אריחי בטון אדריכלי עד התקרה *כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת "נילסן" או ש"ע בגימור איכותי ועמיד	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120/120 ס"מ או שיש ללובי מגדל	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות. ניתן לעצב פינות ישיבה קבועות / ספסלים / אדניות מחומרי גמר עמידים בפני שחיקה וונדליזם, איכותיים, קלים לניקוי ולתחזוקה, ועומדים בתקן אש למבני ציבור. *אדניות – יש לדאוג להשקיה ולניקוז

הפונקציה	**תקרות**	**קירות**	**רצפה**	**ריהוט**
מבואה משנית	תקרה דקורטיבית	חיפויים מיוחדים ללובי - עץ/ זכוכית / גרניט פורצלן בפורמט גדול / אריחי בטון אדריכלי עד התקרה *כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת נילסן או ש"ע בגימור איכותי ועמיד	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120/120 ס"מ	ניתן לעצב פינות ישיבה קבועות / ספסלים / אדניות מחומרי גמר עמידים בפני שחיקה ונדליזם, איכותיים, קלים לניקוי ולתחזוקה, ועומדים בתקן אש למבני ציבור. *אדניות – יש לדאוג להשקיה ולניקוז
סלון עירוני קהילתי (נמצא בד"כ במבואה הראשית או המשנית)	תקרה דקורטיבית	טיח וצבע רחיץ אקווניר אקסטרא או ש"ע מעל או חיפויים מיוחדים ללובי - עץ/ זכוכית / גרניט פורצלן בפורמט גדול / אריחי בטון אדריכלי עד התקרה *כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת "נילסן" או	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120/120 ס"מ	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות ניתן לעצב פינות ישיבה קבועות / ספסלים / אדניות מחומרי גמר עמידים בפני שחיקה ונדליזם, איכותיים, קלים לניקוי ולתחזוקה, ועומדים בתקן אש למבני ציבור. *אדניות – יש לדאוג להשקיה ולניקוז

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
		ש״ע בגימור איכותי ועמיד		
שטחי עבודה ומנוחה לא פורמאליים	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קירות פנים בנויים עד תקרת בטון עם בידוד אקוסטי, עפ״י הנחיות יועץ אקוסטיקה כדוגמת גבס דו קרומי בגמר צבע אקרילי.	פרקט אלון תלת שכבתי או אריחי גרניט פורצלן או PVC או SPC	
מבואה לאולם	תקרה דקורטיבית	חיפויים מיוחדים ללובי - עץ/ זכוכית / גרניט פורצלן בפורמט גדול / אריחי בטון אדריכלי עד התקרה. *כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת ״נילסן״ או שו״ע בגימור איכותי ועמיד	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120/120 ס״מ	
מזכירות	תקרת תותב איכותית	קירות פנים בנויים	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, ארונית קבועה באורך כ- 3 מ״א. MDF מחופה פורמייקה.
משרד מנהל	תקרת תותב איכותית	קירות פנים בנויים	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, ארונית קבועה באורך כ- 3 מ״א. MDF מחופה פורמאיקה.

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
				שילוב של כיור קטן בארון. סרגלי הגנה לקירות
חדר ישיבות צוות	תקרת תותב איכותית	קירות פנים בנויים	אריחי ריצוף גרניט פורצלן עם דוגמא או SPC או LVT או PVC ברמה גבוהה כדוגמת חב׳ GERFLOR או FORBO או ש״ע. כרמל או ש״ע	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, סרגלי הגנה לקירות
משרדי צוות	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח פנים וצבע קירות פנים בנויים	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, סרגלי הגנה לקירות
כיתת לימוד בבית ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	בין כיתות קירות בנויים. בין הכיתה למסדרון - מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים. עם דוגמא וטקסטורה קלה לניקוי.	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
כיתת חינוך מיוחד בבית ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	בין כיתות קירות בנויים. בין הכיתה למסדרון - מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים. עם דוגמא וטקסטורה קלה לניקוי.	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
כיתת אמנות/ קרמיקה לבית ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	בין כיתות קירות בנויים. בין הכיתה למסדרון - מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים. בגוון אפור עם דוגמא וטקסטורה קלה לניקוי. בכיתת לקויי שמיעה רצפת PVC מבודד אקוסטית	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות כיור נירוסטה עם משטח עבודה. מידות עפ״י דרישה. לפירוט נוסף ראה בפרק חללים אופייניים- חדר קרמיקה

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
חדרי סדנאות יצירה לבית ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	בין כיתות קירות בנויים. בין הכיתה למסדרון - מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים. בגוון אפור עם דוגמא וטקסטורה קלה לניקוי. בכיתת לקויי שמיעה רצפת PVC מבודד אקוסטית	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
ספריה במוסד חינוך/במבנה קהילה	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא או ש״ע ניתן לניקוי מעל עד גובה 1.20 מ׳ ומעליו צבע אקרילי עד התקרה	אריחי ריצוף גרניט פורצלן בגוון אפור רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים. עם דוגמא וטקסטורה קלה לניקוי. או SPC או LVT או PVC ברמה גבוהה כדוגמת חב׳ GERFLOR או FORBO או ש״ע	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות בפינה לגיל הרך בספריה קהילתית, תשולב רצפה רכה (לא שטיח)
אודיטוריום/אולם התכנסויות ומופעים	תקרה פריקה מסוג Sombra A, על פרופיל Black T24, אריחים 60X60 ס״מ או ש״ע, לוחות MDF מחורר או מחורץ, עם סינר גבס היקפי וחומרים בולעים ורפלקטיביים לפי הנחיות יועץ אקוסטיקה	קירות פנים בנויים עד תקרת בטון ומבודדים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה. חיפוי הקירות: חלק תחתון יבוצע מחומרים קשיחים, עמידים ובעלי תן אש כדוגמת HPL או פנלים מעץ או ש״ע. חלק עליון יבוצע מחומרים אקוסטיים, בולעים ורפלקטיביים כדוגמת פוליאסטר ממוחזר (PET)	שטיח PVC בעל ערך אקוסטי dB 19, מסוג GERFLOR (אריחים להחלפה קלה) או ש״ע, או אריחי גרניט פורצלן 60X60 ס״מ, PVC או LVT דמוי פרקט או דמוי שטיח. ברמה גבוהה כדוגמת חב׳ GERFLOR או FORBO או ש״ע. מתחת לכסאות טלסקופיים: יבוצע SPC ברמה גבוהה בהדבקה.	כולל חיזוקים נדרשים לתליית חפצים, בהיקף פתחים ומעל מחיצות מודולריות (כדוגמת מחיצה אקוסטית ניידת תוצרת חב׳ PARTHO הולנד, דגם 110PALACE, חב׳ אינובייט או ש״ע) כסאות אודיטוריום טלסקופיים או כסאות קבועים המותקנים אל רום המדרגה, מדגם מילניום של יהיה תוצרת SEATING COMPANY

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
		או פנלים מעץ או ש"ע	במה : רצפת במה מקצועית מעץ אורן לפי הנחיית יועץ במות. באולם רב תכליתי עם כסאות טלסקופיים, הבמה תבוצע במישור הרצפה	דגם IRWIN CITATION יבואן מרקטוויז פרודאקטס בע"מ או ש"ע, בגוונים לבחירת האדריכל. גב המושב יבוצע מחומר קשיח (פלסטיק או עץ) ולא מבד
מעבדות מדעים (ביולוגיה, פיסיקה, כימיה)	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
חדר רב תכליתי	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
חלל חוץ כיתתי ללמידה הגדרות לבתי ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי עד גובה 1.2 מ', או PVC ומעליו צבע אקרילי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
חדר מורים הגדרות לבתי ספר בלבד	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי, מחיצות פנימיות בשירותי מורים מבלוק בטון 10 ס"מ מחופות גרניט פורצלן עד מפלס תקרת התותב	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
ארכיב	תקרה חשופה או תקרת אריחים פשוטים 60X60 ס"מ דגם סחלב או ש"ע	טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
ביתן שומר	תקרה חשופה או תקרת אריחים	טיח פנים וצבע רחיץ בהיר	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
הגדרות לבתי ספר בלבד	פשוטים 60X60 ס״מ דגם סחלב או ש״ע	אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי		
חדרי עזר הגדרות לבתי ספר בלבד	תקרה חשופה או תקרת אריחים פשוטים 60X60 ס״מ דגם סחלב או ש״ע	טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
חדר איפור	טיח וצבע אקרילי	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
שירות אולם	טיח וצבע אקריליאקרילי	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
מטבחון	תקרת פח אטומה ללא חירור או לפי דפי החדר	חיפוי גרניט פורצלן עד גובה 2.1 מ׳ בגב המקרר, לרבות אלמנטי קצה, פינה, סיום ופנל מאלומיניום משל ״אייל ציפויים״ טיח פנים וצבע אקרינול מעל. במשטחי עבודה חיפוי גרניט פורצלן עד גובה 60 ס״מ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60/60 ס״מ Full Body רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים.	ארון מטבח לפי פירוט
חדר רכזים – ממ״ם	תקרת פיברגלס ecophon חצי שקועה - עם סינר גבס	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
חדר תקשורת	טיח וצבע אמולזין	פאנלים מסוג הריצוף וטיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או רצפה אנטי סטטית	
חדר אשפה	תקרה חשופה או תקרת אריחים פשוטים 60X60 ס״מ דגם סחלב או ש״ע	חיפוי גרניט פורצלן 60/60 ס״מ עד גובה 2.1 מ׳ לרבות אלמנטי קצה, פינה, סיום. טיח פנים וצבע סופרקריל מעל. צינור בגובה 40 ס״מ מהרצפה בהיקף החדר.	רצפה מוחלקת וגמר יציקת אפוקסי נגד החלקה	
מועדון אזרחים וותיקים	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, סרגלי הגנה בגובה משענות הכסאות.

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
		באזור המשטח והכיורים: גרניט פורצלן עד גובה 60 ס״מ מעל המשטח. מראה מעל כיור נטילת ידיים		ככל שיידרש: ארון מטבח כולל כיור, מתקן מים חמים וקרים כדגומת ״תמי 4״ או ש״ע, מקרר, משטח עבודה מאבן קיסר, חיפוי קרמיקה, ארון עליון ותחתון
חדר חוגים	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	מחיצות מודולריות חרושתיות אקוסטיות, בזיגוג כפול רצפה-תקרה מאלומיניום, זכוכית ועץ או קיר גבס דו קרומי וצבע רחיץ אקוונייר אקסטרא או ש״ע	אריחי גרניט פורצלן	
סטודיו מחול	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע או תקרה חשופה עם הדבקת אריחים אקוסטיים מדגם מאסטר B או ש״ע.	קיר גבס מבודד אקוסטית, גמר קירות צבע רחיץ אוניאור או ש״ע עד גובה 1.20 מ׳, מעליו צבע אקרילי עד התקרה, מראות קריסטל 5 מ״מ כולל יריעת הגנה אחורית ומסגרת פרופיל אלומיניום. בר כפול מעץ מעוגן לקיר.	רצפת מחול אלסטפלקס PROFESSIONAL בעובי 7 3.50 ס״מ, שכבה עליונה PVC או עץ, פנל פולימרי	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, חיזוקים נדרשים להתקנת בר ריקוד מעץ בשני גבהים, חיבור לקיר או לרצפה עפ״י הוראות היצרן
סטודיו אימונים רב תכליתי	גובה תקרת תותב לא פחות מ - 4.00 מ׳ נטו. או תקרה חשופה עם הדבקת אריחים אקוסטיים מדגם מאסטר B או ש״ע.	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקוונייר אקסטרא הניתן לניקוי מעל	PVC או אריחי גומי/אריחי בלימה בעובי 10 או 20 מ״מ.	הכנות בתקרה ובקיר לתליית אלמנטים כבדים כגון: שקי איגרוף, מתקנים ל-TRX וכדומה

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
חדר הלבשה	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא הניתן לניקוי מעל.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
כיתת פעילות ולימוד רב תכליתית במרכז קהילתי	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל.	אריחי גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
בית קפה קהילתי	תקרה דקורטיבית	טיח וצבע רחיץ אקווניר אקסטרא או ש״ע מעל או חיפויים מיוחדים ללובי - עץ/ זכוכית / גרניט פורצלן בפורמט גדול / אריחי בטון אדריכלי עד התקרה *כל החיפויים יהיו בעלי תקן עמידות בפני אש. * כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת נילסן או ש״ע בגימור איכותי ועמיד	אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120/120 ס״מ	יש לשלב יועץ מטבחים בכל פרוייקט לטובת תכנון מטבח אחורי ומחסן
מטבח מבשל/מחמם קהילתי	תקרה אקוסטית ממגשים אטומים ותקרה מנדפת	חיפוי גרניט פורצלן ומעל צבע מונע רטיבות ועובש כגון אקרינול, או ש״ע	ריצוף אריחי גרניט פורצלן H.D מונע החלקה לפי ת״י 2279	ארונות מטבח, ציוד מטבח, כמפורט בפרק מערך הסעדה/ מטבחים במסמך זה
מחסנים	תקרה חשופה או תקרת אריחים פשוטים 60X60 ס״מ דגם סחלב	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	מדפים בעומס המתאים

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
חדר מוסיקה קבוצתי	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	חיפוי קירות בלוחות פוליאסטר ממוחזר (PET) או לוחות MDF מחורצים / מחוררים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC.	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
חדר מוסיקה יחידני	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	חיפוי קירות בלוחות פוליאסטר ממוחזר (PET) או לוחות MDF מחורצים / מחוררים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC. (שטיחים ע״ג הריצוף ניתן לרכוש במסגרת ההצטיידות)	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
חדר מוסיקה בינוני	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	חיפוי קירות בלוחות פוליאסטר ממוחזר (PET) או לוחות MDF מחורצים / מחוררים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן או SPC או LVT או PVC. (שטיחים ע״ג הריצוף ניתן לרכוש במסגרת ההצטיידות)	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות
אמנות פלסטית	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	כיור עם משטח עבודה נירוסטה. מעל הכיור חיפוי גרניט פורצלן בגובה 60 ס״מ	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
חוגי העשרה	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל.	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	החדר יכלול פינת קפה קטנה שמכילה: כיור חרס עם משטח אבן קיסר. מעל הכיור חיפוי אבן קיסר/ גרניט פורצלן בגובה 60 ס״מ, ארונות עליונים ותחתונים
אמנויות לחימה	גובה תקרה תותבת לא פחות מ - 4.00 מ׳ נטו.	חיפוי קירות במזרוני הגנה עד גובה 1.20 מ׳ מעל צבע	רצפת מחול אלסטפלקס PROFESSIONAL בעובי 3.50 ס״מ,	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	אקווניר רחיץ אקסטרא או ש״ע , מראה על הקיר בגובה 2 מ׳	שכבה עליונה PVC או עץ, פנל פולימריפולימרי	
שירותים ומקלחות	מגשי אלומיניום בניקוב מעויין/ עגול, בשילוב תקרת גבס לרבות פתחי שירות	פורצלן יבוצע עד גובה תקרה תותבת לכל הפחות	אריחי ריצוף גרניט פורצלן בהתאם להמשכיות החלל בו נמצאים השירותים רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים.	ארונות רחצה לפי פרוט. חיזוקים לתליית חפצים על הקירות בדגש על מתקן החתלה מחיצות שירותים HPL מגובה 10 ס״מ מרצפה עד תקרה כוללות פרזול אלומיניום ומסגרת PVC שחור. כולל מגן אצבעות. כדוגמת דגם TZ 40 חברת פנל פרוייקטים או ש״ע
מלתחות	תקרת גבס ירוק / אקווה פאנל/ מגשי אלומיניום מקובעים	חיפוי קיר גרניט פורצלן יבוצע עד גובה תקרה תותבת לכל הפחות	אריחי ריצוף גרניט פורצלן בהתאם להמשכיות החלל בו נמצאות המלתחות רמת נוגדי החלקה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ולתקנים הרלוונטיים.	ספסלי ישיבה, לוקרים. מחיצות הפרדהHPL מגובה 10 ס״מ מרצפה עד תקרה כוללות פרזול אלומיניום ומסגרת PVC שחור. כולל מגן אצבעות. כדוגמת דגם TZ 40 חברת פנל פרוייקטים או ש״ע
מחסן	תקרת אריחים אקוסטיים 60X60 ס״מ דגם סחלב או ש״ע ללא סינרי גבס	טיח פנים וצבע אקווניר רחיץ או ש״ע מעל	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	מדפים בעומס המתאים
חדר רכזים – ממ״ם	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח, וגמר צבע רחיץ אקווניר אקסטרא או ש״עע	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
מרחבים מוגנים	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח, וגמר צבע רחיץ אקווניר אקסטרא או ש״ע	אריחי ריצוף גרניט פורצלן	
אולם ספורט		חיפוי אקוסטי, מזרני הגנה	ריצוף וחיפוי טריבונות ומעבר מדורג לצד הטריבונות כולל הדופן הקדמית עפ״י פריסה בדק - לוחות דק במבוק. התקנה על בסיס תשתית מעץ אורן פיני 7/5 ס״מ מוקצע ומחוטא נגד מזיקים שעבר תהליך אימפרגנציה מעכב בעירה עפ״י דרישה וכל הדרוש לפילוס ונשיאת הדק (זויתנים וכדומה). כל האלמנטים הנושאים באישור קונסטרוקטור הפרויקט (ברצפת דק - כולל זיפות רגלי הקונסטרוקציה לשם הגנה מחדירת מים וריקבון). כולל מחברים נסתרים מבית מוסו או ש״ע, ייעודיים להתקנה נסתרת מסוג cobra אל חלד בצבע מט חום. מידות הלוח 20/155/1850 מ״מ בעלי חרוץ להתקנה סמויה וחיבורי זכר ונקבה בראשי הלוחות. כולל פרט פינה בגרונג או לבחירת האדריכל.	יש לקבל אישור יועץ בטיחות לחומרים בהתאם לדרישות ת״י 921.
חדר כושר	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	טיח פנים וצבע סופרקריל מעל. מראות על 2 קירות	רצפת ספורט רב תכליתית תוצרת GERFLOR TARAFLEX של חב׳ ״גומטכניקה״ או ש״ע או רצפת PVC או אריחי גומי/אריחי בלימה 10 או 20 מ״מ בהתאם לאופי הפעילות ע״ג ריצוף סוג ב׳ ישר.	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
			תקן אירופאי לרצפות גמישות EN ,24904 תקן אש 755 ישראלי. לאזור הרמת המשקולות – רצפת גומי לשמירת היציבות. לאזור מכשירי הכושר : PVC	
משחקיה לגיל הרך	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא או ש״ע, ניתן לניקוי מעל במטבחון : גרניט פורצלן עד גובה 60 ס״מ מעל המשטח	PVC בעל ערך אקוסטי dB19 כדוגמת דגם TARALAY חב׳ GERFLOR או FORBO או ש״ע. חיפוי הרצפה יודבק ע״ג ריצוף סוג ב׳ או רצפת בטון מפולסת. יש לבצע מדה 3 מ״מ. לרבות פנל פוליאוריטן מוקצף בגוון לבן. בצורות שונות והפרדה לאזורים	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, בתקרה ישולבו הכנות לתליית מוצגים שונים
מרכז נוער שכונתי (מנ״ש)	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל במטבחון : גרניט פורצלן עד גובה 60 ס״מ מעל המשטח. במטבחון : גרניט פורצלן 60 עד גובה ס״מ מעל המשטח	אריחי גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, סרגלי הגנה בגובה משענות הכסאות
מרחב עבודה משותף	תקרת תותב מסוג אריח חצי שקוע	קיר גבס דו קרומי, טיח פנים וצבע רחיץ בהיר אקווניר אקסטרא ניתן לניקוי מעל	אריחי גרניט פורצלן	חיזוקים לתליית חפצים על הקירות, סרגלי הגנה בגובה משענות הכסאות
גג פעיל		חיפוי קירות בבמבוק	דק במבוק או המשך של ריצוף קיים בחללים הפנימיים R11	
מדרגות ראשיות ופודסטים	טיח וצבע אמולזין.	פנלים מסוג הריצוף וטיח	אבן גרניט או שיש בגימור תואם	פינות המדרגות/ שלח מעוגלות

הפונקציה	תקרות	קירות	רצפה	ריהוט
	עיצוב התקרה יהיה המשכי לתקרה בחלל הסמוך	פנים וצבע סופרקריל מעל או חיפוי קיר בהתאם לעיצוב הכללי, או אבן גרניט תואם למדרגות בכל מקום בו אין חיפוי קרמיקה על הקיר	לריצוף עם סיתות עדין כולל עיבוד פס נגד החלקה ברוחב 4 ס"מ עם הטמעת קרבורונדום, לאישור צוות הליווי והבקרה טרום הזמנה. שלח ורום מדרגות יבוצעו מלוח שלם. בהתאם להנחיות יועץ הנגישות ות"י 1918	
מדרגות ופודסטים מדרגות חירום	טיח וצבע אמולזין	פנלים מסוג הריצוף וטיח פנים וצבע סופרקריל מעל	אבן גרניט סרדו או ש"ע	
חניון		סופרקריל לרבות סימנים בהיררכיה שתתוכנן ע"י החברה	מערכת צביעה אפוקסית	
מתקני כושר חיצוניים	קירוי להצללה		אריחי גומי/דשא סינטטי	ראה פרק פיתוח שטח/קירוי חצרות במסמך זה
תל קח	אריחים מחוררים ובידוד אקוסטי	גבס דו קרומי, צבע אקרילי עד התקרה	גרניט פורצלן	

9.8.תגמירי קירות הפונים לחוץ

9.8.1. קיר מסך, ככל שיבוצע, יהיה מזכוכית ומערכת פרופילי אלומיניום לרבות בידוד תרמי, סינון אור, פתרונות הצללה והחשכה/האפלה, בהתאם להנחיות יועץ בניה ירוקה ויועץ אקוסטיקה.

9.8.2. בשטחי הציבור, תתאפשר פתיחת חלונות מלאה.

9.9.חומרים, מוצרים ותגמירים לדוגמא:

מס'	פריט/מלאכה	תיאור
01	מתלים ותאים	לכל חדר פעילות וחוגים יותקן מתלה מעילים/תיקים באורך 400 ס"מ עם 35 מתלים עשויים מתכת מצופה יציקת PVC וכוורת לתיקים - 35 תאים MDF במידות 40X40 ס"מ מחופה פורמאיקה. או לוח סנדוויץ' לבנה סוג א'. בסמוך לכל חדר שירותים כיתתי יתקן מתלה נוסף כנ"ל למגבות.
02	ארונות למערכות, מפח	הארונות הייעודיים (כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכדומה) יהיו עשויים דלתות פח מגולוון במידות המצוינות בתכניות מתוצרת "פלרז", "רינגל", "שהרבני" או ש"ע, צבוע בתנור. המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של 2.0

מס׳	פריט/מלאכה	תיאור
		מ״מ. הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של 1.5 מ״מ. הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, כל הארונות הייעודיים, ייכללו בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע״ג הדלת. כל הארונות יחופו מצידם החיצוני במלמין עמיד לשריטות. * בלובאים ראשיים / גרעין ראשי - כל ארונות השירות יחופו בחומר זהה לחיפוי הקיר בקו אפס עם החיפוי. לארונות השירות תסופק מערכת מסגרות אלומיניום כדוגמת ״נילסן״ או ש״ע בגימור איכותי ועמיד.
03	מעקות, מאחזי יד וסורגים	מעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת״י 1142. חיבור המעקות, מאחזי יד וסורגים, יכוסו ברוזטות מתכת. מעקות במרפסות יהיו מרשת אקספנדד משוטחת עם עין עד 38 מ״מ. המעקות בשטחי הציבור יאושרו ע״י גורם הבטיחות מטעם העיריה וע״י צוות הליווי והבקרה העירוני.
04	פורמאיקה	בכל מקום בו נדרשת פורמאיקה, תהיה הפורמאיקה בעובי 0.8 מ״מ, עמידה באש רמה 2 לפחות, על פי מיקומה. הקנטים יהיו מפי. וי. סי. בעובי 3 מ״מ פרופיל נעיץ.
05	מוצרי פלב״מ	כל מוצרי הפלב״ם, יהיו L 316 בגמר מוברש.
06	סורגים ואמצעי הגנה מפני נפילה	בחלונות, מסביב לפתחים, במעקות ובהפרשי גובה, יותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה אשר יאושרו ע״י יועץ בטיחות מטעם העיריה. המרווח בין מוטות הסורגים, הסבכות, המעקות, לא יעלה על 8 ס״מ.
07	גדרות	גדרות בקומת הקרקע יהיו בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד החינוך. הגדרות של שטחי הציבור יאושרו ע״י גורם הבטיחות מטעם העיריה וע״י צוות הליווי והבקרה העירוני.
מתקני תברואה בהתאם להל״ת ולת״י 1205 על חלקיו		
07	אביזרי נכים	אין לתכנן אביזרי היגיינה מנירוסטה, אלא מפלסטיק בלבד, כולל רגליות וכל הפרזולים של מחיצות HPL בשירותים. כנ״ל בשירותי נכים. מוט אחיזה זוויתי קוטר 3-4 ס״מ מאחזי יד לדלת קוטר 3-4 ס״מ, אורך 45-60 ס״מ, בשני צידי הדלת. מראה- קריסטלית הכוללת זכוכית טריפלקס בהדבקה מלאה כיור חרס תלוי לשירותי נכים עם קדח לברז, דגם קליר 50 מק״ט 402015 . גוון לבן מתוצרת ״חמת״ או ש״ע. המראה שקועה בחיפוי הקיר, ללא בליטות.
08	אביזרים לשירותים	אין לתכנן אביזרי היגיינה מנירוסטה, אלא מפלסטיק בלבד, כולל רגליות וכל הפרזולים של מחיצות HPL בשירותים. מראות - מראה קריסטל מלוטשת במידה 50/100 ס״מ תוצרת בלגיה או ש״ע לרבות ציפוי הגנה לרבות מסגרת ניקל טבעי. ולפי דרישה כחלק מתכנון חללי השירותים, חללים רטובים, מטבחונים וכדומה: מתקן לנייר צץ רץ ניגוב ידיים. פח נתלה גדול עם מכסה. סבוניה שקועה במשטח עם פיה. מתקן לסבון נוזלי תלוי על הקיר. מראות. מערכת אביזרים תקנים לשירותי נכים. מדף לשירותי נכים (לא יבוצע מנירוסטה). פח תלוי. מתקן נייר טואלט.

מס'	פריט/מלאכה	תיאור
		מברשת לניקוי אסלה נתלית. וו תליה כפול. מיכלי מים. מאחזי יד. בתי כסא כימיים. מיקרים "קולרים".
עבודות ריצוף וחיפוי		
09	אריחי חיפוי קירות גרניט פורצלן במעברים, גרעין ואיזורי מעליות	אריחי חיפוי גרניט פורצלן או גרניט פורצלן מדוקק או HPL או כל חומר קשיח אחר, עמיד בפני שחיקה, אנטי ונדלי. עומד בתקן אש.
10	מגיני פינה ופרופילי קצה	מגן פינה ואביזרי קצה בשטחים רטובים יהיו מאלומיניום, מהספקת אייל ציפויים או ש"ע לבחירת האדריכל וצוות הליווי והבקרה.
אלומיניום		
11	ויטרינות אלומיניום	וויטרינות ודלתות, אלומיניום וזכוכית מפרופילי אלומיניום תוצרת אחד המפעלים המוכרים בישראל (כגון: "קליל", "אלובין"). כל פריטי הפרזול, אביזרי ההרכבה וחומרי העזר יהיו מתוצרתה של החברה אשר תספק את מערכות הפרופילים. צביעת הפרופילים תהיה מסוג אבקת פוליאסטר משופרת או צביעת P.V.D.F בשלוש שכבות או אילגון, לפי בחירת המזמין. הזיגוג יהיה מסוג "זכוכית טריפלקס" וזכוכית "בידודית" לפי ת"י 5282. הזיגוג יהיה בהתאם לת"י 1099 / זיגוג בבנינים. כל הדלתות כוללות מחזיר שמן תוצרת DORMA או ש"ע.
12	מחיצות משרדים	מחיצות משרדים GLASSLINE SINGLE 35 dB תוצרת MAARS הולנד או ש"ע. מחיצה מודולארית מדגם 6+6 מ"מ. חיבור אנכי בין זכוכית לזכוכית / מחיצה בזיגוג בודד של זכוכית שקופה טריפלקס 5+5 בהדבקת סיליקון, אטמים בהיקף של כל המודולים הקבועים ליצירת אטימה. פרופיל היקפי בגובה 40 מ"מ. עובי המערכת הכולל הינו 22 מ"מ, צבעים עפ"י קטלוג RAL לבחירת המזמין מסטנדרט היצרן 22 גוונים. בחדרים מיוחדים תהיה דרישה ייחודית אשר תאושר יחד עם יועץ האקוסטיקה כדוגמת: חדרי מוסיקה, מחול, חדרי טיפול וכדומה.
13	מחיצה מודולרית מעוגלת	מחיצה מודולארית מעוגלת 35 dB מדגם CURVED GLASSLINE SINGLE תוצרת MAARS הולנד או ש"ע. מחיצה בזיגוג בודד, זכוכיות מעוגלות 10 מ"מ מחוסם שקוף, חיבור זכוכית לזכוכית ע"י סיליקון, אטמים בהיקף של כל המודולים הקבועים ליצירת אטימה, כולל מקטעים מעוגלים ברדיוס לפי תוכנית אדריכל (רדיוס מיני' 1,000 מ"מ). פרופיל היקפי בגובה 40 מ"מ, עובי המערכת הכולל הינו 22 מ"מ, מסטנדרט היצרן. צבעים עפ"י קטלוג RAL לבחירת המזמין מסטנדרט היצרן 22 גוונים.
14	מחיצה מודולרית	מחיצה מודולארית מדגם VISUAL תוצרת MAARS הולנד או ש"ע: מחיצה משולבת מודול תחתון אטום דו צדדי בגמר עץ/מתכת ועוד לבחירה (מעביר כבילה) ומעל מודול בזיגוג בודד ממורכז של זכוכית שקופה טריפלקס 5+5 מ"מ, בחלוקה אנכית או אופקית בתוך מסגרות פרופילי החלון. אטמים בהיקף של כל פרופילי המחיצה ליצירת אטימה מירבית. עובי המערכת הכולל הינו 82 מ"מ. המערכת צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון בתנור. צבעים על פי קטלוג RAL מסטנדרט היצרן, 22 גוונים.

מס'	פריט/מלאכה	תיאור
15	מחיצות חדרי ישיבות	מחיצה מודולארית 40-46 dB מדגם PANORAMA 82 תוצרת MAARS הולנדאו ש״ע. מחיצה בזיגוג כפול של זכוכיות מחוסמות בעובי 8 מ״מ, ללא פרופילים. בחלוקה אנכית חיבור זכוכית לזכוכית ע״י H, פוליקרבונט שקוף, אטמים בהיקף של כל פרופילי המחיצה ליצירת אטימה. עובי המערכת הכולל הינו 82 מ״מ, מסילות רצפה תקרה מדגם U לניתוק בין חומרים. צבעים לפרופילי המחיצה עפ״י קטלוג RAL מסטנדרט היצרן, 22 גוונים.
16	פאנלים במשרדים/חדרי ישיבות	פאנלים בגמר מתכת אטומה מדגם METALINE תוצרת חברת MAARS הולנד או ש״ע: לקבלת קיר גבס ניצב או סמוך למשקוף דלת עבור מתג הדלקה. ברוחב 17-30 ס״מ ובגובה מלא של המחיצה, עובי המערכת הכולל הינו 82 מ״מ, המערכת צבועה בתנור 80 מיקרון, צבעים עפ״י קטלוג RAL מסטנדרט היצרן, 22 גוונים.
אלמנטים מתועשים בבנייה		
17	חיפוי מסדרונות שירות	לוחות IPC בגובה 122 ס״מ בהדבקה, לרבות כל פרופילי הקצה או גרניט פורצלן או גרניט פורצלן מדוקק בעובי 3 מ״מ (בהתאם למיקום).
18	תקרה אקוסטית מפוליאסטר ממוחזר	לוחות אקוסטיים עשויים פוליאסטר ממוחזר בעובי 12 מ״מ בגוון לבחירת האדריכל מתוך קטלוג גווני הספק. אריחים 60/60 ע״ג קונסטרוקציה T-24, למלות, גריד אקוסטי, אלמנטים תלויים או כל אפשרות אחרת בהתאם לעיצוב. לבחירת צוות הליווי והבקרה.
19	שילוט	עבודות השילוט יבוצעו בצורה אחידה תוך כדי שימוש באותיות, בגוונים, בפיקטוגרמות וכדומה. הכנת השלטים, עיצובם ומיקום התקנתם הסופי יהיו עפ״י התקן הישראלי לנגישות – ת״י 1918 חלק 4 הנוגע בנגישות הסביבה הבנויה – תקשורת. השילוט יתייחס ל: 1. שלטי חדר 2. שלטי פיקטוגרמה/זיהוי 3. שלטי הכוונה השילוט יתוכנן ע״י מעצב שילוט גרפי. יש לאשר טרם הביצוע שילוט פנים ושילוט חוץ צוות הליווי והבקרה העירוני.
20	ארונות אחסון ציוד אישי (לוקרים) במלתחות	ארונות לאחסון ציוד אישי ״לוקרים״ יבוצעו לפי רשימות. הארונות יבוצעו בתוך נישות ויותאמו למידות הנישה. יבוצעו סביבם סרגלי עץ מושקעים בגמר צבע מסוג וגוון צבע הקיר. הלוקרים במלתחות יבוצעו מ HPL.
21	ספסלים במלתחות	HPL או עץ במבוק
פיתוח		
22	הצללה במרפסות גג פעיל	ראה הנחיות בפרק פיתוח שטח ואדריכלות נוף. תבוצע הצללה לכל שטח המרפסת אשר תגן מפני שמש, באמצעות בד דוגמת ״פטורייז״ או ש״ע ופרגולה מרשת סבכה, לצורך מניעת נפילת חפצים מלמעלה, לפי הנחיות עירוניות והנחיות קונסטרוקטור כמפורט בפרק פיתוח שטח /קירוי חצרות במסמך זה.
23	ריצוף מרפסות גן	ריצוף ע״ג מע' איטום לרבות שיפולים (פנלים) מסוג הריצוף. ריצוף אבן או גרניט פורצלן או לפי דפי החדר. <u>לא יאושר שימוש בדק.</u>
24	פינות ישיבה	פינת ישיבה תשולב בכל מרפסת, הכוללת שני ספסלי עץ עבור 4 אנשים כל אחד.

10. פיתוח שטח ואדריכלות נוף

10.1. קירוי מרפסות וחצרות

10.1.1. כל שטח חוץ מוצמד לשטחים הציבוריים הבנויים, מעליו צופה הבניין בשימוש הסחיר, נדרשת לגביו הצללת חצר / פרגולה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך העדכני, ולכל דין. החברה רשאית להציע פתרונות אחרים בעלי מאפיינים פונקציונליים דומים המאושרים ע"י קונסטרוקטור הבניין.

10.1.2. במרפסות ובחצרות של שטחי הציבור, תתוכנן הצללה בהתאם להנחיות צוות הליווי והבקרה העירוני. המרפסת ו/או החצר יתוכננו כך שמבחינה קונסטרוקטיבית המרפסת תוכל לשאת הצללה זו.

10.1.3. פתרונות הקירוי של החצרות הצמודות לשטחים הציבוריים הבנויים יכללו:

10.1.3.1. קירוי "קונבנציונאלי" קבוע מעל שטח החצר מחומרים קשיחים מומלצים ואיכותיים, באישור קונסטרוקטור אשר יספק הגנה מקסימאלית כנגד נפילת חפצים מהקומות הגבוהות של המבנים בשימוש הסחיר.

10.1.3.2. הותרת לפחות 40% אור/אוורור טבעיים המסננים שמש חזקה, והמאפשרים לילדים להרגיש בחוץ למרות הקירוי המאסיבי.

10.1.4. במרפסות/בחצרות ישולבו מתקני משחק, אזורי גינון, אדניות, מקומות ישיבה וכדומה, ככל שיידרשו, בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה.

10.1.5. עבור המרפסות והחצרות, תתוכנן תאורה בהתאם לפעילות שתוגדר ע"י צוות הליווי והבקרה העירוני.

10.1.6. העומס השימושי וחישוב התפוסה במרפסת יהיה עפ"י השימוש שייקבע ועפ"י אופי השימוש במרפסת, בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני.

10.1.7. הנחיות מפורטות ר' במסמך "קירוי גני ילדים בתל אביב- מסמך הנחיות תכנון" מאת ש. אנגל מהנדסים בע"מ 12.6.2018 (סימוכין 391330) ובמסמך "מצגת הצללות גנים – עיריית תל אביב, מאת "סטודיו תים אדריכלים", אפריל 2016", המצורפים כמוספים למסמך זה.

11. חשמל, תאורה, תקשוב, מולטימדיה, תשתיות תקשורת וגילוי אש

11.1. כללי

11.1.1. פרק זה נועד על מנת שצוות התכנון יפעל ויתכנן בהתאם לדרישות כלליות ועיקריות בנוגע לתפקוד, פונקציונאליות ונראות המתקנים העירוניים המשולבים במבנה החברה.

11.1.2. ההנחיות נכונות לכלל צוות התכנון כמקשה אחת על מנת להתאים את התכנון הכללי בהתחשבות מלאה בחלקים העירוניים במבנה.

11.1.3. הנחיות אלו הינן כלליות ואינן סופיות או מוחלטות ומגיעות בשלב ראשון טרם בדיקת התוכניות והתכנון על ידי יועצי ה"צל".

11.1.4. לאחר התקדמות הפרויקט כלל התכנון ייבדק ויועבר מסמך מחייב ייעודי לשטחים העירוניים.

11.1.5. יתכן ויתגלו אי התאמות, ובכל מקרה המסמך המפורט והייעודי לפרויקט יהיה המחייב.

11.2. מחשוב ומולטימדיה

11.2.1. תכנון ופריסת הצטיידות מחשוב ומולטימדיה יבוצעו בהתאם למסמך הנחיות מעודכן של אגף הטכנולוגיות (נמצא כעת בכתיבה).

11.2.2. פנלים של אזעקה ומיזוג ימוקמו בתוך נישות סגורות ולא גלויות.

11.2.3. יתוכננו נישות לארונות תקשורת ומחשוב באתרים אשר שטחם קטן.

11.2.4. תיבחרנה מערכות מולטימדיה ידידותיות למשתמש במידת האפשר.

11.2.5. יידרשו אישורי קונסטרוקטור לאלמנטים תלויים.

11.2.6. כל יחידות הקצה במוסדות חינוך ומבני קהילה, כמפורט בדפי החדר.

11.3. מערכות חשמל

11.3.1. יתוכנן חיבור חשמל בהתאם לצריכת החשמל המתוכננת למתקן העירוני.

11.3.2. שטחי הציבור יורחקו ממטרדים כגון: חדרי טרפו וארונות חשמל, ומכל אלמנט המהווה מגבלה למימוש שטח ציבורי שמיש.

11.3.3. במקרה של מספר שימושים ציבוריים שונים בשטח הציבורי, יותקנו מוני משנה לכל שימוש ציבורי בפרויקט בנפרד.

11.3.4. גובה שקעי חשמל יתוכנן בהתאמה לנדרש במוסד חינוכי ובמבני קהילה וכמפורט בדפי החדר.

11.3.5. יתוכננו נקודות לחיבור חשמל חיצוני לטובת אירועי חוץ.

11.3.6. תיקבע ותאושר כמות לתוספת נקודות חשמל תפעוליות בהתאם לצרכי הפרויקט.

11.3.7. מיקום גופי התאורה יתוכנן באופן כזה שיהיה נוח לתפעול ולתחזוקה.

11.3.8. עדיפות חיבור במתח נמוך.

11.3.9. חיבור החשמל למתקן העירוני יהיה עצמאי. המתקן יחובר ישירות לחברת החשמל. במקרים בהם לא ניתן לחבר את מבנה הציבור ישירות לחברת החשמל (עפ״י תיקון 16 לחוק החשמל), יש להתקין מונה משני ולקבל את אישורו של צוות הליווי והבקרה העירוני.

11.3.10. יש לקחת בחשבון את דרישות חברת החשמל ל: מיקום חדרי החשמל, השנאים וכלל המערכות בהתאם.

11.3.11. בכדי לחשב את גודל החיבור הראשוני יש לחשב לפי מפתח של 130 וואט למ״ר.

11.3.12. במידה וגודל החיבור ידרוש חיבור במתח גבוה, אזי יש לתכנן מרכז אנרגיה ייעודי לטובת המתקן העירוני שיכלול: חיבור נפרד במתח גבוה, חדר מתח גבוה פרטי, חדר השנאה וחדר מתח נמוך ללוח חשמל ראשי.

11.3.13. במידה וגודל החיבור ידרוש חיבור במתח גבוה, אזי יש לתכנן מרכז אנרגיה ייעודי לטובת המתקן העירוני שיכלול: חיבור נפרד במתח גבוה, חדר מתח גבוה פרטי, חדר השנאה וחדר מתח נמוך ללוח חשמל ראשי.

11.3.14. מהלך האנרגיה מחדר החשמל הראשי ועד למרכז העומס בחלל הטכני שיוקצה למתקן העירוני במבנה, יועבר בפירים נגישים דרך חללים ציבוריים.

11.3.15. נדרש לאפשר גישה מלאה לפירים הייעודים לתשתית העירונית.

11.3.16. גישה לפירים תהיה ככל הניתן והנדרש מהחללים הציבוריים כדי למנוע תלות במשתמשי המתקן, בדגש על תשתיות התקשורת אשר נדרשות להיות נעולות ובלתי נגישות לזרים.

11.3.17. יש למקם את לוחות החשמל, מהלך הכבילה האופקית והאנכית והפירים תוך כדי התחשבות בקרינה בלתי מייננת. תינתן העדפה להפחתת הקרינה תוך שמירה על מרחק מאזורי השימוש, ללא התבססות על מיגון קרינה.

11.3.18. הזנות חיוניות למערכות תומכות חיים ככל שיתוכננו, תתבססנה על גנרטור ייעודי אשר יותקן במתקן העירוני ויהיה בבעלות הבלעדית של העירייה. גנרטור זה יזין אך ורק את המערכות הקשורות למתקן העירוני.

11.3.19. במידה וקיים מתקן עירוני שהינו חלק מהמתקן הכללי, כגון: חניות רכב, לובאים (מבואות) וכדומה, מערכות החשמל באזורים אלה יהיו באחריות ובטיפול של המתקן הכללי.

11.3.20. מערכות חשמל אשר אינן שייכות למבנה העירוני, אולם מתממשקות עימו – במקרה כזה לא יתאפשר להשתמש בחלק העירוני לטובת מעבר כבילה נגיש. לא יאושר לתכנן גישה לנישות / פירים שאינם עירוניים דרך המתקן העירוני.

11.3.21. אין לתכנן פירים ורטיקליים בעלי גישה תפעולית מאזורי המבנה העירוני.

11.3.22. חדרי חשמל, תקשורת, לוחות חשמל שאינם שייכים למבנה העירוני לא תאושר התקנתם בקומות העירוניות.

11.3.23. מערכות הפולטות רעש, קרינה וויברציות, יורחקו מהקומות העירוניות ולא יהיו חלק מהן.

11.3.24. מעברים אופקיים – לא יתאפשרו מעברים אופקיים לתשתיות של הבניין דרך השטחים העירוניים, ולא בתקרת השטחים הציבוריים ללא חלל הפרדה שיאושר ע״י צוות הליווי והבקרה העירוני.

11.4. מערכות תאורה

11.4.1. מערכות תאורה במוסדות חינוך ובמבני קהילה, כמפורט בדפי החדר.

11.4.2. יש לתכנן תאורת חוץ בחצרות, במרפסות ובגגות פעילים לפי הנחיות צוות הליווי והבקרה העירוני.

11.5. מעברי תקשורת

11.5.1. יש להתחשב בכך כי העירייה מבקשת לחבר את המתקנים שלה לתשתיות תקשורת, לרבות סיב אופטי עירוני ישירות למרחב הציבורי, ללא תלות וקשר לחדרי MEET ME ROOM בבניינים.

11.5.2. חיבור התקשורת יבוצע מאזורי הפיתוח ישירות אל הקומות העירוניות ואל חדר התקשורת המשמש את המבנה העירוני.

11.5.3. מעברים / פירים ורטיקליים אלה יהיו נגישים לכל אורכם, ויתוכננו באזורים ציבוריים, תוך מניעת התלות של הגישה אליהם למשתמשי הפרויקט בכללותו.

11.6. חדר תקשורת

11.6.1. עבור כל מבנה עירוני יתוכנן חדר תקשורת שגודלו ייקבע בהתאם לסך כל המערכות אשר יתוכננו בו, ויהיה במידות סטנדרטיות לבחירה מבין הגדלים הבאים לפחות: (המידות הינן נטו): 3X2.5 מ״ר נטו או 4X4 מ״ר נטו, ובגובה שלא יפחת מ- 2.5 מ׳ נטו (המידות הסופיות ייקבעו בהתאם למערך הציוד והדרישות).

11.6.2. מימדי חדר התקשורת יבוצעו בהנחייתו הבלעדית של אגף הטכנולוגיות בעיריה.

11.6.3. המרחק המקסימלי בין הנקודה הרחוקה ביותר לחדר התקשורת לא יעלה על 80 מ׳. במידה והמרחק יעלה על דרישה זו, יוקם חדר / נישה לתקשורת נוספים.

11.6.4. יש לבצע הכנות תכנוניות לחדר/י תקשורת בהתאם לאורכי כבילה החזויים.

11.6.5. יש לקחת בחשבון כי חדר/ים אלה ימוזגו על ידי מזגן עצמאי 24/7/365.

11.7. מערכות גילוי אש

11.7.1. מערכות גילוי אש במתקן יהיו מערכות פתוחות לחלוטין.

11.7.2. מערכת פתוחה תוגדר כמערכת אשר הספק מאפשר לכל קבלן שיוגדר כמקובל על ידי העירייה, לפעול לפי תקן 1220 חלק 11 - תחזוקה.

11.7.3. במוסדות חינוך ובמבני קהילה מערכת גילוי האש תהיה מתוצרת חברת "טלפייר", במערכת "פתוחה".

11.8. תכנון, גישה לתכניות, תכניות להגשה, מסמכים ושונות

11.8.1. החברה תשתף את כלל היועצים וצוות הליווי והבקרה העירוני בענן BIM שיוקם לשיתוף התכנון. החברה תאפשר לצוות, גישה מלאה לכלל החומרים והנתונים בזמן אמת.

11.8.2. החברה תאפשר לצפות במודל הן ברמת צפייה והן ברמת תכנון, לטובת בדיקות, מדידה ותכנון נקודתי בהתאם לנדרש.

11.8.3. התכנון יבוצע ויוגש לאישור על גבי תוכניות בקנה מידה כמפורט להלן. כל התכניות יוגשו הן בתוכנת אוטוקד קבצי DWG, PDF והן בתכנת REVIT, קבצי RVT ובפירוט הנדרש להלן, לפחות:

הנושא	**תכולה נדרשת של התוכנית**	**קנ"מ מירבי**
הארקת יסוד	תוואי הארקת יסוד ופרטי הארקת יסוד מיוחדים	1:250
כליא ברק	תוואי כליא ברק אופקי, בגגות, וירידות אנכיות	1:250
תוואי תעלות, גליון נפרד לכל מיפלס.	תוואי אופקי של כל תעלות החשמל והתעלות אחרות, ולרבות מיקום לוחות חשמל ושמותיהם, ארונות תקשורת, חדרי חשמל, תקשורת ובקרה, פירים למערכות חשמל ותקשורת, מידות התעלות, סוג התעלות, פירטי התקנת התעלות ותיאום מערכות (חתכים) במקומות טיפוסיים.	1:10 1:50
סכמות לחשמל	הכוללת את כל מקורות האנרגיה (חברת החשמל, תחנות מיתוג והשנאה, דיזל גנרטור, מערכות אל-פסק), לוחות החשמל לחלוקה והעומסים הראשיים (לוחות חדרי מכונות וכיו"ב). הסכימה כוללת קשרים בין הלוחות, חתך הכבלים לכל רמות השירות ("רגילי", "חיוני", "אל-פסק", "פיקודי"), סוג הכבלים, הספק צריכה מתוכנן של כל אחד מהלוחות, מפורט לגבי כל אחד מהפסים: "רגילי", "חיוני", "אל-פסק".	ללא
מאור. חלוקת התוכניות למקטעים תהיה חופפת את החלוקה של האדריכל והיועצים האחרים	מיקום גופי תאורה בתקרות ובקירות ומיתקנים אחרים בתקרות - כולם על רקע תקרות של האדריכל. מיקום אביזרי הפעלה של גופי התאורה. מספרי מעגלים והדלקות לכל אחד מגופי התאורה ואביזרי ההדלקה. הפירוט יכלול הבחנה בין לוחות שונים באותה תוכנית. מקרא מפורט בכל גיליון, לגבי התכולה של אותו גיליון. סימנים גרפיים של גופי תאורה יהיו שווים בכל התוכניות, כאשר מדובר בגופי תאורה זהים.	1:50

הנושא	תכולה נדרשת של התוכנית	קנ"מ מירבי
כוח ותקשורת. חלוקת התוכניות למקטעים תהיה חופפת את החלוקה של האדריכל והיועצים האחרים	מיקום כל אביזרי הקצה למיניהם (שלא תוארו בתוכנית המאור) - כולם על רקע תוכניות פנים של האדריכל. מיקום אביזרים כולל מידות למיקום וגובה התקנה - במקרא, או בתוכנית, או בהנחיה כללית בגוף התוכנית או בהפניה מפורשת לתוכנית ספציפית של אחרים. מספרי מעגל לכל אחד מהאביזרים. הפירוט יכלול הבחנה בין לוחות שונים באותה תוכנית. מקרא מפורט בכל גיליון, לגבי התכולה של אותו גיליון. סימנים גרפיים של אביזרים יהיו שווים בכל התוכניות, כאשר מדובר באביזרים זהים.	1:50
לוחות חשמל	פירוט כל אביזרי המיתוג והבקרה בכל אחד מהלוחות, בנפרד. ציון זרם נומינלי של פסי צבירה. ציון זרם קצר נדרש מהלוח והציוד של כל אחד מהלוחות. ציון מפורט של מספרי מעגל בכל אחת מהיציאות. פירוט שמות צרכנים, עומסים ויעוד של יציאות להזנות. מקרא מפורט בכל גיליון, לגבי התכולה של אותו גיליון. סימנים גרפיים של אביזרים יהיו שווים בכל התוכניות, כאשר מדובר באביזרים זהים.	ללא
חדרי אנרגיה	פירוט מלא של סידור הציוד, פתחים ברצפות, קירות, תקרות, משקל ציוד, סידורי אוורור והשתקה כאשר רלבנטי. מידות לכל המתואר לעיל. תיאור עקרוני של תכונות ציוד ראשי: הספק (שנאים, גנרטורים, מערכות אל-פסק), מתחים (בשנאים), משקל (שנאים, גנרטורים). פירוט אמצעים להקטנת השפעות קרינה אלקטרומגנטית.	1:20
תכניות פיתוח וחוץ	פירוט מלא ותוואי של תשתיות הזנות החשמל תקשורת. תוואי הזנות פנימיות כגון תאורת הצפה וחוץ, תוואי הזנות לטובת צרכנים בפיתוח.	1:250
פרטי פיתוח חפירות והזנות חברת חשמל	פירוט מלא של פרטי החפירה הכולל את עומק החפירה, סוג הכיסוי, עוביי החומרים לכיסוי ואפיון סוגי החפירה וייעודה.	1:10

11.9. הכנות לטעינה חשמלית בחניות העירייה

11.9.1. כל תשתיות החשמל יעמדו בדרישות חוק החשמל והנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי בנוסח האחרון והמעודכן ביותר.

11.9.2. תבוצענה הכנות לטעינה חשמלית עבור 100% מהחניות, לרבות חיבור למוני חשמל נפרדים.

11.9.3. ערכי ההגנות שבהן יוזנו עמדות הטעינה:

11.9.3.1. עבור עמדות טעינה מסוג DC 50 KW, תסופק הזנה 3*80 אמפר.

11.9.3.2. עבור עמדות טעינה מסוג AC 2* 22 KW מהירות, תסופק הזנה 63* 3 אמפר.

11.9.3.3. עבור עמדות טעינה מסוג AC 11*2 KW, תסופק הזנה 32* 3 אמפר.

11.9.3.4. עבור כל עמדת טעינה נוספת בהספק שונה / גדול יותר תסופק הזנה מתאימה.

11.9.4. המורשה יתקין קו הזנה לכל אחת מעמדות הטעינה. קו ההזנה כולל הגנה מגנטית, טרמית וזליגה בזרם ישר וחילופין ומסתיים בכבל במיקום הנדרש לעמדת הטעינה בהתאם להחלטת העירייה ולתקנים.

11.9.5. על המורשה להשלים את הנדרש בהתאם לדרישות נציגי העירייה, חוק החשמל, התקנים הקובעים (61851) והנחיות מנהל החשמל להתקנת מערכות טעינה ובכלל זה: חיבור להארקה, התקנת מפסק ראשי לכל עמדה והתקנת ממסר פחת תקני לכל שקע.

11.9.6. על המורשה להצהיר שהוא מכיר את חוק החשמל, התקנים הקובעים (61851) והנחיות מנהל החשמל להתקנת מערכות טעינה ויפעל לפיהם.

11.9.7. המורשה יתקין בלוח המזין, הגנה מפני מתח יתר.

11.9.8. על המורשה להתקין לוח חשמל ייעודי להזנת עמדות הטעינה בכל חניון, לוח זה יוזן מהלוח הראשי ויתאים לזרם המתוכנן להזנת כל עמדות הטעינה.

11.9.9. במקרה בו חיבור החשמל הקיים אינו מספק להזנת עמדות הטעינה לרכב חשמלי, על המורשה להזמין חיבור חשמל חדש מחברת החשמל עבור הזנה זו. גודל החיבור יאפשר הזנת מספר וסוג עמדות טעינה כמפורט בהמשך.

11.9.10. מספר וסוג עמדות הטעינה לרכבים חשמליים בחניונים יתוכננו על פי הטבלה הבאה. (רף מינימלי, יש למקסם את הכמות בהתאם לנתוני החניון והספקי החשמל).

היקף חניות	שילוב עמדות טעינה * נדרשות	גודל חיבור נדרש לעמדות טעינה לרכב חשמלי
בין 1-5	1 עמדת AC מהירה – 2 שקעי טעינה	לא פחות מ-45 אמפר
	1 עמדות DC - שקע טעינה בודד	
בין 6-14	3 עמדות AC מהירה – 6 שקעי טעינה	3*80 אמפר
בין 15-20	4 עמדות AC מהירה – 8 שקעי טעינה	3*100 אמפר
בין 21-50	1 עמדות DC - שקע טעינה בודד	200* 3 אמפר
	1 עמדת AC מהירה – 2 שקעי טעינה	
	5 עמדות AC - 10 שקעי טעינה	
בין 51-100	2 עמדות DC - 2 שקעי טעינה	400* 3 אמפר

היקף חניות	שילוב עמדות טעינה * נדרשות	גודל חיבור נדרש לעמדות טעינה לרכב חשמלי
	2 עמדות AC מהירות – 4 שקעי טעינה	
	8 עמדות AC - 16 שקעי טעינה	
בין 101-300	3 עמדות DC - 4 שקעי טעינה	800* 3 אמפר.
	3 עמדות AC מהירות – 8 שקעי טעינה	
	12 עמדות AC - 24 שקעי טעינה	
בין 301-599	5 עמדות DC - 6 שקעי טעינה	3*1000 אמפר
	5 עמדות AC מהירות – 12 שקעי טעינה	
	16 עמדות AC - 32 שקעי טעינה	
על כל 200 חניות נוספות	2 עמדות DC	400 *3 אמפר
	2 עמדות AC מהירות	
	4 עמדות AC	

11.9.11. יש לפרוס כבילה עבור קליטה סלולרית בשטחי הציבור, על מנת לאפשר קליטה מיטבית.

11.9.12. עבודות החשמל יתבצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל החיבור, ובכל מקרה, בעל רישיון חשמלאי מוסמך לכל הפחות, בצורה טובה ומקצועית ובעזרת ציוד תקין ותקני. יש להציג רישיון חשמלאי לפני ביצוע העבודות.

12. מערכות מיזוג אוויר

12.1. כללי

12.1.1. סוג מערכות המיזוג ייקבע בתיאום עם צוות הליווי והבקרה העירוני וגורם התפעול הרלוונטי מטעם הלקוח העירוני.

12.1.2. התכנון יעשה לפי מיטב הידע המקצועי, הנחיות הגורמים המקצועיים, תקנות הבניה ASHRAE, התקנים הבינלאומיים לתכנון, תקני הבטיחות האמריקאים והישראלים לבטיחות אש 1001 על כל פרקיו, הנחיות יועץ הבטיחות וכיבוי אש, פיקוד העורף ויועץ המיגון, איכות הסביבה, תקן בניה ירוקה 5281 והדרישות הפונקציונליות של המבנה.

12.1.3. כל העבודות תתוכננה ותבוצענה בהתאם לתקנים הישראלים, לתקנים האמריקאים ולתקנים מקצועיים אחרים, למפרט הבין-משרדי לעבודות בניה (ה"ספר הכחול"). בכל מקום בו יראה המתכנן צורך להחמיר את הקריטריונים הנדרשים לקבלת התוצאות הנדרשות, עליו לעשות כן, אך אין בשום מקרה להמעיט מהרמה המיוצגת על ידי הנתונים והפרמטרים המנויים להלן לצורך חישוב, תכנון וביצוע המתקן על כל חלקיו ומרכיביו.

12.1.4. לפירוט נוסף ראה מסמך הנחיות גנריות לחברה / למערכות מיזוג אוויר – "מעוף" יועצים מפקחים בע"מ, הנדסת מיזוג אוויר/ 23.8.2023.

12.2. העומס הטרמי של המבנה

12.2.1. חישוב העומס הטרמי של המתקן ושל כל אחד מהחללים יעשה על ידי המתכנן ויצורף למסמכי תיק המתקן. תפוקת הקירור של ציוד/יחידות המזוג תיעשה בהתאמה לחישובים (יוגשו חישובים לחללים השונים על בסיס הפרוגרמה).

12.2.2. בחירת הציוד והמרכיבים השונים תעשה תוך שימוש בתוכנה מתאימה ותוגש על ידי המתכנן או ע"י יצרן הציוד בהתאמה למתקבל בחישובי העומס.

12.2.3. איכויות בידוד המבנה יעמדו בדרישות התקן והבניה הירוקה העדכני. מקדם ההצללה של הזיגוג לא יעלה על 0.3 עם מעבר אור מיטבי.

12.2.4. נדרשת הצללה חיצונית בחזיתות עתירות קרינה.

12.2.5. לא יתאפשר מעבר מערכות של הבניין בשטחי מבני הציבור (צנרת, תעלות וכדומה), בין אם הן דורשות שירות ובין אם אינן דורשות שירות, ולא בתקרת השטחים הציבוריים ללא חלל הפרדה שיאושר ע"י צוות הליווי והבקרה העירוני.

12.2.6. לא יאושר מיקום מערכי אנרגיה ראשיים של הבניין בסמיכות לשטחי מבני הציבור (רעש, רעידות וכדומה).

12.2.7. עבור שטחי המבנה הציבורי העירוני, יותקנו מערכות מיזוג אוויר, אוורור, אוויר צח, אב"כ, נידוף, סילוק עשן וכדומה ייעודיות – עצמאיות ובלתי תלויות במערכות הפרויקט היזמי בכללותו. כל שינוי

מהנחיה זו, יהיה בהסכמה בכתב ע״י צוות הליווי והבקרה העירוני ואגף הנכסים. העיריה רשאית לבקש שימוש משותף במערכת מיזוג האויר הכוללת של המבנה באמצעות קניית טון קירור (מניית אנרגיה) מהיזם, והנושא יהיה להחלטת העיריה בלבד.

12.2.8. מערכת מיזוג תהיה בעלת יכולת לקרר ולחמם בו זמנית בחדרים/חללים השונים (חלק מהחדרים עובדים בקירור וחלק עובדים בחימום בו זמנית).

12.3. הצבת הציוד

12.3.1. ייקבעו שטחים טכניים/חדרי המכונות להעמדת הציוד הנילווה ליחידות המיזוג הפנימיות המותקנות במבנה, כגון: מעבים, צילרים, משאבות, מפוחים, יחידות טיפול באוויר/צח, יחידות סינון/נידוף, מערכות מיגון, מערכות השתקה והפחתת רעש וכדומה. בנוסף יתוכננו שטחי גישה לשירות ולאוורור.

12.3.2. משטחי הגישה לשירות בחללי תקרות ובגובה עבור עבודה יתוכננו בהתאם לחוקי גהות, בטיחות וכדומה.

12.3.3. ליט״אות גדולות נדרשים חדרי מכונות.

12.3.4. חדרי המזגנים ינוקזו ויאטמו כלפי חוץ למניעת נזקים כתוצאה מנזילות.

12.3.5. ככלל המעבים/צילרים יוצבו על גג המבנה - השייך לעיריית ת״א יפו, במידת האפשר.

12.3.6. לא תאושר הצבת ציוד המספק את המבנה הציבורי העירוני, במרפסות/בחצרות המשוייכות לקומות העיריה או בחניונים.

הצבת המערכות תהיה כזו שתאושר ע״י הרשות לאיכות הסביבה ולא תהווה מטרד עבור השימושים הציבוריים, וכן לא תגביל את השימוש התקין בשטחי הציבור ולא תגרור הגבלה בפתיחת חלונות וכדומה.

12.3.7. הציוד יוצב באופן שיאפשר יכולת קבלת אוורור חופשי, בהתאם לדרישות יצרן הציוד.

12.3.8. לא תאושר התקנת מעבים/צילרים בחניונים, חדרי מכונות תת קרקעיים וכדומה. כל שינוי מהנחיה זו, ידרוש אישור בכתב ע״י צוות הליווי והבקרה העירוני.

12.3.9. שטחי הצבת הציוד יותאמו לאופי הציוד המוצב, ולאפשר: אוורור, גישה לשירות, מניעת קצרי אוויר, חום, ריח, מטרדי רעש וכדומה.

12.3.10. השטחים ואופן ההצבה בנוסף למתואר לעיל, יאושרו ע״י ספק / יצרן הציוד (במרחק מזערי של 1 מ׳ מהקירות ו-2 מ׳ בין היחידות/לוחות החשמל) תוך מתן אפשרות גישה נוחה לשירות ואוורור, וגישה להנפה לצורך החלפת הציוד בעתיד.

12.3.11. ההצבה תיעשה עפ״י הנחיות יצרן הציוד ותבטיח תפקוד מיטבי. במידת הצורך ולפי דרישת העיריה תיערך הדמיה ממוחשבת – CFD.

12.3.12. אופן הצבת הציוד, רמת הרעש של הציוד והמיגון האקוסטי במקום ימנעו מטרדים מהמשתמשים, מדיירי הבניין ומהשכנים במבנים הגובלים.

12.4. מיזוג אוויר, אוורור, אוויר צח, נידוף, סילוק עשן

12.4.1. המערכות יבחרו בהתאמה למגבלות המקום, למרחקים [גובה ורוחק] בין מרכז האנרגיה ליחידות הפנימיות. כלל הציוד ויחידות הקצה יותקנו בשימת לב רבה לגישה בטיחותית ונוחה לצורך שירות. ישעה שימוש בגובה תיקני לעבודה עם סולם או גלריה טכנית שתאפשר גישה נוחה לשרות.

12.4.2. המערכות והציוד יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 1004.

12.4.3. אוויר צח מטופל ומסונן בשתי דרגות יסופק לכל החדרים והחללים לפי תקנות הבניה, הגדרות ASHRAE, בניה ירוקה, הגבוה מבניהם. **מינימום 4 החלפות אוויר צח לנפח החלל**.

12.4.4. חישוב העומס הטרמי של המתקן ושל כל אחד מהחללים יעשה על ידי המתכנן ויצורף למסמכי הפרוייקט.

12.4.5. יש להוסיף רזרבה תכנונית של 10%, לעומס החום המחושב לכל אחת מהפונקציות בתוך המבנה.

12.4.6. תריסי האוויר החוזר יותקנו בסמיכות לרצפה לקבלת חימום אפקטיבי וטמפרטורה אחידה בחלל כולו. פיזור האוויר יהיה כזה שטמפרטורת האוויר במפלס 2 המטר הקרובים לרצפה תהיה כמתוכנן ואחידה.

12.4.7. יש לקחת בחשבון מערכות מקוררות אוויר מתפקדות ללא פריקה גם בטמפרטורות חוץ קיצונית של 45° צלסיוס. מערכות מקוררות מים מתפקדות ללא פריקה גם בטמפ' מים מסופקים 35° צלזיוס ללא פריקה.

12.4.8. עבור מרכזי אנרגיה עצמאיים מבוססים צ'ילרים, יש להוסיף יחידה רזרבית לגיבוי – N+1.

12.4.9. עבור מערכות VRF[1] יש לקחת מקדם שימוש 1. יותקן יותר ממאייד אחד בחללים השונים למעט משרדים.

12.4.10. מערכות/ציוד מיזוג האוויר יהיו בדירוג אנרגטי מינימאלי A +10% ואף טוב יותר. נצילות מינימאלית בצ'ילרים – 4.4-ESEER EER -3.1 . במערכות VRF נצילות – 4-COP.

12.4.11. חדרי השירותים/מלתחות יאווררו מכנית לפי רמות מזעריות של 20 חילופי אוויר בשעה.

12.4.12. מבואות הלובי הקומתי ימוזגו.

---

[1] ראה הערה לגבי מערכות VRF בסוף פרק זה.

12.4.13. בחדרים בהם מתבצעת פעילות גופנית מאומצת, כגון: חדרי פעילות גופנית, חדרי סטודיו, חדרי כושר, נדרשת טמפ' נמוכה יותר בחלל כ- 21 מ"צ ומינימום 6 החלפות אוויר צח בשעה.

12.4.14. בכל חלל או חדר תותקן יחידת קצה לטיפול באוויר.

12.4.15. באולמות/כיתות ובחללים גדולים ככלל יותקנו שתי יחידות/מערכות מיזוג אוויר, החזרת אוויר תהא תחתונה משני צידי האולם, שני רגשי טמפ' בגובה 1.6 מ' מעל לרצפה למדידה של הטמפ' עבור כל יחידה.

12.4.16. במוסדות חינוך ומבני קהילה, ראה פירוט נוסף בדפי החדר.

12.4.17. מטבח מבשל יכלול: מערכות נידוף ונטרול ריחות תקנית שתותקן מחוץ למבנה על הגג, מנדפים ליעילות גבוהה סופר ג'ט תוצרת הלטון, תעלות פח שחור תקניות עם פתחי שירות. פליטת האוויר המסונן תעשה מעל לגג העליון, מערכות אספקת אוויר צח מסונן ומטופל למטבחים, תיעשה בהתאמה לספיקת האוויר ביניקת המנדפים (ממוזג ל-14 מ"צ) באישור מת"י והמחלקה להגנת הסביבה.

12.4.18. למטבחונים/מטבח מחמם נדרש אוורור מכני (מנדפים לפי הצורך ולפי הגדרת יועץ מטבחים) עם לוחית הפעלה ואספקת אוויר צח מטופל וממוזג בהתאמה.

12.4.19. למטבחון מקומי נדרש אוורור מיכני עם לוחית הפעלה.

12.4.20. במחסנים, מזווה, חדרי תחזוקה, נדרש אוורור מכני בספיקה השווה ל- 10 החלפות אוויר בשעה.

12.4.21. פתרון האוורור יכלול אספקת אוויר מסונן לחלל בשתי דרגות סינון. שחרור האוויר ייעשה בצורה מבוקרת באמצעות מפוחים או תריסי שחרור אל מחוץ למבנה.

12.4.22. יש לייצר מערכת נפרדת לחדרים מסוימים אשר יוגדרו ע"י צוות הליווי והבקרה העירוני.

12.4.23. במקרה של מערכת צ'ילרים, התכנון יהיה במספר דרגות כשהדרגה הקטנה ביותר תהיה כ- 10% מתפוקת המערכת הכוללת (מערך האנרגיה יכלול מספר יחידות).

12.4.24. בפרויקטים בסביבה ימית, תבוצענה תעלות עמידות בסביבה קורוזיבית / כימיקלים עם אישור עמידות בתקני אש למניעת קורוזיביות כולל כל הציוד.

12.5. פלנום

12.5.1. בפלנום מתחת לקומות מגורים, נדרש איטום כפול ומערכת לאיתור נזילות המתריעה למערכת בקרת המבנה העירוני והיזמי.

12.5.2. יש לייצר נקזים לפלנום במקרה של נזילה בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני.

12.5.3. יש לייצר גישה נוחה לפלנום לצורך תחזוקה ותיקונים, שלא דרך השטח הציבורי.

12.6. הגשת מסמכי תכנון ע"י החברה

12.6.1. השרטוט יעשה תוך שימוש בתוכנת: תיב"ם "אוטוקד"/ "revit". יוקפד על הפרדה לשכבות, בהתאם למקצועות ולמלאכות, וכן יעשה שימוש ביצירת מערכת צירים משותפת לכל המתכננים כך שניתן יהיה ליצר תוכניות משולבות "סופרפוזיציה", ללא צורך בשנויים כל שהם בתוכניות של המקצועות השונים.

12.6.2. אין להקנות תכונות, כגון: צבע, סוג קו וכדומה לאלמנטים בודדים, אלא לשכבות.

12.6.3. כל אחת מהתכניות תכיל חתכים טיפוסים המגדירים את מפלסי כל המערכות העוברים באותו אזור, לאחר תאום תכנון של כל המקצועות השותפים לפרויקט.

12.6.4. לחללים העיקרים ולחדרים טיפוסים יוכנו לפחות חתך אורכי וחתך רוחבי וחתכים נוספים לצורך הבהרת הצרכים, מפלסי הציוד, תעלות, צנרת ואופן פיזור האוויר.

12.6.5. יועברו לבדיקה ולאישור תוכניות ברורות ומפורטות שיכללו בין השאר:

12.6.5.1. פתחי גישה לשרות,

12.6.5.2. משטחי גישה בחללי תיקרה עבור גישה בטוחה לשירות,

12.6.5.3. חתכים ברורים עם פרוט וציון גבהים ומרחקי גישה לשירות.

12.6.5.4. חתכים במקומות טיפוסים שיכללו את כלל המערכות.

12.6.5.5. תוכניות תאום מערכות וכדומה.

12.7. לגבי יחידות מיזוג אויר מסוג VRF:

12.7.1. החברה תיתן אחריות מלאה למערכת ה-VRF למשך 7 שנים מלאות, <u>מיום קבלת המבנה.</u> העירייה לא תישא בעלות כל תיקון שיידרש במהלך 7 השנים, גם לא עלות חלקית. האחריות תכלול ביקור והחלפת חלקים.

12.7.2. המערכת שתתוקן תהיה רק מהחברות LG, סמסונג או מיצובישי. לא תאושר חברה סינית.

12.7.3. המערכת תהיה מסוג HEAT RECOVERY.

12.7.4. ליד כל יחידה יותקן ברז ניתוק.

12.7.5. במערכת לא יאושר יישום גז R32. יש לוודא זאת בהסכם ההתקשרות מול ספק שירות התחזוקה והתיקונים.

12.7.6. יש לקבל את אישור צוות הליווי והבקרה העירוני לזהות הקבלן המבצע.

12.7.7. יש לחלק מעגלים. מעגל נפרד לכל אחד מהשימושים במבנה.

12.7.8. בנוסף לחדרים הייעודיים, ימוזגו המבואות, מסדרונות, חדרי ספח, מחסנים (לפי דרישת צוות הליווי והבקרה העירוני) וכל חדר/חלל המשמש לשהייה במבנה.

12.7.9. בעת ביצוע הפעולות הבאות יזומנו נציגי צוות הליווי והבקרה העירוני:

12.7.9.1. הנחת הצנרת והכנסת החנקן.

12.7.9.2. בדיקת אטימות הצנרת.

12.7.9.3. שלב הפעלות, מסירת תיקי מתקן.

13. מערכות אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש במים

13.1. כללי

13.1.1. הנחיות אלה עוסקות בדגשים הנדרשים לתכנון ולביצוע מערכות אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש במים בתחום חלקי המבנה המיועדים לשטחי ציבור בנויים ביעודים שונים של עיריית תל אביב - יפו.

13.1.2. המסמכים המחייבים כוללים את התקנים הרלוונטיים: מחייבים וזרים, הוראות הרשויות המוסמכות, משרד הפנים, משרד הבריאות והעבודה, הרשויות המקומיות, מכוני הבדיקה, הל"ת, אוגדן נהלים והנחיות בתחום התפעול והאחזקה לבנית מוסד חינוך חדש/אגף תפעול חינוך- עיריית תל אביב - יפו, וכדומה.

13.1.3. על החברה לתכנן ולבצע את כל מערכות האינסטלציה הסניטרית וכיבוי אש במים עבור להקמת השטח הציבורי הבנוי העצמאי בחלק המתחם של הפרויקט, על כל חלליו וחצרותיו בהתאם לפרוגרמה שיקבל.

13.1.4. לפירוט נוסף ראה מסמך "מפרט מנחה גנרי למערכות אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש במים "סניט" מהנדסים ויועצים בע"מ/ קרליבך 7 תל אביב 03-5612342, נובמבר 2024".

13.1.5. במוסדות חינוך ומבני קהילה, ראה פירוט נוסף בדפי החדר.

13.2. תכולת העבודות לתכנון ולביצוע

13.2.1. עבודות לאספקה והתקנה של מים קרים וחמים לשימוש. כל קערות הרחצה בפרויקט יכללו סוללות להספקת מים חמים וקרים. תבוצענה נקודות של אספקת מים וניקוז לטובת התקנת קולרים ("מיקרים"), מתקנים כגון: "תמי 4" או ש"ע בהתאם לדרישות צוות הליווי והבקרה העירוני.

13.2.2. סביב הצנרת מתחת לקולרים יותקן חיפוי שיסתיר את הצנרת ויאפשר גישה לצנרת.

13.2.3. עבודות לאספקה והתקנה של מערכות מי שופכין, דלוחין ואוורור כולל ניקוזי רצפה, ניקוז מערכות וציוד מיזוג אוויר, לרבות מערכות מי שופכין בעבור שפכים שומניים ממטבח מחמם והתקנת מפריד שומן (לפי הצורך, בהנחיית יועץ המטבחים ולפי התקנים המחייבים והוראות משרד הבריאות).

13.2.4. התקנה של מערכות, ציוד, אביזרים וצינורות המים לכיבוי אש ברזי שריפה ומתיזים (ספרינקלרים) במבנה.

13.2.5. התקנה של מערכות, ציוד, צנרת ואביזרים לניקוז מי גשם מגגות, מרפסות וחצרות.

13.2.6. עבודות להספקה והתקנה של אביזרים וציוד השרברבות (כלים סניטריים, סוללות וארמטורות).

13.2.7. כל העבודות תבוצענה בשלבים כמפורט בתכניות שאושרו לביצוע ע״י מנהל הפרויקט, תאגיד המים, עיריית תל אביב - יפו או מי מטעמה.

13.2.8. גבולות העבודה יסומנו בתכניות האדריכלות, לרבות שלביות העבודה.

13.3. עקרונות התכנון

13.3.1. בתחום גבולות השטח הציבורי הבנוי העירוני, לא יתוכננו ולא יבוצעו מערכות כלשהן השייכות לחלקי המתחם האחרים, למעט ב״גרעין״ הקומה.

13.3.2. לא יתוכננו מערכות/ תשתיות/ כל מעבר צנרת מעל תקרת השטח הציבורי ולא ברצפת השטח הציבורי. על היזם להציע פתרונות כגון : ״פלנום״ מערכות/ תקרה הפרדה - הפתרון המוצע ע״י היזם יהיה באישור צוות הליווי והבקרה העירוני.

13.3.3. צנרת מי גשם (גם אם מנקזת מרפסות השייכות לשטחי הציבור), לא תעבור אופקית מעל תקרת השטח הציבורי ולא ברצפת השטח הציבורי.

13.3.4. מערכות המשרתות את השטח הציבורי הבנוי העירוני, תהיינה מערכות ייעודיות בעבורו, ויחוברו ישירות למערכות התשתית העירונית בעדיפות ראשונה או למערכות הראשיות של המבנה הראשי / היזמי במקור או הפיר הקומתי בגרעין, בתיאום עם צוות הליווי והבקרה העירוני .

13.3.5. מערכות הספקת המים לשימוש, תחוברנה ישירות למד מים עירוני נפרד ותעמודנה בלחץ המים העירוני (בכפוף לבדיקות אופיין הרשת וביצוע חישובים הידראוליים להוכחת יכולות אלה). במידה ולא תיתכן הספקת מים מחיבור מים ישיר לקו המים העירוני למערכת המים לשימוש, יבוצעו חיבורים ממחלקי המים הראשיים, בחדרי המשאבות של המבנה הראשי ויופרדו ע״י מגופים, מז״חים, מסננים ומדי מים משאר מערכות המבנה. במקרה של מס׳ שימושים ציבוריים שונים בשטח הציבורי, יותקנו מוני משנה לכל שימוש ציבורי בפרויקט בנפרד.

13.3.6. מערכות הספקת המים לכיבוי אש, הידרנטים ומתיזים, תחוברנה ישירות לקווי המים הראשיים בקומה, במסגרת הפיר הראשי בגרעין ותהווינה חלק בלתי נפרד ממערכות הכיבוי הכלליות של המגדל/המבנה הראשי.

13.3.7. מערכות הניקוז/ביוב הגרביטציוניות למיניהן, תהיינה נפרדות לחלוטין מהמערכות הכלליות של המבנה הראשי/היזמי ותחוברנה למערכות התשתית הראשיות מחוץ לבניין דרך תאי בקרה ייעודיים עד החיבור למערכות התשתית העירונית.

13.3.8. בהיעדר דרך לבצע מהלכי צנרת בשטחים ציבוריים (קומת הלובי הציבורי/מסחר בזכיינות וכדומה), מערכות הצנרת תופרדנה פיזית ויוגנו כך שניתן יהיה לבצע בהן תחזוקה שוטפת בכל עת.

13.3.9. מהלכי הצנרת של מערכות הביוב הפנימיות יתוכננו ויבוצעו כך שמהלכם לא יימצא בתוך חדרי הסטודיו/חדרי המוסיקה/המשרדים וכדומה. צנרת הביוב, תבודד אקוסטית לרמה הנדרשת בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

13.4. חומרים ומוצרים

13.4.1. כל המוצרים המצוינים בהנחיות אלה, על דגמיהם השונים, הינם לבחירת האדריכל/ ובאישור צוות הליווי והבקרה העירוני. על החברה לקחת בחשבון כי אלה המוצרים אותם תספק ותתקין, אלא אם יאושר אחרת ע״י עיריית תל אביב - יפו או מי מטעמה.

13.5. צנרת מים לצריכה

13.5.1. מחיבור מוצע יבצע הקבלן חיבור עם הכנה מלאה להתקנת מד מים הכולל מגופים, מסנן, אל-חוזר, חיוץ, ו״פשטיק״ בקוטרים הנדרשים. צנרת מים לצריכה (קרים וחמים) מקוטר 20-110 מ״מ תהיה מצינורות פוליפרופילן רנדום (PPR) בהתאם לת״י 5111 בחיבורי הלחמה. סוג הצינור EASER – SDR 7.4.

13.5.2. ביצוע הצינורות יהיה לפי הנחיות היצרן ועפ״י קטלוג ביצוע, לרבות ביצוע האביזרים להלחמה, תליות, חיזוקים וארמטורות (מגופים, אל-חוזרים וכדומה).

13.5.3. בחדרי השירותים, מערכות הצנרת בקוטר 16-20 מ״מ תהיינה מצינורות פוליאטילן מצולב ״פקסגול״ דרג 24, לפי ת״י מחיבור למחלקי מים מפליז חרושתיים שיוצבו בפיר ודרך קירות או/וגם מילוי הריצוף ועד הספקה לכל כלי בנפרד.

13.5.4. צנרת הספקת המים החמים ממוצא המחמם החשמלי ועד מחלק המים מפליז בפיר תבודד בידוד חרושתי ע״י שרוולי גומי מתנפחים כדוגמת ״ענביד״ או ש״ע בעובי הנדרש עם הגנה מכנית.

13.6. צנרת המים לכיבוי אש בהידרנטים בבניין בקטרים ״3- ״2

13.6.1. הצנרת המותקנת גלויה מהחיבור למערכת הראשית, תהיה מפלדה מגולבנת סקדיול 40 ללא תפר, מחוברתנ עם אביזרים מחורצים QUICKUP (ויקטאוליק) מגולבנים מתאימים לצנרת כיבוי אש.

13.6.2. הצנרת תותקן גלוי מעל תקרות מונמכות או בצמוד לתקרה באופן גלוי. המתלים לצנרת יהיו עם תקן FM ,UL מגולוונים חרושתית. הצנרת תיצבע (בנוסף לגילוון) בשתי שכבות של צבע סופרלק בגוון מזהה (אדום), למעט האביזרים.

13.6.3. עמדות הכיבוי יהיו במרווחי כיסוי של 30 מ׳, במיקום בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות והאדריכל, ויכללו את הרכיבים הבאים:

13.6.3.1. ברז שריפה ״2 עם שטורץ תוצרת פומס או ש״ע מאושר.

13.6.3.2. גלגלון "3/4 באורך 30 מ' עם תוף רב כיווני.

13.6.3.3. מזנק רב שימושי "1.

13.6.3.4. מזנק רב שימושי "2.

13.6.3.5. 2 זרנוקי בד 30 מ' כולל מחברים.

13.6.3.6. מטף אבקה יבשה תוצרת להבית או ש"ע מאושר בנפח 6 ק"ג+ מתלה.

13.6.3.7. שילוט.

13.6.4. הציוד יותקן בתוך נישות בבניה כולל דלת נעולה מפח כאשר המפתח יותקן בתוך קופסת פח עם זכוכית שבירה.

13.6.5. במקרה של כל סתירה בין הנחיות אלו להנחיות התקנות והחוק, יגברו התקנות והוראות החוק.

13.7. צנרת בקומות כללי

13.7.1. הצנרת הראשית והמשנית תותקן גלויה בפירים, בתקרות מונמכות או בקירות לא קונסטרוקטיביים או בצמוד לקירות. המתלים לצנרת יהיו מגולוונים חרושתית מתוצרת בעלת תו תקן. במקומות בהם תותקן צנרת פלסטיק בקירות, יותקן סביבה לוח פח פלדה מגולוון המאפשר את זיהוי הצנרת הסמויה לאחר הביצוע.

13.7.2. לכל אגף/כיתה/אזור יותקן מגוף כדורי לניתוק במקום המאפשר גישה נוחה.

13.8. מגופים

13.8.1. עד קוטר " 2 - מגוף כדורי בהברגה עם רקורד תוצרת "שגיב" או ש"ע, גוף הברזים - פליז כבישה חמה (DZ◌), הכדור מפליז מצופה כרום ניקל. אטמי גוף – טפלון, אטמי קנה - N.B.R. ציפוי גוף הברז בניקל. מאושר להתקנה במערכת מי שתיה לפי ת"י 5242.

13.9. התקנת צנרת המים לשימוש קרים וחמים

13.9.1. הצנרת תותקן בצבעי זהות, דהיינו "כחול" למים קרים ו"אדום" (השונה מצבע המתזים) למים חמים. שילוט צנרת יבוצע ע"י מדבקות פלסטיק במידות 20*7 ס"מ על רקע לבן וכיתוב "אדום" או "כחול" בהתאמה של סוג הנוזל וכיוון הזרימה.

13.9.2. קטרי הצנרת יחושבו על בסיס צריכה מקסימלית של כל הקבועות בו זמנית. יש להקפיד על נושא "מפלי לחץ" שיגרמו לשינויים בטמפרטורות המים, ובחיבורים טוריים למיכלי ההדחה של האסלות.

13.9.3. הצנרת הגלויה תעוגן בטפסניות (שלות) מפלסטיק/פלדה (לפי סוג הצינור) המותאמות לקוטר הצינור.

13.9.4. לכל יחידת שירותים או/וגם לכל יחידת משנה, יותקן מגוף לניתוק. המגוף יותקן במקום גלוי המאפשר גישה נוחה.

13.9.5. בדיקת לחץ תיעשה לכל המערכת בנפרד ללחץ של 12 אטמוספירות למשך 1 שעה.

13.9.6. בידוד צנרת המים החמים יעשה עם שרוולי גומי מתכווצים לפי פירוט דגם ועובי כמפורט להלן. הצנרת המבודדת הגלויה תיעטף בסרט "לפלפ" בצבע אדום.

13.10. מערכת ספרינקלרים

13.10.1. המערכת הראשית לכיבוי אש ספרינקלרים, תחובר אל ההזנה הקומתית של המערכת הכללית בפיר הגרעין הקומתי בלחץ ובספיקה הנדרשת לפי חישובים הידראוליים אותם יבצע מתכנן החברה.

13.10.2. מספר מערכות הזקף הקומתית יקבע ע"י תכנית יועץ הבטיחות להפרדות אש בקומה, דהיינו מערכת זקף לכל אזור אש.

13.10.3. צנרת הספרינקלרים תהיה מפלדה שחורה סקדיול 10 עם מחברים מחורצים מטיפוס QUICKUP תוצרת "מדגל" או "ויטאוליק" מאושר UL/ FM בכל הקטרים מעל "11/2 (כולל). לא יאושר שימוש בהברגות במערכת הספרינקלרים, למעט עד קוטר "11/4.

13.10.4. הצנרת תותקן גלויה בתוך תקרות מונמכות או בצמוד לתקרה באופן גלוי. המתלים לצנרת יהיו עם תקן UL, FM מגולוונים חרושתית. הצנרת תהיה צבועה חרושתית באבקת פוליאסטר ויבוש בתנור כדוגמת "אברות" או ש"ע מאושר.

13.10.5. המתזים כולם יהיו מפליז מצופה כרום מתוצרת CENTRAL או ש"ע מאושר עם הברגה של "0.5 תגובה מהירה, בטווח הטמפרטורות, אלא אם דרושים מתזים מיוחדים למקומות ספציפיים כגון במקומות בהם טמפרטורה גבוהה וכדומה.

13.10.6. סוג המתזים כדלקמן:

13.10.6.1. לאזורים עם סיכון אש נמוך GB -QR.

13.10.6.2. עבור כל תקרות דקורטיביות יותקן מתז דקורטיבי CONCEALD מטיפוס GB – QR בתיאום עם האדריכל.

13.10.7. רכיבי הציוד יהיו כדלקמן ויותקנו במיקומים נוחים לגישה:

13.10.7.1. מגופים: פרפר חיבור מחורץ עם ממסרת מאושר UL, FM כולל פלט חשמלי תוצרת G.S.P או ש"ע.

13.10.7.2. אל חוזרים: מאושרים UL, FM תוצרת סנטרל או ש"ע דגם 90.

13.10.7.3. אל חוזר אזעקה: תוצרת סנטרל או ש"ע דגם FG כולל פעמון מים.

13.10.7.4. מפסק זרימה: תוצרת פוטר או ש"ע דגם VSRF.

13.10.7.5. אביזר הסנקה: תוצרת GIACOMIN או ש"ע דגם 95 A.

13.10.8. פיקוד

13.10.8.1. כל תחנות ההפעלה של הספרינקלרים (מערכות הזקף) וכן מפסקי המגע והזרימה במקומות שונים בקומה, יחוברו כולם אל רכזת גילוי האש, המהווה חלק ממערכת הבטיחות של המבנה.

13.10.8.2. באחריות קבלן המערכת לספק את המערכת עם ממשק להעברת נתונים למערכת שליטה ובקרה מרכזית. הממשק יהיה מבוסס על פרוטוקול תקשורת תעשייתי, מבוסס אטרנט, באחד מהפרוטוקולים הבאים: Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP. באחריות ספק המערכת לספק רשימת נתונים וכתובות לקריאה/כתיבה של נתונים בהסתמך על אחד הפרוטוקולים הנ"ל. באחריות ספק המערכת לספק את המערכת עם כרטיס תקשורת לתמיכה בפרוטוקול זה. כמו כן, הקבלן יספק את כל עבודות התוכנה והליווי הנדרשים לצורך מימוש התקשורת והבדיקות מול מערכות הבקרה המרכזיות של הפרויקט, כולל ימי ליווי לצורך הקמת התקשורת ובדיקתה.

13.10.9. כל סתירה בין הנחיות אלו להנחיות התקנות והחוק יגברו התקנות והוראות החוק.

13.11. מערכת לייצור מים חמים בחדרי השירותים ובמטבחונים

13.11.1. ייצור מים חמים יבוצע ע"י מחמם מים חשמלי מהיר מקומי או דוד חשמלי בנפרד.

13.11.2. מחמם המים המיידי יהיה כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון" דגם "טרמוספיד" DCE13 או DCE 11, DCE4 (לפי חישובי הספיקות המתוכננות לכל אזור ועפ"י אישור הספק). חיבור חשמל תלת פאזי בעל

	Unit	DCE 11/13
		230770
Rated voltage 1	V	380
Rated output 1	kW	10.0 /12.1
Rated current 1	A	15.4 / 18.5
MCB/fuse 1	A	16 / 20

הנתונים הבאים:

Frequency 1	Hz	50/60
Specific resistance (≤25 °C) 1	Ohm cm	900
Specific resistance (>25 °C) 1	Ohm cm	1100
DHW delivery	l/min	3.4 / 4.0
Delta T on delivery	K	43
Rated voltage 2	V	400
Rated output 2	kW	11 / 13.5
Rated current 2	A	16.2 / 19.5
MCB/fuse 2	A	16 / 20
Frequency 2	Hz	50/60
Specific resistance (≤25 °C) 2	Ohm cm	900
Specific resistance (>25 °C) 2	Ohm cm	1100
DHW delivery	l/min	3.7 / 4.5
Delta T on delivery	K	43
Rated voltage 3	V	415
Rated output 3	kW	11.8 / 14.5
Rated current 3	A	16.8 / 20.2
MCB/fuse 3	A	16 / 20
Frequency 3	Hz	50/60
Specific resistance (≤25 °C) 3	Ohm cm	900

13.11.3. טכנולוגית החימום של הטרמוספיד הינה ללא הפסדי חום ופועלת באמצעות 4 סלילים הטבולים ישירות בחתך הנוזל. **<u>לא יאושר</u>** להתקנה מכשיר חימום הפועל עם גוף חימום קונבנציונלי (סליל חימום במבנה טובולרי).

13.11.4. יעילות העברת האנרגיה למים היא קבועה ואינה מושפעת ממשך פעולת המכשיר.

13.11.5. הטרמוספיד מבוסס על חימום בזרימה ללא מרכיב אגירה. **<u>לא יאושר</u>** מכשיר חימום אשר מבוסס על חימום באגירה.

13.11.6. הטרמוספיד עובד בהספק משתנה רציף. **<u>לא יאושר</u>** מכשיר חימום אשר עובד בדרגות או בהספק קבוע.

13.11.7. בטרמוספיק ניתן לקבוע את טמפ' המים בדיוק של מעלה ובחלק מהדגמים גם בהפרש של חצי מעלה וזאת הודות לשיטת הפיקוד הייחודית המופעלת ע"י רגיש טמפ' כניסה/יציאה, מד ספיקה ורגש אבטחה. **<u>לא יאושר</u>** מכשיר חימום אשר עובד בפיקוד תרמוסטטים רגיל ושאינו מאפשר שליטה מדוייקת.

13.11.8. בטרמוספיד הגנה בפני בועות אוויר.

13.11.9. בטרמוספיד ניתן להגביל מכנית את הטמפ' ל-43 מעלות.

13.11.10. הטרמוספיד בעל תקן 5242 ומאושר להתקנה במערכות מי שתיה.

13.11.11. בגלל אופן פועלתו (חימום בזרימה ללא איגום) הטרמוספיד מוגן לחלוטין מאפשרות להתפתחות חיידק הליגיונלה.

13.11.12. אפשרות לחיבור לבקרת מבנה והתראות.

13.11.13. ההתקנה תהיה במקום נגיש ונוח לתפעול ותחזוקה.

13.12. מערכות ייצור מים חמים למקלחות

13.12.1. הספקת מים חמים למקלחות יהיה ע"י מחממי מים חשמליים מהירים או דוד חשמלי כמפורט לעיל, בהספק החשמלי הנדרש.

13.12.2. לכל מקלחת יתוכנן מחמם מים מיידי בהספק של KW 13 לפחות.

13.13. מערכת שפכים, דלוחין, ניקוז מזגנים וניקוז גשם

13.13.1. מערכת השפכים תהיה כולה גרביטציונית ואשר בסופה מחוברת את המערכת הראשית של המבנה דרך תאי בקרה ייעודיים.

13.13.2. צנרת השפכים כולה לרבות צינורות האוויר והאביזרים תהיה מפוליאתילן HDPE כדוגמת תוצרת "GEBERIT" או "VALSIR". צנרת שעברה הרפיה לפי תקן. **<u>לא יאושר</u>** שימוש בסוגי צנרת וספחים שונים בפרויקט. בחלקי מבנה שבהם יידרש, תבצע החברה צנרת גרביטציונית שקטה (אקוסטית) כדוגמת תוצרת "GEBERIT"דגם "SILENT" (DB 20), לרבות אביזרים וספחים תואמים. על החברה לבצע במעברי צנרת שופכין בין הקומות (קולטנים ורטיקליים) צנרת "SILENT" כנ"ל או/וגם חיפוי אקוסטי באמצעות תמר ו-2 לוחות גבס בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

13.13.3. עיני ביקורת ואביזרי ניקוי יותקנו בכל מקום שיידרש לפי התקן והנחיות המזמין. תתאפשר גישה אל הקיר האחורי של האסלות התלויות על מנת למקם עין ביקורת מוסתרת בקיר זה לצורך ניקוי.

13.14. מערכת הדלוחין במבנה

13.14.1. מערכת הדלוחין במבנה תהיה מפוליאתילן HDPE.

13.14.2. קופסאות הביקורת (ככל שיידרשו) תהיינה מפי.וי.סי. עם מכסה הרמטי מתברג מפליז על תשובת מרובעת מפליז <u>דגם "כבד" תוצרת מ.פ.ה</u>. במקומות בהם ידרש ע"י האדריכל, יצבע המכסה בצבע התואם את הריצוף.

13.14.3. מחסומי רצפה "4/"8 או /וגם "4/"6 יותקנו לפי התכניות במטבח (תעלות ניקוז וכדומה) או לפי הנחיות החוק והתקנים המחייבים. מחסומי הרצפה יהיו מפוליאתילן HDPE. מכסה הרשת יהיה מפליז מתוברג, על תושבת מרובעת מפליז <u>דגם "כבד" תוצרת מ.פ.ה</u>. לכל מחסום יותקן סל נירוסטה לניקוי.

13.14.4. עומק המחסומים יהיה לא יותר מ-40 ס"מ והתחברות לצנרת עמוקה יותר תיעשה עם קופסאות ביקורת נופלות.

13.14.5. ניקוז מערכת מיזוג אוויר יעשה עם צנרת בקטרים "1-"2 (32-63 מ"מ) אל מחסומי הרצפה או דרך סיפון ישירות אל המערכת הגרביטציונית. סוג הצנרת יהיה HDPE כנ"ל.

13.14.6. ניקוז עמדות כיבוי אש יעשה עם מחסום רצפה "2/"4 ומשם ישירות לחיבור לקולטן עם צנרת 50 ס"מ. לכל עמדת כיבוי אש יותקן ניקוז

בשיפוע מינימאלי של 0.1%. ניקוז/ריקון ובדיקה למערכות זקף של מערכות הספרינקלרים יבוצע בפיר בו ממוקמות מערכות הזקף ע״י צינורות ניקוז וברזים לפי פרט וחיבור למשפך ״4/״6 עם סיפון ״S״ בקוטר ״4 שיחובר ישירות מעל פני הריצוף אל קולטן ניקוז בפיר.

13.15. שרוולים ומעברים

13.15.1. מעברי צינורות דרך הרצפה/תקרה והקירות שבתוך הבניין, יעשו באמצעות שרוולי צינורות מפלדה בקוטר הגדול ב-״2 מזה של הצינורות בשרוול.

13.15.2. המרחב בין הצינור והשרוול יאטם באמצעות חומר איטום אלסטומרי בהתאם ל- ISO 153.

13.16. אטימת מעבר צנרת פלסטיק דרך מחסום אש

13.16.1. סביב כל צנרת פלסטיק יותקנו קולרים מתכווצים אשר יחסמו את המעבר הנוצר עם התמוססות צינור הפלסטיק. הקולר יותקן בצד ממנו צפויה האש.

13.16.2. כל הווים וההידוקים יהיו מפלדה מגולוונת ועמידים לאש.

13.17. אביזרי סניטציה – כלים סניטריים וארמטורות

13.17.1. חישוב מספר הכלים יבוצע בעבור כל פונקציה בקומה בנפרד, לפי הוראות למתקני תברואה (הל״ת) סעיף 3.6 עפ״י יעוד המבנה ותכולתו בטבלה המתאימה.

13.17.2. כל הכלים הסניטריים יהיו מחרסינה סוג א׳ בגוון לפי בחירת המזמין בעלי תו תקן ישראלי או אירופאי מוכר.

13.17.3. כל הסוללות יהיו מהסוג טרמוסטטי או לפחות עם מגביל טמפרטורה ומגביל ספיקה על פי דרישות תקן הבניה הירוקה הרלוונטי.

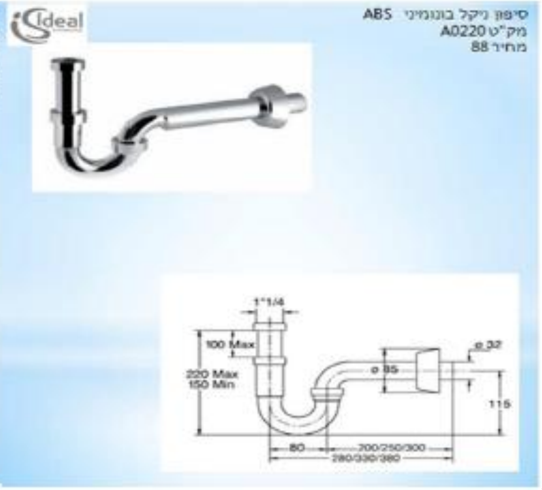
13.17.4. התקנת אביזרי השרברבות תהיה בהתאם לת״י 1205 חלק 3.

13.17.5. המנשא והתמיכות של האסלות והמשתנות יהיו כמפורט: מנשא המתאים לאסלת blowout או משתנת blowout או washout.

13.17.6. יש להתקין חסכמים עפ״י הנחיות העירייה למקלחות ולברזים.

13.17.7. דוגמאות לכלים סניטריים וארמטורות (הבחירה תהיה בסמכות צוות הליווי והבקרה העירוני בלבד):

כיור רחצה תליה על הקיר אידיאל סטנדרט פורטמן 40 ללא בירוץ
מק"ט S2415
מחיר 280
כיור רחצה תליה על הקיר אידיאל סטנדרט קונקט ארק 55 ללא בירוץ
מק"ט E8148
מחיר 250
Ideal
כיור אידיאל סטנדרט תחתון 56\42
מק"ט S2560
מחיר 190
כיור מטבח גרניט התקנה עם משטח
דגם אש
מחיר 800
כיור מטבח תליה על הקיר או מתחת למשטח חרס 60\40
מק"ט 503 - חרסה
מחיר 190
Using S0118 fixing clips


סיפון ניקל בוננמיני ABS
מק"ט A0220
מחיר 88
1"1/4
100 Max
220 Max
150 Min
ø 35
ø 32
115
80
200/250/300
280/330/380

סוללה אידיאל סטנדרט ראטה
פיה ארוכה מסתובבת אורך פיה 224
מזלף נשלף
מגביל טמפרטורה
מק"ט B8987
מחיר 700

סוללה אידיאל סטנדרט פרח עם מנגנון ריקון מים אוטומטי
מגביל טמפרטורה
מק"ט B8221
מחיר 450

מערכת אידיאל סטנדרט איזי בוקס התקנה מוקדמת 3\4 דרך אוניברסאלי
מק"ט A1000NU
מחיר 230

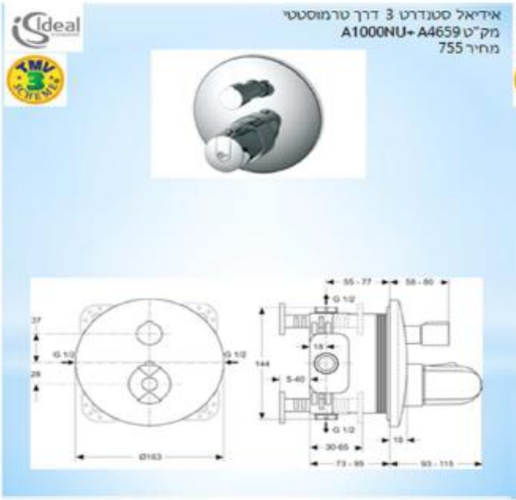
ראש מקלחת אידיאל סטנדרט
מתכוונן 2 מצבים
מק"ט A2219
מחיר 510
G 1/2"
ca. 150
60
40°

לחצן טרנד:נירוסטה אנטיונדלי מק"ט 656566
מחיר 330
מיכל הדחה סמוי אידיאל סטנדרט לגבס פנאומטי
מק"ט 66655
מחיר 540

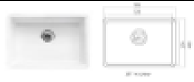
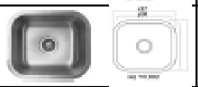
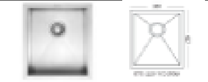
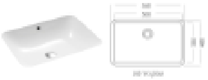
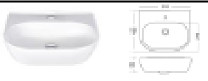
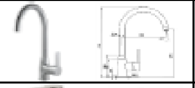
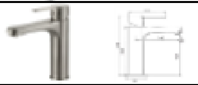
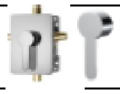
אסלה תלויה אידיאל סטנדרט קונקט
חסכונית במים שטיפה 4\3.5 ליטר
מק"ט E8232
מחיר 780
Ideal

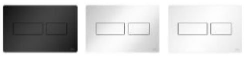
אסלה תלויה אידיאל סטנדרט קונטור 21 לנכים
שטיפה 6\3 ליטר
מק"ט V3404
מחיר 1130
Ideal

סוללה אידאל סטנדרט טרמוסטטי
פיה קצרה
מק"ט A5547
מחיר 1000
Ideal
TMV 3 SCHEME


אידיאל סטנדרט 3 דרך טרמוסטטי
מק"ט A1000NU+ A4659
מחיר 755
Ideal
TMV 3 SCHEME

רשימת כלים סניטרים פרוייקטים יזמים

מיקום	תאור	מידות	דגם/ גוון/ מק"ט	ספק או שו"ע
מטבח	כיור מטבח חרס התקנה שטוחה מתאים לארון 60 ס"מ, מסופק עם נטיל אמריקאי, ללא קדח לברז (התקנת הברז ע"ג המשטח).		דגם קוראל 60 לבן	חמת
מטבחון / פינת קפה	כיור מטבח חרס בהתקנה שטוחה מתאים לארון 55 ס"מ, מסופק עם נטיל אמריקאי, ללא קדח לברז (התקנת הברז ע"ג המשטח).		דגם קוראל 50 לבן	חמת
מטבחון / פינת קפה	כיור מטבח נירוסטה מותאם לארון 50 ס"מ בהתקנה שטוחה		דגם Minor 779905	חמת
מטבחון / פינת קפה	כיור מטבח נירוסטה מותאם לארון 40 ס"מ בהתקנה שטוחה		דגם Elite 779925	חמת
חדרי אומנות/ חדרי קרמיקה / מטבח מבשל	כיור נירוסטה עם משטח עבודה. מידות עפ"י דרישה		דגם ומידות עפ"י הנחיות יועץ מטבחים / אדריכל	ספק נירוסטה
שירותים	כיור חרס מרובע בהתקנה תחתונה, ללא קדח לברז (התקנת ברז ע"ג המשטח).		דגם מרווה מק"ט 402023. גוון לבן	חמת
שירותים	כיור חרס אובלי בהתקנה תחתונה, ללא קדח לברז (התקנת ברז ע"ג המשטח). גוון לבן		דגם קפסולה תחתון מק"ט 402031. גוון לבן	חמת
שירותי נכים	כיור חרס תלוי לשירותי נכים עם קדח לברז		דגם קליר 50 מק"ט 402015. גוון לבן	חמת
מטבח	ברז מטבח ניצב פיה אחבה מסתובבת.		דגם קליר מק"ט 305322 גוון נירוסטה מוברש F165 או בגוון אחר לבחירת האדריכל	חמת
שירותים	ברז פרח, פיה בינונית קבועה		חמת דגם קליר מק"ט 305343 גוון נירוסטה מוברש F165 או בגוון אחר לבחירת האדריכל	חמת
שירותי נכים	ברז פרח, פיה בינונית קבועה ידית מרפק.		דגם קליר מק"ט 305333 גוון כרום	חמת
ברז שירות	ברז מים קרים מהקיר. פיה קצרה.		מק"ט 309307	חמת
חסכמים	**יש להתקין חסכמים עפ"י הנחיות העירייה למקלחות וברזים.**			
מקלחות	מערכת קירית אינטרפוץ 3 דרך הבוללת ידית וכיסוי חיצוני		קליר IN BOX מק"ט 201793 + ידית אינטרפוץ קליר 1-4735	חמת

מקלחת	ראש מקלחת קבוע תלוי מהקיר		קוטר 80 מ"מ בגימור כרום Yam 801618 דגם	חמת
שירותים	לחצן הפעלה נירוסטה אנטי-ונדאלי, דו-כמותי. **יש לבנות קיר בעובי 3 ס"מ לפחות על המיכל(שתי פלטות גבס+קרמיקה)!**		TECE SOLID גוון לבן מט מק"ט 9240432 / TECE SOLID גוון נירוסטה מק"ט 9240433 / TECE SOLID גוון שחור מט מק"ט 9240416	חמת
שירותים	אסלה תלויה רימלס בתליה נסתרת, עם גלוורה בסיפון ומושב אסלה כבד הידראולי נשלף.		Monalis55 Wall Hung WC מונאליס מק"ט 502012. גוון לבן	חמת
שירותים (מוסדות חינוך)	אסלה תלויה רימלס בתליה נסתרת, עם גלוורה בסיפון ובתעלות שטיפה. מושב אסלה כבד הידראולי		דגם ClearWallhung מק"ט 502016 כולל מושב ECO PLUS	חמת
שירותי נכים	אסלה תלויה נכים כולל מושב פרסה. ללא כיסוי		דגם ברקת נכים לבן מק"ט 503011 כולל מושב רמון מק"ט 505019	חמת
שירותי ילדים	אסלת ילדים תלויה עם מושב תואם ללא מכסה. גלוורה בתעלת השטיפה ובסיפון.		Children's Wall Hung WC אסלת ילדים רון קידס	חמת

13.18. בידוד צנרת מים חמים

13.18.1. צנרת המים החמים תבודד באמצעות שרוולי גומי סינטטי המיוצרים ע"י "Armflex" או "Armstrong" או "Anbid".

14. מעליות

14.1. מקורות מידע מחייבים

14.1.1. תכנון וביצוע המעליות המשמשות את השטח הציבורי הבנוי, יתאים לת״י 2481 חלק 1 במהדורתו המעודכנת ביותר, לת״י 1918, לת״י 2481 חלק 70, ולכל תקן רלוונטי אחר, בנוסף לדרישות בנושא נגישות נכים (אנשים עם מוגבלות בתנועה ואנשים עם מוגבלות בראיה או בשמיעה).

14.1.2. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד - 1954.

14.1.3. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש״ל- 1970, ותקנותיה.

14.2. כללי

14.2.1. המעליות בשטח הציבורי הבנוי העירוני תהיינה נפרדות מהמעליות של המבנה היזמי, ויאופיינו ב״קוד פתוח״, על מנת להשאיר לעירייה עצמאות תפעולית.

14.2.2. מספר המעליות וגודלן יהיה בהתאם להנחיות העיריה/ צוות הליווי והבקרה העירוני מטעמה, ולא יפחתו מהאמור בתקנות התכנון והבניה.

14.2.3. במבנה בן יותר מקומה אחת (לא כולל גג), כל המפלסים ישורתו ע״י מעלית, לרבות קומת מרתף (ככל שתהיה).

14.2.4. מעלון (ככל שיבוצע) יהיה בהתאם לתקנות כאמור לעיל.

14.2.5. רוחב ואורך תא מעלית יעמדו בכל דרישות ת״י 2481 לנושא תא המעלית הפנימי וסביבתה החיצונית של המעלית.

14.2.6. המעלית תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת״י 4707 חלק 1 בדרוג אנרגטי A או B לכל הפחות.

14.2.7. הפיר ימוקם באופן שנתיבי התנועה של אנשים עם מוגבלות יהיו ככל האפשר חופפים או קרובים לנתיבי התנועה של שאר המשתמשים (האנכית והאופקית).

14.2.8. תבוצע הפסקת פעולת המעליות על ידי מפסק מפתח קפיצי לנעילת הלחצנים בתחנות (יש לספק כ-10 מפתחות). זאת למניעת שימוש ילדים עד גיל 14, או הגבלת השימוש למורשים בלבד.

14.2.9. מעליות במבנים המשרתות עד/כולל 3 תחנות, תהיינה מעליות הידראוליות.

14.2.10. במבנים מעל 3 קומות יותקנו מעליות חשמליות מסוג ללא חדר מכונות (MRL).

14.2.11. כל מבנה המתוכנן לשאת לתוספת קומות בעתיד, יתוכנן ויבוצע שילוב מעליות בהתאמה לעתיד.

14.2.12. כל המעליות יהיו תקניות לפחות עבור 8 נוסעים, 630 ק״ג, הידראוליות או חשמליות ללא חדרי מכונות. גודל המעליות הסופי יהיה בהתאם להנחיות העיריה וצוות הליווי והבקרה העירוני ובהתאם לשימוש שנקבע. לוחות פיקוד ובקרה יותקנו על קירות שאינם גובלים בחללים

בהם שוהים אנשים. הלוחות ייתלו או יוצבו על רפידות גמישות למניעת ויברציה אשר יבטיחו שקיעה סטטית מינימאלית של 6 מ״מ.

14.2.13. המעליות תעמודנה ברמות הרעש המותרות על פי התקן ת״י 3-1004.

14.2.14. מבנה הפיר, רצפות ותקרות הקשורות אליו התאמת שיכוך מנועי המעליות שיוצבו על רפידות כמוגדר בהוראות של איגוד המהנדסים הגרמני 2566VDI חלקים 1 ו-2.

14.2.15. האוורור בתא המעלית יספק לפחות 70 החלפות אויר לשעה.

14.2.16. רמת הרעש בתא המעלית לא תעלה על 45 dB(A) (ללא מפוח).

14.2.17. רמת הרעש מחוץ לתא תהיה על פי תקן 1004.3.

14.2.18. המעליות תתאמנה לתקנים 1-2481 עדכני, 1918 ו- 70-2481 ולכל תקן רלוונטי אחר ולדרישות בנושא נגישות נכים (אנשים עם מוגבלות בתנועה ואנשים עם מוגבלות בראיה או בשמיעה).

14.2.19. מהירות המעלית ומהירות פתיחת דלתות המעלית תתואם עם צוות הליווי והבקרה ותאושר על ידם.

14.3. פיר המעלית

14.3.1. קירות ומחיצות של חללי פעילות מאוכלסים הגובלים בפיר המעלית יבודדו תרמית ואקוסטית.

14.4. תגמירי תא המעלית

14.4.1. רצפה: אריחי גרניט או אבן בהתאמה לריצוף במבנה/בקומה המשורתת.

14.4.2. קירות: ציפוי דקורטיבי של פלב״ם RIGID ומראות.

14.4.3. תקרה: פלב״ם מיוחד דקורטיבי עם תריסי נוי לאוורור.

14.4.4. תאורה: גופי תאורה סמויים, מדגם LED.

14.4.5. אוורור: מפוחים דו-כיוונים, עם תריס פיזור ועם תעלות.

14.4.6. דלתות ומלבנים (משקופים): פלב״ם RIGID.

14.4.7. מעקה בתא המעלית יבוצע כנדרש בתקנות הנגישות.

15. אבטחה וביטחון

15.1. מקורות מידע

15.1.1. דרישות משטרת ישראל בנושא מרכיבי ביטחון וחליפת מיגון.

15.2. כללי

15.2.1. כל המבנים יתוכננו בכפוף לדרישות הביטחון כפי שיימסרו ע"י מחלקת הביטחון בעירייה בעת התכנון, כמפורט להלן.

15.2.2. באזורים אורבניים אינטנסיבית, תותר גמישות ואפשרות "מבנה גדר" למבנה הציבור העירוני.

15.3. הנחיות לבניה בקו 0 - ללא גדר

15.3.1. בכל מבני הציבור ניתן למקם בקו 0 כל פונקציה בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

15.3.2. בקומות העליונות, בקו 0, ניתן למקם חללי פעילות והדרכה.

15.3.3. במוסדות חינוך, ככל שמתוכנן קיר הנושק לדופן לרחוב או למעבר ציבורי, הסף התחתון של חלונותיו יהיה במפלס 2 מ' ומעלה.

15.3.4. ככל שיתוכנן קיר בקו 0, תידרש הקפדה על עמידה בכל דרישות הבטחון והבטיחות.

15.3.5. במידה וימוקמו פונקציות מנהלתיות בקו 0, כגון: חדרי בעלי תפקידים, חדרי משרד, מזכירות, מחסן, מטבחון, נדרשים פתחים בקיר החוץ בעלי סף תחתון כפי שיוגדר ע"י גורמי הבטחון. החלונות יהיו מסורגים. הקיר החזיתי בקו 0, יהיה מבטון חזותי מזויין בעובי ובגובה כנדרש ע"י גורמי הבטחון.

15.3.6. ניתן להיצמד לדופן רחוב או למעבר ציבורי במיקום חדרי ספח, כגון: חדר אשפה, מטבח, מחסן, חדר מנהל/ת וכדומה.

15.4. כניסות

15.4.1. בשימושי חינוך, השטח הציבורי יגודר ובכניסה למתחם יותקן שער. מימדי השער, ושטח המתחם המגודר למתן מענה לקיבולת מילוט מתאימה, יחושבו ע"י יועץ הבטיחות. השער יפתח החוצה בנישה אשר אורכה כרוחב כנף השער. הנישה לשער הכניסה תבוצע כך שתושג רציפות ברוחב המדרכה לכל אורכה, ברחוב. האינטרקום יותקן מחוץ למתחם המגודר, על גבי קיר השטח הציבורי הבנוי הפונה אל המרחב הציבורי.

15.4.2. מבנה המשולב מספר שימושים ציבוריים או שטחי יזם, יכלול מבואה נפרדת לכל יעוד, לרבות בקרת כניסה באמצעות קודן ומנעול. במקרה של שימוש במדרגות מילוט/ מסדרון מילוט של היזם, יש להציב מנגנון נעילה מגנטי בדלתות המקשרות בין שטחי הציבור לשטחי היזם, כך

שמתוך שטחי הציבור ניתן יהיה להמלט לשטחי היזם בעת חירום, אך לא תתאפשר גישה משטחי היזם אל תוך שטחי הציבור.

15.4.3. בשימושי חינוך, סמוך לשער הכניסה תתוכנן "אמבטיה"- רחבת המתנה לשעת חירום, בשטח נטו אשר יחושב לפי 0.25 מ"ר למשתמש, או בהתאם להנחיית גורם הבטיחות של העירייה.

15.4.4. בצמוד למכלול הכניסה למתחם יוקם ביתן אבטחה/ שומר בהתאם להנחיית גורמי הבטחון.

15.4.5. בנוסף לכניסה הראשית תוכשר כניסה נוספת תפעולית/ שירות ככל שתידרש עי צוות הליווי והבקרה העירוני.

15.4.6. בסמוך למבואת הכניסה, תוסדר רחבת חניה לאופניים עם מתקן להצבת אופניים, בתיאום אדריכל העיר וצוות הליווי והבקרה העירוני.

15.5. עמדת אבטחה/ שומר

15.5.1. תתוכנן עמדה לשומר בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני. מידות: 180X180 ס"מ נטו לפחות.

15.5.2. ככל ויאושר ע"י צוות הליווי והבקרה העירוני, חדר אב בית ישמש עמדה לשומר (בהיעדר עמדת שומר ייעודית) ויכלול חלון הצופה לכניסה למתחם, כיור, נקודת מים, משטח עבודה וארון תחתון.

15.5.3. מיקומו יהיה בהתאם לדרישות צוות הליווי והבקרה העירוני ובהתאם להנחיות גורמי העיריה הרלוונטיים.

15.5.4. העמדה תמוזג. העמדה תכלול: מחשב, חשמל, מיזוג, אפשרות תקשורת ושליטה על פתיחת השער (אינטרקום).

15.5.5. ביתן שומר ממוזג, יכלול מעטפת מבודדת תרמית, בכל פן של מעטפת המבנה.

15.5.6. במידה והעמדה מנותקת ומרוחקת מחדרי התקשורת, יבוצע ריכוז תקשורת מקומי בעמדת השומר, לרבות סיב אופטי מגשר ביניהם.

15.6. גידור

15.6.1. גדרות היקפיות תבוצענה בהתאם לפרט הסטנדרטי של הגידור המוסדי (ראה "קובץ פרטים סטנדרטיים של המרחב הציבורי", ספטמבר 2014, סעיף 5.12).

15.6.2. בגידור ההיקפי של השטח הציבורי והחצר המוצמדת אליו ככל וקיימת (קירות, מעקות וגדר לרבות "מבנה גדר"), הגדר תתנשא לגובה 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידיה. הגובה יימדד ממפלס המדרך הגבוה.

15.6.3. בשימושי חינוך, הגדר המוסדית תהיה מהסוג של רשת קשיחה מרותכת צפופה או רשת אקספנדד משוטחת (רשת מגולוונת מחוט 150/50/5 מ"מ, מסגרת מצינור "1.25, עמודים מצינור "2 או 60/60 מ"מ) ברוחב 216 ס"מ ובגובה 195 ס"מ, או גדר פרופילים מסוג "יהודה רשתות" או

ש״ע, למניעת חדירת בעלי חיים. מידת העין של הרשת הקשיחה תהיה 3-4 ס״מ לכל היותר. קוטר התיל יהיה לפחות 3 מ״מ הרשת תהיה נתונה בתוך מסגרות של צינורות או פרופילים של פלדה, המסגרות מחוברות לעמודים אנכיים. המרווח בין העמודים או בין המסגרות והמסד או בין כל שני אלמנטים סמוכים לא יעלו על 5 ס״מ. ראה פרטי גדר.

15.6.4. פינות הגדר תהיינה ב-90 מעלות.

15.6.5. הגדר תותקן בגובה של 5 ס״מ מעל גדר המסד הבנויה.

15.6.6. ״גדר חיה״ לא תשמש תחליף לגדר בנויה, אך היא יכולה לשמש תוספת לגדר הרשת.

15.7. גידור מבואות כניסה בקו 0 לרחוב

15.7.1. תכנון גידור מבואות כניסה יסנכרן בין דרישות האבטחה והבטיחות לדרישות העיצוב/תכנון עיר.

15.7.2. בשימושי חינוך, תכנון מבואה על קו 0 יבוצע בהתאם להנחיות הבאות:

15.7.2.1. גידור המרחב מחוץ לדלת הכניסה יבטיח מניעת תנועת משתמשים החוצה מדלת הכניסה ישירות לרחוב.

15.7.2.2. השטח המגודר יותאם בשעת חירום למילוט. מס׳ המשתמשים המתוכנן לשהות בתחום השטח המגודר, יאפשר להגיע ולפתוח את השער (המחויב בפתיחה ע״י מנעול).

15.7.2.3. יועדפו פתרונות שאינם טכנולוגיים בשל הסיכון לכשל בשעת חירום.

15.8. שערים

15.8.1. בכניסה נדרש גידור ושער נוסף לפני דלת הכניסה.

15.8.2. נדרשים שני שערים: שער כניסה ראשי ושער מילוט.

15.8.3. אם בדרך הגישה לרכב כיבוי אש מותקנים שערים, רוחבם וגובהם יהיו 4.2 מ׳ לפחות.

15.8.4. בגדר ההיקפית יתוכנן שער בגובה הגדר בהתאם לדרישות הבטיחות:

15.8.4.1. שער ברוחב 1.20-1.50 מ׳. בבית ספר לפחות 2 שערים ברוחב 2.20 מ׳ נטו לפחות.

15.8.4.2. השער יצויד במנגנון סגירה הכולל בחלקו הפנימי ידית פתיחה ומנגנון פתיחה חשמלי ומצידו החיצוני תהיה ידית אחיזה בלבד.

15.8.4.3. יותקן מנגנון הידראולי לסגירת השער, פעמון, אינטרקום ומקודד לכל חלל הדרכה בצמוד לשער הכניסה הראשי.

15.8.4.4. בחלק הפנימי (בצד של החצר) יותקן לחצן לפתיחת השער ביציאה. יובטח כי לא ניתן ללחוץ על כפתור זה מבחוץ מתחת לגובה של 2 מ׳.

15.8.4.5. השערים ייבנו באופן שלא ניתן יהיה לטפס עליהם או לזחול מתחתם וללא קצוות חדים.

15.8.4.6. לשערים יהיו צירים מוזזים כך שלא ייווצר מרווח הקטן מ-4 ס"מ לפחות בין כנף השער למזוזות האנכיות ותימנע אפשרות של תפיסת וקטיעת האצבעות. המרווח יהיה בין 4-10 ס"מ או 4-8 ס"מ במבנים המיועדים לפעוטות.

15.8.4.7. בקרבת שער הכניסה יוסדר מתקן מוגן מגשם לקשירת עגלות, במימדים עפ"י הנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני ובתיאום עם אדריכל העיר.

15.8.5. בשער הכניסה יותקן צילינדר מאסטר.

16. בטיחות כללי

16.1. כללי

16.1.1. יש לתכנן ולבצע בהתאם להתאמות הנדרשות בחוזר מנכ״ל משרד החינוך עבור שטחי ציבור בנויים ביעודים השונים.

16.1.2. יש לספק מענה להיבטי בטיחות לגמישות תפעולית (קייטנות).

16.1.3. גובה גדרות ומעקות בהתאמה לנדרש במוסד חינוכי.

16.1.4. בטיחות אש:

16.1.4.1. תתוכנן מערכת כיבוי אש פתוחה.

16.1.4.2. ארונות כיבוי אש ימוקמו רק בתוך הבניין ויכללו סגירה וחיפוי עם שילוט מתאים, ללא פינות חדות בולטות, והכל בהתאם להנחיית צוות ליווי והבקרה העירוני

17. מיגון

17.1. מקורות מידע מחייבים

17.1.1. חוברת הנחיות ודרישות לתכנון והתקנה של מערכות אוורור וסינון- פיקוד העורף, תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים).

17.2. מרחב מוגן מוסדי

17.2.1. המרחב המוגן ישמש כחלל דו תכליתי המיועד לפעילות ייעודית.

17.2.2. המרחב המוגן ימוזג. ישולבו 2 נקודות למזגן במרחב המוגן הדו תכליתי.

17.2.3. המרחב המוגן יבודד לפי הוראות ת"י 1045 ות"י 5282.

17.2.4. מערכות האוורור, הסינון ומיכל המים יותקנו בנישות. או תלויות, בהתאם להחלטת צוות הליווי והבקרה העירוני.

17.2.5. מערכות הסינון יוסתרו באמצעות סגירה במחיצות HPL עפ"י פרט סטנדרטי ובגובה 180-200 ס"מ ממפלס הרצפה. יוקפד כי רוחב דלת הגישה תאפשר הפעלה וגישה נוחה לתפעול המערכות.

17.2.6. 10 מ"ר לפחות במרחב המוגן יוקצבו עבור אחסון. אמצעי האחסון לא יהיו מקובעים.

17.2.7. הכניסה למרחב המוגן תהיה מבוקרת ותכלול קודן ומערכת טמ"ס, ובהתאם לאישור פקע"ר.

17.2.7.1. הדלת תיפתח כלפי חוץ.

17.2.7.2. תבוצע תוספת דלת נגרות נוספת, לפי הצורך.

17.2.7.3. חלונות המרחב המוגן המוסדי - ראה פרק פתחים, חלון המרחב המוגן המוסדי כמפורט להלן.

17.2.7.4. פתיחת החלונות במרחבים המוגנים תהיה מסוג "דרה קיפ" או הזזה.

17.2.7.5. במרחב המוגן יותקנו חיבורי קיר מוגני מים.

17.2.7.6. כמות חיבורי הקיר תיקבע בהתאם לפונקציה הדו תכליתית במרחב המוגן המוסדי.

18. שימוש בגז

18.1. כללי

18.1.1. בהתקנת צובר גז (כחלק מהפרויקט היזמי) יש לתכנן את המרחקים הבאים:

18.1.1.1. המרחק מדופן המיכל למעברים להולכי רגל יהיה 1 מ' לפחות.

18.1.1.2. המרחק מאביזרי המיכל למגרש חנייה יהיה 0.5 מ' לפחות.

18.1.1.3. פתחי בקרה ימוקמו במרחק 1.5 מ' לפחות מאביזרי הצובר.

18.1.1.4. אביזרים חשמליים, פירי תקשורת, טל"כ, עמודי תאורה וכדומה, יהיו במרחק 5 מ' לפחות מאביזרי הצובר.

18.1.1.5. צוברי גז ימוקמו במרחק של 15 מ' לפחות מהשימוש הציבורי, ובכל מקרה, לא פחות מהמרחק המופיע בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכנות בעת תכנון הפרויקט.

18.1.2. אם תהיה אפשרות של התקרבות כלי רכב לצובר, יש להגן על הצובר באמצעות מחסום יציב בגובה של לפחות 0.3 מ'.

18.1.3. מרחק תשתיות טמונות מהמיכל, כגון: קו חשמל, קווי ביוב/ניקוז וכדומה יהיה 1.5 מ' לפחות.

18.1.4. אם יותקן צובר גז מעל חניון תת קרקעי, יש לתאם את כל התנאים מול חברת הגז.

18.1.5. מרחק בין אביזרי צובר גז לקו מתח עילי:

18.1.5.1. קו מתח עליון (מעל 33 קילו וולט) - בהתאם להנחיות חוק החשמל.

18.1.5.2. קו מתח גבוה (מעל 1,000 וולט) - לפחות 8 מ'.

18.1.5.3. קו מתח נמוך (מתחת ל 1,000 וולט) - לפחות 2 מ'.

18.1.6. מיקום הצובר צריך לאפשר גישה נוחה לתדלוק ע"י המכלית ובמרחק מקסימאלי של 20 מ'. מיקום העמדת המכלית לא יהיה בסמיכות מיידית לירידה למקומות תת קרקעיים.

18.1.7. חדר גז יתוכנן בהתאם להנחיות אלה:

18.1.7.1. המיכלים יוצבו במקום פתוח, מרוחק מבורות ביוב, פתחי מרתפים ומקומות נמוכים כדומה.

18.1.7.2. המיכלים יוצבו על גבי משטח מוגבה מסביבתו ב- 5 ס"מ לפחות, ויהיו מוקפים מ- 3 צדדים על ידי קירות בנויים מבטון או מבלוקים.

18.1.7.3. הקירות המפרידים בין מיכלי הגז לבין יתר חלקי הבניין יהיו עמידים באש למשך 3 שעות לפחות.

18.1.8. מרחק מיכלי גז מפתחים בבניין:

18.1.8.1. מיכלי הגז ואביזריהם יהיו מרוחקים 1.20 מ' לפחות מפתחים אחרים בבניין, שמפלסם גבוה ממפלס רצפת חדר המיכלים.

18.1.8.2. מיכלי הגז ואביזריהם יהיו מרוחקים ולפחות 3 מ׳ מפתחים בבניין שהסף שלהם אינו גבוה ממפלס רצפת חדר הגז.

18.1.8.3. פתחים במרתף שמרחקם מהמיכלים יפחת מ-3 מ׳, יוגבהו 20 ס״מ לפחות מגובה המיכלים עצמם.

18.1.8.4. המיכלים ואביזריהם יותקנו במרחק 1 מ׳ לפחות משקעים, בורות או תאי בקרה שפתחיהם אינם מוגבהים מעל הקרקע.

18.1.9. המיכלים יהיו מוגנים על ידי גגון להצללה או גג בנוי. בחזית תותקן דלת רשת נעולה. על דלת הרשת יותקן שילוט אזהרה תקני של גפ״מ.

18.1.10. מעל מיכלי הגז יותקן מתז מים פתוח על צינור בקוטר ״1, צמוד לתקרה. המתז יופעל על- ידי ברז שיותקן מחוץ לחדר עם שילוט ״ברז כיבוי אש״.

18.1.11. צנרת המוליכה גז מהצובר או מהמיכלים עד לפיר הגז תהיה טמונה באדמה או שהיא תהיה מוגנת על ידי הפרדת אש למשך 3 שעות לפחות.

19. ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

19.1. כללי

19.1.1. ככל ויתוכנן מבנה עצמאי לשטחי הציבור/או אגף נפרד, תבוצענה הכנות למערכת פוטוולטאית על הגג כמפורט בפרק זה, ובהתאם להנחיות צוות ליווי והבקרה העירוני.

19.1.2. פרק זה דן בהנחיות לביצוע הכנות להתקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות שטחי ציבור בנויים / מוסדות חינוך לצורך ייצור אנרגיה חשמלית.

19.1.3. בפרק זה, מוצגות דרישות בסיסיות לתכנון וביצוע הכנות המאפשרות התקנה עתידית של פאנלים סולאריים על גגות מבני הציבור/מוסדות חינוך בעיר, בצורה מיטבית ויעילה.

19.1.4. ההנחיות נוגעות לשטחי ציבור בנויים בשלב תכנון ובנייה, אך יכולות לשמש גם לבחינת האפשרויות והמשמעויות של הצבת פאנלים סולאריים על גגות מבנים קיימים.

19.1.5. המסמך **<u>אינו</u>** מתייחס לאופן התקנת המערכות עצמן (סידור ומיקום חלקי המערכת המייצרת וכדומה), אלא רק להכנות הנדרשות מראש במבנה/בפרויקט.

19.1.6. בפרויקטים בתכנון, על תכנית העיצוב והתכנון האדריכלי לכלול סימון שטח עבור המערכת הפוטו וולטאית על הגג.

19.1.7. שטח גג מינימלי לכדאיות כלכלית של התקנת מערכת פוטו וולטאית – לפחות 250 מ״ר ברוטו במצטבר על כל המבנים בפרויקט (תחת מונה חשמל אחד). פרויקטים עם שטח גג קטן יותר ייבחנו כל מקרה לגופו, בשלב תכנית העיצוב.

19.1.8. יש לפעול על פי הוראות נציב כבאות והצלה 543 ״סידורי בטיחות אש במתקנים פוטוולטאים״.

19.2. עקרונות למקסום ייצור החשמל על הגגות במסגרת התכנון

19.2.1. יש לשאוף לתכנון שיאפשר הפניית הפאנלים דרומה ובחשיפה מלאה שלהם, ככל הניתן ללא הצללות.

19.2.2. גגות ככל הניתן ללא שיפועים מיוחדים ושאינם מעוגלים.

19.2.3. הימנעות מבניית מעקות במרכזי הגגות / גגות גבוהים בין מפלסים (מניעת הצללות על הגג).

19.2.4. ריכוז מערכות טכניות באזור מסוים של הגג, ועדיף – בדופן צפונית, כדי שהגג יהיה פנוי ורצוף.

19.2.5. מערכות מיזוג אוויר – הגבהת מעבי מזגנים על סוקל לא תהיה גבוהה מכ-20 ס״מ (למניעת הצללות מיותרות).

19.3. קונסטרוקציה ואיטום

19.3.1. יש לתת תשומת לב מיוחדת לסוגיית האיטום של הגג לפני התקנת המערכות, כדי למנוע טיפול באיטום למשך חיי המערכת.

.19.3.2 **<u>במבנים עם גגות בטון</u> -** לפי התקן מתוכננים לעומס של 150 ק״ג/מ״ר, לכן במידה וגג הבטון הינו תקין, ניתן להתקין עליו מערכות פוטו וולטאיות במשקל של 20 ק״ג/מ״ר.

.19.3.3 **<u>במבנים עם גגות קלים</u>** - את <u>כיסוי הגג</u> (כגון: ״קל זיפ״ או ש״ע) יש לתכנן לעומס של 100 ק״ג/מ״ר לטיפול במערכת. את <u>קונסטרוקציית הפלדה</u> יש לתכנן לעומסים הבאים:

.19.3.3.1 20 ק״ג/מ״ר משקל של המערכת הפוטו וולטאית.

.19.3.3.2 20 ק״ג/מ״ר עומס שימושי.

.19.3.3.3 תוספת עומס הרוח לפי מיקום וגובה המבנה ושיפוע המערכות והגג.

.19.4 חשמל ותשתיות

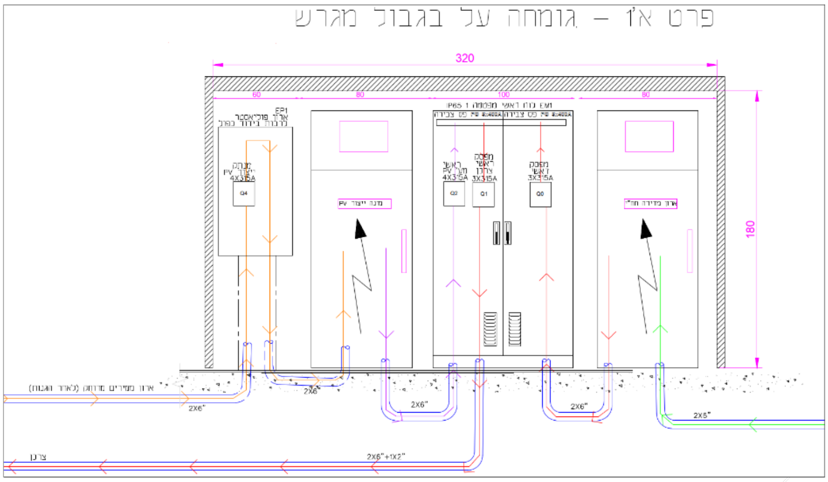
.19.4.1 הכנת מקום בלוח החשמל למפסק אשר יותקן שם בעת הקמת המערכת הסולארית והכנת שרוול/תעלה נוסף ורטיקלי שיורד מהגג ישירות ללוחות מוני/חדר חשמל ראשי: עבור העברת הכבילה המחברת את המערכת שעל הגג למונה חח״י. במידה וקיים פיר בבניין, רצוי לקבוע את השרוול/תעלה בפיר ולא בתוך הקירות.

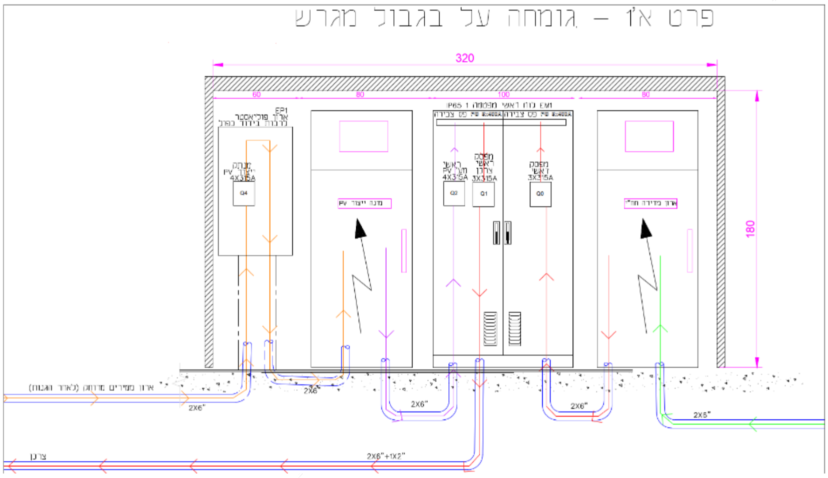
.19.4.2 גודל המקום בלוח והשרוול לכבלים יהיה כמפורט בטבלה להלן:

שטח גג פנוי [מ״ר]	מפסק ראשי PV דרוש [A]	חתך כבלים דרוש נחושת [ממ״ר]	חתך כבלים דרוש אלומיניום [ממ״ר]
עד 300	40	6	10
400	50	10	16
500	80	16	25
600	80	16	25
700	100	35	50
800	100	35	50
900	125	50	70
1000	160	70	95
1200	160	70	95
1400	200	95	120
1500	200	95	120
2000	315	2 X 70	2 X 95
2500	400	2 X 95	2 X 120
		הערה: עבור כבל 4 גידי, בנוסף יעבור מוליך הארקה בקוטר של לכל הפחות 25 מ״מ	

.19.4.3 רצוי לתכנן מראש קיר להצבת הממירים עליו. ניתן להשתמש גם בקיר שממילא מתוכנן בגג (פיר מעלית, הקיר עם דלת הכניסה לגג וכדומה). גודל קיר כזה עדיף שיהיה 4 מ׳ אורך על 1.5 מ׳ גובה. עדיף מיקום מוצל יחסית.

19.4.4. מונה ה"ייצור" של המערכת הפוטו וולטאית ימוקם בצמוד למונה הצריכה של המבנה, לכן יש לתכנן מראש נישות/גומחות/חדרי חשמל עבור מונה זה, לרבות מקור הזנה מהלוח הראשי אל המונה, ותוואי מהמונה לארון ריכוז הממירים. רוחב הנישה לא יפחת מ- 300 ס"מ, עומקה לא יפחת מ- 50 ס"מ וגובהה לא יפחת מ- 250 ס"מ. בהתאם לפרט המצורף.





19.4.5. מבנה הלוח הראשי יגדל בהתאם למאמ"ת הנוסף שיש להכין.

19.4.6. יש לתכנן גומחות גדולות יותר להתממשקות בין הצרכן לחברת החשמל (PCC) ותוואי צנרות בפיתוח. המקום השמור לארון מדידה למונה ייצור לא יפחת מרוחב של 100 ס"מ, עומק 50 ס"מ וגובה 250 ס"מ.

19.4.7. יש לתכנן מקור הזנה בהתאם לגודל המערכת המתוכננת על גג המבנה. הגודל ייקבע בהתאם לטבלה לעיל.

19.4.8. במידה והמערכת הפוטו וולטאית מתוכננת להיפרס על כמה גגות באותו פרויקט (תחת אותו מונה חשמל), יש להכין תשתיות ותוואי צנרות בין המבנים לחיבור מערך ה-DC או ה-AC, בהתאם לתכנון. יש צורך בביצוע קשר בין המבנים בשני צינורות של 4 צול PVC או יק"ע לפחות.

19.5. אחזקה

19.5.1. תתוכנן גישה לגג לתחזוקה.

19.5.2. תבוצע נקודת מים על הגג, לניקיון ותחזוקה שוטפת.

20. תנועה וחניה

20.1. מקורות מידע מחייבים

20.1.1. הנחיות מרחביות להסדרי חניה, עיריית תל אביב - יפו, 2018.

20.1.2. מסמך "הוראות גנריות לשטחי ציבור בנויים בתכנית" – עיריית תל אביב - יפו/ מינהל בינוי ותשתית / אגף מבני ציבור, מתאריך מאי 2024 – הנחיות לפרק 6 תנועה וחניה.

20.1.3. הנחיות לתכנון חניה-פרק ד' : תכנון חניונים, משרד התחבורה, פברואר 2000.

20.1.4. ת"י 1948 – מקומות החניה לרכב נכה.

20.1.5. חוברת "הנחיות לתכנון חניונים" אשר הוכנה ע"י חברת "אחוזות החוף" במהדורתה האחרונה.

20.2. כללי

20.2.1. כניסת השירות למבנה תכלול מענה לפריקה וטעינת סחורות ככל ותידרש. בקרבת הכניסה הראשית לשטח הציבורי יתוכנן מענה להורדה והעלאת נוסעים, כניסות ויציאות מהמגרש לכלי רכב שירות וחניות נכים, חניות אופניים, גישת רכב חירום והצלה.

20.2.2. יתוכננו בשטחי ציבור בנויים מספר מקומות חניה תפעוליים, כמפורט בפרוגרמת צרכי הלקוח ובהתאם לסוג הפרויקט, בתיאום אגף התנועה ועפ"י תקן חניה.

20.2.3. בחניון תמוקמנה החניות העירוניות בקומה העליונה של החניון/מרתף, בצמוד לגרעין.

20.2.4. הקמת החניות הציבוריות בחניון, בהתאם למפורט בהסכם ההקמה.

20.3. חניה

20.3.1. לשטחים הציבוריים יתווספו מקומות חנייה לטובת השימוש הציבורי לפי התקן בעת הוצאת היתר. שטחי החניה יהיו מתוך כלל השטחים בתת הקרקע שישמשו לחניה. תקן החנייה לדו-גלגלי יהווה תקן מינימום. יש לקבוע מקומות חנייה לאופניים ולאופנועים".

20.3.2. מפרצי העלאה והורדה ופריקה וטעינה, במידה וידרשו, יבוצעו בתיאום עם אגף התנועה.

20.3.3. התכנון הכולל יתחשב בצרכי החניה ותובטח הקצאת חניה לאנשים עם מוגבלות עם נגישות נוחה ובקרבה מרבית למגרש ולמבנה בהתאם לדרישות הפרוגרמה הפרטנית למבנה הציבור העירוני בעת התכנון. לפירוט נוסף בקשר עם חנית אנשים עם מוגבלות ראה בפרק הנגישות להלן.

20.3.4. יסומנו מקומות חניה ייעודיים לנוסעים ברכב המונע בחשמל ואנרגיה חלופית, בכלי רכב בעלי דרגת זיהום מופחתת.

20.3.5. יסומנו מקומות חניה ייעודיים לנוסעים בנסיעות משותפות.

20.3.6. כל החניות העירוניות יכללו הכנה לטעינת רכב חשמלי.

20.3.7. תשולב דרך ומקומות לעליה/ירידה לעגלות בחציית הכבישים הגובלים.

20.4. חניית אופניים, חנית אופנועים

20.4.1. יוצבו מתקנים לקשירת אופניים בסמוך לשער הכניסה.

20.4.2. בשטחי החצר תוסדר רחבת חניה לאופניים עם מתקן להצבת אופניים. על החניה להיות מוארת ומקורה בחלקה.

20.4.3. מפתח למספר חניות האופניים/אופנועים יהיה בהתאם להנחיות המרחביות לנושא הסדרי חניה, עיריית תל אביב - יפו, 2018, או לפי המדיוניות העירונית המאושרת או לפי ת״י ת״י 5281 פרק 7.2, המחמיר מביניהם.

20.4.4. יוגדרו מקומות חניה לאופנועים ולעמדות טעינה לאופנועים חשמליים, בהתאם לתקן ולהגדרות הפרוגרמה.

20.4.5. יוגדרו מתקני אחסון לאופניים בחניון ובקומת הקרקע בהתאם לת״י 5281 ולהגדרות הפרוגרמה.

20.5. החניון

20.5.1. החניון, ככל שיידרש, מיועד לשימוש המשתמשים הבאים:

20.5.1.1. חניון לעובדי העירייה.

20.5.1.2. חניון לשימוש הציבור בשעות מוגבלות, השעות ייקבעו בתיאום עם גורמי העירייה הרלבנטיים.

20.5.1.3. הפרדה בין חניות עירוניות לחניות ציבוריות או לחניות של היזם יהיו מופרדות ועם שילוט מתאים בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני.

20.5.2. מבנה החניון

20.5.2.1. רמת השירות לסידור החניה הינה ״רמת שירות 1״ עפ״י הנחיות לתכנון חניה פרק ד׳: תכנון חניונים, משרד התחבורה, פברואר 2000 , ומהווה תנאי מחייב.

20.5.2.2. גובה קומת החניה נטו ללא צינורות והפרעות, לא יפחת מ-2.20 מ׳ נטו, במדידה אנכית מפני הרצפה לתחתית התקרה/קורה או כל אלמנט הבולט כלפי מטה כולל תאורה, צנרת, גופי תאורה וכדומה.

20.5.3. רחבת שירות תפעולית

20.5.3.1. נדרש לכלול בתכולת העבודה של החברה תכנון וביצוע של רחבת שרות תפעולית.

20.5.3.2. הרחבה מיועדת לאפשר באופן שוטף פריקה והעמסה של ציוד/ריהוט למבנה, תמיכה במתן שירותי תחזוקה, וכן

לצורך פינוי הפסולת המתהווה במבנה. פעילויות אלה תתאפשרנה ללא כל הפרעה תפעולית או אסתטית ליתר הפעילויות במבנה ובין היתר הפרעות לתנועה/לחניה, מטרדי ריח/רעש/רטט/לכלוך, היווצרות ריכוזי מכרסמים/מזיקים, היווצרות מטרד סביבתי וכדומה.

20.5.3.3. הרחבה תאפשר תמרון וחניה בו זמנית של 2 כלי רכב מסוג משאית עירונית לפחות או רכב פינוי אשפה עירוני, וכן של לפחות 2 כלי רכב נוספים כדוגמת סוואנה.

20.5.4. בקרת חניון

20.5.4.1. פרוט לגבי כניסה/יציאה ותשלום ובקרה, לרבות סימון מקומות תפוסים, יהיה לפי מפרט בקרת חניון שיוכן ע"י החברה ויאושר ע"י ע"י העיריה וצוות הליווי והבקרה מטעמה.

20.5.5. הכוונה

20.5.5.1. הכוונת התנועה והחניה תבוצע ע"י הצבת תמרורים, שילוט הכוונה ושילוט אלקטרוני בחניון.

21. אקוסטיקה

21.1. מקורות מידע מחייבים

21.1.1. הנחיות מרחביות הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביב - יפו, 2018.

21.1.2. תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה), התש"ף – 2019.

21.1.3. ת"י 2004 (1) נובמבר 2014 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים.

21.1.4. תקן ת"י 2004 חלק 2 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים (דצמבר 2015).

21.1.5. התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990, (מניעת רעש), התשנ"ג 1992 (עדכון התשע"א 2011).

21.1.6. חוק עזר לתל-אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג – 1982.

21.2. כללי

21.2.1. יקבע רף מינימום לרמת הבידוד בתחום האקוסטיקה בחדרי מוסיקה , חדרי טיפול, מוזיקה, מחול וכל חלל שיוגדר ע"י צוות הליווי והבקרה לדוגמא: (תוספת שטיחים שסופגים את הרעש בתקרת הצלעות הפתרון יאושר ע"י העיריה וצוות הליווי והבקרה מטעמה.

21.3. איכות אקוסטית בתוך המבנה

21.3.1. כושר בידוד החלונות בחללי פעילות והדרכה נגד רעש תחבורה יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה לעמידה בקריטריונים של עיריית תל-אביב - יפו לרעש המותר בתוך חלל הפעילות. כושר הבידוד האקוסטי המזערי הנדרש נגד רעש חיצוני, לרבות מתנועת תחבורה, לא יפחת מ-Rw + C = 28 dB (A), ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

21.3.2. כושר הבידוד האקוסטי של דלתות בחללי פעילות לא יפחת מ-Rw = 30 dB (A).

21.3.3. מפלס הרעש ממתקני מיזוג אוויר (מעבים של מזגנים מפוצלים ויחידות VRF) יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת עמידה במפלס הרעש המצטבר בהתאם לדרישות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, לשכנים ולשימושים בפרויקט עצמו.
מפלס הרעש מיחידת עיבוי של מערכת מיזוג מפוצלת, כמוצהר בקטלוג היצרן לא יעלה על 65 dB(A) במרחק של 1 מ', ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ובאישור העיריה וצוות הליווי והבקרה מטעמה..

21.4. רמות רעש רקע סביבתי

21.4.1. דרישת המיגון האקוסטי הינה כי הטיפול האקוסטי בחזיתות המבנה יבטיח שמפלס הרעש הנובע מפעילות חיצונית, לרבות מתנועת תחבורה, בתוך חללי הפעילות במצב של חלונות סגורים לא יעלה על 35 dB(A) =

Leq בשעות שיא הרעש, בהתאם להנחיות המרחביות העדכניות לתחום איכות הסביבה של עיריית תל-אביב-יפו.

.21.4.2 הטיפול האקוסטי במעטפת המבנים יחול ביחס לכלל רכיבי החזיתות של המבנים, לרבות קירות, חלונות, דלתות חיצוניות, פתחי אוורור חיצוניים וכדומה.

.21.5 תכנון מעטפת המבנה

.21.5.1 תכנון מעטפת המבנה והפתחים בה יהיה בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת הבידוד האקוסטי הנדרש לעמידה בת״י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני מתחבורה לתוך חדרים בפרויקט לפי ייעודו ורגישותו לרעש וכן למניעת מטרד רעש מפעילות במבנה לשכנים ולסביבה.

.21.5.2 קיר מסך (ככל שיתוכנן) יתוכנן ויבוצע עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה, להבטחת הבידוד האקוסטי הנדרש לעמידה בת״י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני לחללי המבנה בהתאם לדרישות הרגישות לרעש. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של קיר המסך נגד רעש חיצוני, לרבות מתחבורה, לא יפחת מ- Rw + C = 28 dB (A), ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

.21.6 בקרת זמן הדהוד

.21.6.1 זמן ההדהוד בתוך מרחבי למידה, יהיה עפ״י דרישות ת״י 2004 (1). יושג זמן ההדהוד ממוצע של RT = 0.6÷0.8 sec ו\או בהתאם לנפחו של החלל, כמוגדר בטבלה מס׳ 1 בת״י-1-2004.

.21.6.2 זמן ההדהוד במסדרונות ובמשרדים, יהיה כמפורט בדרישות ת״י 2004 (2).

.21.6.3 ערך מובנות הדיבור (STI) במרחבי הלמידה לא יפחת מ- 0.70.

.21.6.4 תכנון האקוסטיקה של מרחבי הלמידה יהיה עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה. לצורך השגת זמן ההדהוד ומובנות הדיבור הנדרשים יותקנו חומרים בולעי קול על גבי שטחי המעטפת הפנימיים, על התקרה והקירות, בהתאם לחישובים שיבצע יועץ האקוסטיקה.

.21.7 מרפסות/ גג פעיל

.21.7.1 תכנון מרפסת/גג פעיל יהיה עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת מניעת מטרד רעש מפעילות במקום לשכנים ולסביבה, תוך עמידה בתקנות. באזור מגורים, תכנון המבנה לפעילות על הגג יכלול היבטים אקוסטיים בדומה לתכנון מגרש ספורט של בית ספר וכדומה.

.21.7.2 במקרים מיוחדים, לפי הצורך בפרויקט, התכנון האקוסטי יכלול אמצעי מיסוך אקוסטי, שימוש בתקרות אקוסטיות וחיפויים בולעי קול

(במרפסות), הגבלת שעות וסוג הפעילות, בהתאם לחישובים ולתכנון שיבצע יועץ האקוסטיקה.

21.8. מניעת מטרדי רעש במבנים הסמוכים עקב מערכות על גגות

21.8.1. הצבת מערכות על גג המבנה (ציוד מיזוג אוויר, גנרטור, מנדפים וכדומה) תבוצע על גבי מעמדים מתאימים, למניעת פגיעה באיטום הגג ומניעת העברת רעש ורעידות למבנה, לרבות לתקרת חללי הפעילות מתחתם.

21.8.2. מפלס רעש ממתקנים על הגג יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרד רעש לשכנים ולהבטחת עמידה ברמות הרעש המותרות על פי המפורט בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. ראה סעיף "איכות אקוסטית בתוך המבנה" בפרק זה.

21.8.3. יבוצע טיפול אקוסטי למניעת רעש ממערכות מכאניות, לרבות רעש ממזגנים בהתאם לקריטריונים של רעש הרקע בכל חלל אשר ייקבעו ע"י יועץ האקוסטיקה ובהתאם לדרישות ת"י 2004 (1).

21.8.4. יינקטו האמצעים להפחתת מעברי הרעש ממערכות מכניות אל המבנים הסמוכים:

21.8.4.1. בחירת מיקום הציוד לקבלת מרחק מרבי ו\או קבלת צל אקוסטי יעיל כלפי המבנים הגובלים.

21.8.4.2. התקנת משתיקי קול או תריסים אקוסטיים בפתחי האוורור של יחידות המיזוג והאוורור החיצוניות.

21.8.4.3. התקנת קירות מיסוך בהיקף היחידות לקבלת צל אקוסטי יעיל.

21.9. תקרות בולעות

21.9.1. בכל החללים הפונקציונאליים לרבות חללי למידה לסוגיהם, מסדרונות ומשרדים, יותקנו תקרות אקוסטיות בהתאם להנחיות כמפורט להלן.

21.9.2. כושר הבליעה בתקרות בחללים וכושר הבליעה בתקרות האקוסטיות בחללי פעילות, ייקבעו ע"י יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות ת"י 2004 (1) לשם מימוש זמן ההדהוד הנדרש בהתאם לייעודו ונפחו של החלל וכמפורט בדפי החדר.

21.10. ציפוי בולע קול על קירות

21.10.1. במידה ועל פי החישוב יידרש, ישולב ציפוי חומר בולע קול בעל מקדם בליעה של $\alpha w = 0.60$ לפחות, על הקיר מול הלוח ועל קיר ניצב, בהתאם לדרישות יועץ האקוסטיקה.

21.11. איכות אקוסטית - מעבר רעש

21.11.1. כושר הבידוד האקוסטי של המעטפת ורכיבי הבניין, יקבעו עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות התקנות והתקנים הרלוונטיים המחייבים, לרבות ת״י 2004 (1) וקריטריונים לרעש המותר מפעילות בחלל מחוץ לכותלי המבנה, לפי יעוד ואופי החלל. מניעת מעבר רעש מבעד לקירות, תקרות ורצפות תהיה בהתאם לרמות המפורטות בתקן.

21.11.2. בהיקף הדלתות ובחלונות יותקנו רכיבים למניעת עקיפת (זליגת רעש), לדוגמא: באמצעות התקנת אטמים במשקוף.

21.11.3. הבידוד האקוסטי של מחיצות בין חדרים וכן דלתות וחלונות פנימיים יקבע ע״י יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות ת״י 2004 (1) בהתאם ליעוד החדר.

21.11.4. האיכות האקוסטית במבנה תהיה בהתאם לדרישות הסף, בהתאם לת״י 5281.

21.11.5. ערכי הבידוד האקוסטי של הקירות והגג יהיו R’w=45dB לפחות.

21.11.6. ערכי הבידוד האקוסטי של החלונות והדלתות יהיו R’w=28dB לפחות.

21.11.7. ערך הבידוד האקוסטי בין 2 חללי למידה/פעילות צמודים לא יפחת מ-R’w=48dB.

21.11.8. ערך הבידוד האקוסטי בין חלל פעילות לבין המסדרון לא יפחת מ-R’w=38dB.

21.11.9. בידוד קול הולם במערכת הרצפה - בתקרה המפרידה בין הקומות יתבסס בידוד הקול ההולם על תקרות אקוסטיות והשמת יריעות גמישות, כדוגמת ״פלציב״, או ש״ע, על הרצפה, או ביצוע שכבות מילוי בהתאם לפרט המאושר ע״י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט, באופן שיובטח כי אינדקס הבידוד בפני קול הולם (L’nw) יהיה נמוך (ככל שדירוג L’nw נמוך יותר, רמת לחץ קול ההולם נמוכה יותר) מהערך שייקבע ע״י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט. בכל מקרה מערכת הרצפה- תקרה המפרידה בין הקומות תבטיח שאינדקס הבידוד בפני קול הולם יהיה נמוך מ- L’nw=60dB.

21.11.10. כל הדלתות לחללי הפעילות יהיו מסוג דלת בטיחותית ״אלפא דלתא״ המספקות בידוד אקוסטי של R’w = 30 dB.

21.12. שילוב מערכות אלקטרומיכאניות

21.12.1. המערכות תכלולנה אמצעי השתקה נדרשים לעמידה במפלס הרעש המצטבר מפעילותן למבנים הגובלים, בהתאם למפורט בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ולמניעת רעש מבני ורעידות לשימושים בפרויקט עצמו.

21.12.2. האמצעים האקוסטיים יתוכננו עפ״י הנחיות יועץ האקוסטיקה.

21.12.3. רמות הרעש בתוך חללי הפעילות כתוצאה מפעולת היחידה הפנימית המשרתת אותה, תוגבלנה ל- 42 dB (A) בעת פעולת היחידה בספיקה (מהירות) הממוצעת, ול- 45 dB (A) בעת פעולתה בדרגה הגבוהה.

21.12.4. תכנון מערכות מיזוג האויר יבוצע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה כדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990, לעמידה במפלס הרעש המותר לשכנים ולשימושים במבנה עצמו ודרישות תקנים רלוונטיים.

21.12.5. רמות הרעש של היחידות הפנימיות של מערכת מיזוג אויר/אוורור בחללי הפעילות, תהיינה נמוכות מרמות הרקע ממקור רעש פנימי המותרות עפ"י ת"י 2004 (1).

21.12.6. הצבת מתקנים תתבצע תוך שימוש בבולמי רעידות ובמידת הצורך, לפי קביעת יועץ האקוסטיקה, ברצפות צפות, למניעת מעבר רעש מבני ורעידות למבנה, לרבות לחדרי לימוד הסמוכים.

21.12.7. כל היט"אות והמפוחים יוצבו על גבי בולמי רעידות קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "1.

21.12.8. היחידות המשרתות את המבנה תוצבנה במרחק המאפשר לבצע השתקת רעש לאורך התעלות לפי הצורך.

21.12.9. יבוצע איטום אקוסטי בחדירות תעלות בקירות עפ"י פרטים שיקבע יועץ האקוסטיקה לפרויקט.

21.12.10. ככל שיידרש יסופק לחללי הלמידה אוויר צח (כדי למנוע צורך בפתיחת חלונות/דלתות למסדרון).

21.13. אינסטלציה

21.13.1. תכנון מערכת האינסטלציה יבוצע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרדי רעש לשימושים הרגישים לרעש במבנה, לרבות חדרי לימוד, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים.

21.13.2. מפלס הרעש המרבי בחללי הפעילות לא יחרוג מ- Lmax = 45 dB(A).

21.14. גנרטור

21.14.1. הגנרטורים יותקנו בחדרי הגנרטורים המיועדים או על גג, תוך אפשרות לגישה נוחה לתפעול ולתחזוקה. ככל שיותקנו על גג, תבוצע חופה אקוסטית, תוך שימוש באמצעים אקוסטיים יעילים כגון: משתיקי קול לצינורות פליטת גזים ולפתחי יניקה ופליטת אויר, דלתות מבודדות וכדומה בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ותוך עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990, לרעש המותר לשכנים ולשימושים במבנה עצמו ודרישות תקנים.

21.14.2. הצבת גנרטור תתבצע תוך שימוש בבולמי רעידות למניעת מעבר רעש ורעידות למבנה, לרבות לחדרי לימוד סמוכים כדוגמת קפיצים עם

שקיעה סטטית "1 לפחות או ש"ע מאושר ע"י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.

21.14.3. מפלס הרעש של גנרטור בחופה אקוסטית לא יעלה על 67 dB(A) במרחק 7 מ', אלא אם ייקבע מפלס אחר על פי חישוב שיבוצע על ידי יועץ האקוסטיקה.

21.15. מעליות

21.15.1. תכנון מעלית יבוצע בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרדי רעש לשימושים רגישים לרעש במבנה, לרבות לחללי הפעילות תוך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים.

21.15.2. מפלס הרעש המרבי בחללי הפעילות לא יחרוג מ- LMax = 35 dB(A).

21.16. גרמי מדרגות

21.16.1. גרמי המדרגות יתוכננו עפ"י הנחיות יועץ אקוסטיקה.

21.16.2. ישולבו אלמנטים אקוסטים בחדרי המדרגות של שטחי הציבור, כדי להפחית את רעש ההדהוד.

21.17. מערכת אלקטרו אקוסטיות לכריזה

21.17.1. תכנון מערכות כריזה יהיה עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה לצמצום מטרדי רעש לשכנים בסביבה.

21.17.2. המערכות החיצוניות והפנימיות לכריזה/הגברה, יתוכננו ע"י יועץ החשמל/תקשוב בתיאום עם יועץ האקוסטיקה ויועצי הבטיחות והנגישות, להבטחת עמידה בתקנות.

21.17.3. התכנון יכלול קביעת מקום/פריסה וכמות אופטימלית של רמקולים, הפנייתם לכיוון הנגדי לבניינים הגובלים, הגבלת עוצמת הקול ומשך הפעילות ככל הניתן, וכיול לאחר ההתקנה.

21.18. הנחיות אקוסטיקה לתכנון אודיטוריום

21.18.1. תכנון האודיטוריום, מעטפת המבנה הציבורי העירוני והפתחים יהיה עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה, יועץ התאורה, יועץ הבמה וכדומה, להבטחת בידוד אקוסטי וזמן הדהוד הנדרשים לעמידה בת"י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני מתחבורה לתוך האולם וכן למניעת מטרד רעש מפעילות באולם לשכנים ולסביבה, בהתאם לתקנות, לפי משך הפעילות וסוג הפעילות. הקריטריון הנדרש ע"י עיריית תל-אביב-יפו שלא ישמע כל רעש מחוץ לכתלי המבנה, לרבות במגורים השכנים בכל שעה ומצב פעילות.

21.18.2. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של קירות/תקרה נגד רעש חיצוני מתנועת תחבורה יהיה 55 dB(A).

.21.18.3 כושר הבידוד האקוסטי המזערי של דלתות וחלונות חיצוניים יהיה (A) 35 dB.

.21.18.4 רצפת מגרשי ספורט/ אולמות ספורט המתוכננים מעל חללי פעילות אחרים, תתוכנן עם שתי שכבות getzner או ש״ע ובכל מקרה בהתאם להנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני. תיתכן החמרה או הנחיה אחרת שתועבר בשלבי תכנון הפרויקט.

21.19. התאמות בחללי פעילות עבור לקויי שמיעה

.21.19.1 חללי פעילות המונגשים למוגבלי שמיעה יתוכננו ע״י האדריכל וקלינאית תקשורת בתיאום עם יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.

.21.19.2 יועדף מיקום חלל הפעילות עבורו התנאים שקטים יותר ככל הניתן, לדוגמא: מרוחק ממגרש ספורט, מרוחק מכביש, וממוקם בקצה מסדרון וכדומה.

.21.19.3 המערכות יבוצעו כחלק אינטגרלי של הקמת/שיפוץ המבנה.

.21.19.4 התקרה בחלל הפעילות תהיה תקרה אקוסטית בעלת מאפיינים כמפורט לגבי תקרות בולעות בחללי פעילות בפרק זה ותבוצע ברמת ספיגת רעש של NRC= 0.85 לפחות.

.21.19.5 כל החלונות והפתחים במעטפת חללי הפעילות, יאטמו ויבודדו מרעש.

.21.19.6 כל החלונות והפתחים החיצוניים יאטמו באיטום מבודד רעש, ויזוגגו בזיגוג כפול.

.21.19.7 דלת לכל חלל פעילות תכלול אטמים מסביבה וסף מגן מרעש בתחתיתה.

21.20. הנחיות לתכנון מבני ספורט (עם/בלי קהל)/אולם התעמלות רב תכליתי

.21.20.1 יתוכננו בתיאום עם יועץ אקוסטיקה.

.21.20.2 באולם תותקן תקרה אקוסטית בולעת קול, ובמידת הצורך יותקנו גם חומרים בולעים על גבי שטחים בקירות, לשם קבלת זמן הדהוד המתאים לדרישות המוגדרות בחוברת ההנחיות של המועצה להסדר ההימורים בספורט, על פיו משך ההדהוד באולם ספורט לא יעלה על 1.5 שניות בכל תחום תדירויות הביניים מ- 500 Hz ומעלה.

21.21. הנחיות לתכנון חללים ייעודיים

התכנון יהיה בתיאום עם יועץ במה/תאורה/הגברה (ככל שיידרש) בתיאום יועץ האקוסטיקה, לשם הבטחת קבלת הערכים האקוסטיים הבאים:

.21.21.1 משרדים

בידוד קירות בין המשרדים	R׳w ≥ 45 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R׳w ≥ 40 dB
בידוד הדלת	R׳w ≥ 28 dB

רעש רקע ממיזוג אויר	עד 42 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.8 שניה

21.21.2. חדרי ישיבות

בידוד קירות עם חללים גובלים	R'w ≥ 50 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R'w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R'w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 38 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.6 שניה
מובנות דיבור (STI)	≥ 0.70

21.21.3. חדר מכונות כבדות / סדנאות (נגרות, מסגרות וכדומה)

בידוד קירות עם חללים גובלים	R'w ≥ 55 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R'w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R'w ≥ 40 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 50 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.4 שניה

21.21.4. חדר הקלטות מוזיקה

בידוד קירות עם חללים גובלים	R'w ≥ 55 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R'w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R'w ≥ 40 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 25 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.3 שניה
מובנות דיבור (STI)	≥ 0.75

21.21.5. חללים רב תכליתיים (מחול, יוגה וכדומה)

בידוד קירות עם חללים גובלים	R'w ≥ 50 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R'w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R'w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 42 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.7 שניה

מובנות דיבור (STI)	≥ 0.70

21.21.6. חדר חזרות רב תכליתי (תיאטרון וכדומה)

בידוד קירות עם חללים גובלים	R׳w ≥ 50 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R׳w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R׳w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 40 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.6 שניה
מובנות דיבור (STI)	≥ 0.75

21.21.7. קפטריה ומטבחון

בידוד קירות עם חללים גובלים	R׳w ≥ 45 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R׳w ≥ 40 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 42 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.8 שניה

21.21.8. אולמות כנסים

בידוד קירות עם חללים גובלים	R׳w ≥ 50 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R׳w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R׳w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 38 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.8 שניה
מובנות דיבור (STI)	≥ 0.70

21.21.9. אולמות ספורט

בידוד קירות עם חללים גובלים	R׳w ≥ 50 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R׳w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R׳w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 42 dB(A)
זמן הדהוד	עד 1.5 שניה
בידוד בפני קול הולם (L’nw)	עד L’nw = 45 dB

21.21.10. חדרי טיפול (פסיכולוגי, לקויות שמיעה וכדומה)

בידוד קירות עם חללים גובלים	R'w ≥ 55 dB
בידוד הקיר כלפי המסדרון	R'w ≥ 45 dB
בידוד הדלת	R'w ≥ 35 dB
רעש רקע ממיזוג אויר	עד 35 dB(A)
זמן הדהוד	עד 0.4 שניה

21.21.11. בריכות שחיה – יש להתייחס להשפעת הרעש על הסביבה ועמידה ברמות המותרות על פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

22. נגרות

22.1. כללי

22.1.1. במסגרת ביצוע הפרויקט תינתן עדיפות למוצרים תעשייתיים מתועשים המיוצרים במפעל תחת בקרת איכות, על פני מוצרים המיוצרים באתר הבנייה. עיקרון זה חל על כלל המוצרים לרבות: מוצרי נגרות (דלתות, ארונות, אלמנטים מעץ, ריהוט וכדומה).

22.1.2. על ה"חברה" לפרט את המוצרים התעשייתיים המוצעים ולצרף אישורי איכות מהיצרן.

22.1.3. יתוכננו ויבוצעו אלמנטים מקובעים ע"י החברה בתיאום ובאישור בעיריה וצוות הליווי והבקרה מטעמה.

23. מסגרות

23.1. כללי

23.1.1. במסגרת ביצוע הפרויקט תינתן עדיפות למוצרים תעשייתיים מתועשים המיוצרים במפעל תחת בקרת איכות, על פני מוצרים המיוצרים באתר הבנייה. עיקרון זה חל על כלל המוצרים לרבות: מסגרות פלדה מכל סוג.

23.1.2. על ה"חברה" לפרט את המוצרים התעשייתיים המוצעים ולצרף אישורי איכות מהיצרן.

23.1.3. יתוכננו ויבוצעו אלמנטים מקובעים ע"י החברה בתיאום ובאישור בעירייה וצוות הליווי והבקרה מטעמה.

24. אלומיניום

24.1. כללי

24.1.1. במסגרת ביצוע הפרויקט תינתן עדיפות למוצרים תעשייתיים מתועשים המיוצרים במפעל תחת בקרת איכות, על פני מוצרים המיוצרים באתר הבנייה. עיקרון זה חל על כלל המוצרים לרבות: מוצרי אלומיניום (דלתות, חלונות, חזיתות, קירות מסך וכדומה).

24.1.2. על ה"חברה" לפרט את המוצרים התעשייתיים המוצעים ולצרף אישורי איכות מהיצרן.

24.1.3. התכנון והביצוע יתאים להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בפרויקטי חינוך וקהילה.

24.1.4. החלונות לכל אורך חזית השטח הציבורי יהיו בפתיחה מלאה ללא הגבלה כלשהי לפתיחתם.

24.1.5. מגבילי פתיחה יסופקו ככל וידרש, בהנחיית צוות הליווי והבקרה העירוני.

25. ריהוט וציוד

25.1. כללי

25.1.1. כל הריהוט והציוד המקובעים יסופקו ויותקנו ע"י החברה.

25.1.2. הציוד יכלול פריטים כגון: מטבח, דלפק, ארונות קיר, ארונות שירות, ברים ומראות, ריהוט, ציוד ואבזור חדרי שירותים, מתקני ספורט, מתקני חצר וכל מתקן שיוגדר ע"י צוות הליווי והבקרה העירוני.

25.1.3. ריהוט נייד, ציוד קצה ונייד – יסופקו ויותקנו ע"י עיריית תל אביב - יפו.

25.2. מוסדות חינוך

25.2.1. ציוד והריהוט בחללי מוסדות החינוך כמפורט בדפי החדר.

25.2.2. מתקני היגיינה בשירותים:

25.2.2.1. במוסדות חינוך אין לתכנן מתקנים אלקטרוניים בשירותים ומטבחונים, כגון: סבוניות, ברזים, מייבש ידיים חשמלי וכדומה. מתקנים אלה יתוכננו בהתאם למפורט בדף החדר הרלוונטי.

25.2.2.2. במוסדות חינוך אין לתכנן אביזרי היגיינה מנירוסטה, אלא מפלסטיק בלבד.

25.2.2.3. מראה קריסטלית הכוללת זכוכית טריפלקס בהדבקה מלאה. המראה שקועה בחיפוי ללא בליטות.

25.2.2.4. מתקן סבון נוזלי עבור כל כיור רחצה. לא יבוצע קידוח בשיש עבור סבונייה.

25.2.2.5. מתקן לנייר טואלט בכל תא שירותים, דיספנסר למספר גלילים מפלסטיק.

25.2.2.6. מתקן לנייר ידיים.

25.2.2.7. מתקן מגבות ידיים בכל חדר שירותים, למגבות צץ רץ אינטגרלי דיספנסר ופח אשפה ביחידה אחת מנירוסטה.

25.2.2.8. פח אשפה תלוי ומכסה לפח.

25.2.2.9. פח אשפה היגייני.

25.2.2.10. בכל חדר שירותים יהיו ברז שירות וארון שירות.

25.2.2.11. מייבש ידיים בכל חדר שירותים מנירוסטה מוברשת או מתכת צבועה בתנור, או מייבשי ידיים סילוניים מהירים.

25.2.2.12. מברשת.

25.2.2.13. מתקן החתלה.

25.2.3. אביזרים לשירותים נגישים:

25.2.3.1. אין לתכנן אביזרי היגיינה מנירוסטה, אלא מפלסטיק בלבד.

25.2.3.2. מאחז יד מתרומם עשוי ליבת אלומיניום בציפוי PVC קשיח.

25.2.3.3. מאחז ישר עשוי ליבת אלומיניום בציפוי PVC קשיח.

25.2.3.4. ידית אחיזה לנכים שני מישורים בצורת L עשוי ליבת אלומיניום בציפוי PVC קשיח.

25.2.3.5. מדף לשירותי נכים - מדף לשירותי נכים לא יבוצע מנירוסטה.

25.2.3.6. קולב מרובע.

25.2.3.7. מראה מזכוכית קריסטל עם נייר מודבק מאחור מורכבת על גבי דיקט עם קנט מאלומיניום במידה 90X50 ס"מ.

25.2.3.8. למקלחת נגישה - כסא מקלחת מתקפל מתקבע לקיר.

25.3. כסא אודיטוריום

25.3.1. מושבים מרופדים / כיסאות טלסקופיים מדגם מיליניום של Irwin Seating Company - שיווק מרקטוויז או ש"ע, מותקנים אל רום המדרגה, או כמפורט בדפי החדר, בגוונים לבחירת צוות הניהול והבקרה העירוני.

25.4. במה מעץ

25.4.1. רצפת הבמה תיבנה מעץ "קליר קנדי" המכונה גם ROSEWOOD או כמפורט בדפי החדר.

25.4.2. הבמה תתאים לדרישות ת"י 921. תשתית הבמה תהיה עשויה מעץ מחט יציב ויבש.

25.4.3. גובה פני הבמה יותאם לגובה הכניסות והיציאות מהבמה.

25.4.4. מתחת לשכבת התשתית העליונה ובין קורות השכבה הראשונה של הבמה, יונח חומר בידוד אקוסטי המנחית רעשי בלימה ב – 20 dB לפחות.

26. שילוט, מיתוג וניתוב

26.1. כללי

26.1.1. מחוץ למבנה ובתוך המבנה - עפ״י הנחיות אדריכל העיר ודוברות העיריה בהתאם למפרט השילוט העירוני המעודכן.

27. הגנת הסביבה

27.1. מקורות מידע

27.1.1. הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע, בהוצאת המשרד להגנת הסביבה, 21.8.2016.

27.1.2. תקן ישראלי לבנייה ירוקה ת״י 5281 חלק 1 (2016) פרק 5.3 קרינה אלקטרומגנטית, פרק 8.1 מחזור פסולת בנייה ועודפי עפר ופרק 8.2 מזעור השפעות אתר הבנייה.

27.2. פרוגרמה תכנונית בעלת השלכות סביבתיות מופחתות

27.2.1. צמצום שטח המבנה ובכך הקטנת ״טביעת כף הרגל״ הסביבתית שלו.

27.2.2. במהלך עבודות הבנייה, תוצג תוכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייה וימונה אחראי על ההיבטים הסביבתיים בפרויקט, על מנת לעודד ניהול כהלכה של אתר הבנייה למניעת מפגעים, לנצל משאבים באופן מיטבי ולשמור על רווחתם של התושבים בסביבת האתר.

27.3. מרחק השטח הציבורי הבנוי ממטרדים

27.3.1. מניעת ויברציות

27.3.2. התרחקות מפרי איוורור מערכות, התרחקות מפירי איוורור חניונים, פירי פליטת / שחרור עשן.

27.3.3. קרינה.

27.4. מערכת הרחקת עטלפים

27.4.1. לפי הצורך (בתא שטח בו מצויים עצים) תותקן מערכת סונר להרחקת עטלפים.

27.4.2. המערכת תותקן בגג והיקף המבנה.

28. מערך הסעדה / מטבחים

28.1. כללי

28.1.1. במרכזים קהילתיים קיימים מטבחים מהסוגים הבאים:

28.1.1.1. הסעדת עובדים ומבקרים בשטחי ציבור בנויים ללא דרישה לרישיון עסק.

28.1.1.2. הסעדת עובדים ומבקרים בשטחי ציבור בנויים הדורשת רישיון עסק, על פי דרגות והגדרות אגף הרישוי בעיריית תל אביב - יפו.

28.2. מטבח

28.2.1. יוגדר בפרוגרמה איזה סוג מטבח נדרש ע"י הלקוח העירוני. מטבח "מחמם" או מטבח "מבשל" בהתאם להנחיות יועץ מטבחים והנחיות רישוי עסקים. המטבח כולל שימוש בכיריים חשמליים ובתנורי אובן. בהתאם לשימושים אלה, יותאמו מתקני החשמל והבטיחות (דוגמת דלתות אש ופיזור עשן) ויתר המערכות הרלוונטיות.

28.2.2. תכנון מטבח בשטחים המיועדים לשימושי חינוך, יבוצע בהתאם להנחיות יועץ מטבחים, באישור כל הגורמים הנדרשים, בין היתר: אישור משרד הבריאות, משרד החינוך, צוות הליווי והבקרה העירוני וכדומה.

28.3. סוגי חללים להסעדת עובדים ומבקרים בשטחי ציבור בנויים ללא דרישה לרישיון עסק:

28.3.1. מטבחון צוות, כנגזרת ממספר העובדים הקבועים במבנה (בדרך כלל עד 15 עובדים):

28.3.1.1. במטבחון ניתן לאחסן, להכין ולחמם אוכל מהבית/מבחוץ.

28.3.1.2. יכלול: כיור, מקרר, טוסטר/תנור חימום אוכל, מיקרוגל, מדיח כלים קטן, מכשיר תמי 4 וארונות מטבח לאחסון.

28.3.1.3. המטבחון ימוקם בסמוך למשרדי הנהלת ועובדי המרכז הקהילתי.

28.3.2. פינת אוכל/אזור הסעדה, הכוללים: שולחן או שולחנות אוכל לטובת הצוות, עבור 4-12 מקומות ישיבה, בהתאם לגודל החדר האפשרי, בדרך כלל בחלל משותף עם המטבחון.

28.3.3. מטבחון קומתי/פינת קפה: גרסה מצומצמת של מטבחון צוות.

28.3.4. מטבחון לשימוש המבקרים/עובדים בתדירות נמוכה (כגון מדריכים): באותם מאפיינים כמו של מטבחון צוות, אך פתוח יותר וממוקם בסמוך לפינת המתנה או לובי הכניסה.

28.3.5. מטבחון כמטבחון בתדירות נמוכה, המשולב בתוך:

28.3.5.1. מועדון נוער.

28.3.5.2. מועדון לאזרחים ותיקים.

28.3.5.3. משחקיה לגיל הרך.

במטבחונים אלה נכללים מאפיינים יותר ביתיים בעיצוב ובתכנון, כדי לענות על צרכי המועדון.

28.3.5.4. מרחב עבודה משותף, כדוגמת WeWork.

28.3.6. **מטבחון בתוך משחקיה לגיל הרך** בדומה למטבחון לשימוש בתדירות נמוכה, בדגש על חימום אוכל לגיל הרך ומקומות ישיבה למבוגרים עם פעוטות. במטבח זה יותקן ברז שאינו נשלף.

28.3.7. **מטבחון המכיל אפשרות לבצע חוגי בישול** (ללא שימוש במכשירי חשמל), אשר יכלול תוספת של משטחי עבודה בגובה המותאם גם לילדים.

28.4. הסעדת עובדים ומבקרים שטחי ציבור בנויים הדורשת רישיון עסק, על פי דרגות והגדרות אגף הרישוי בעיריית תל אביב - יפו:

28.4.1. (כמות המשתמשים/סועדים והגודל הסופי יקבעו בנפרד לכל פרויקט).

28.4.2. הפעלה ע"י זכיין במכרז (לרב בשלב אפיון הצרכים לא ידוע מי יהיה הזכיין).

28.4.3. ההיקף נע החל מ:

28.4.3.1. מכונת שתייה /מזון/ממתקים.

28.4.3.2. עגלת קפה.

28.4.3.3. מזנון (המגיש אוכל סגור ומוכן מראש בלבד ללא הכנה).

28.4.3.4. מזנון חלבי (הכנה במקום, סלטים טוסטים וכדומה).

28.4.3.5. בית קפה.

28.4.3.6. מסעדה.

28.4.3.7. מחסן.

28.4.4. יש לערוך תיאום מוקדם עוד בשלבי התכנון הראשוני עם האגף לרישוי עסקים ולקבל הנחיות לתכנון.

29. בינוי תומך בריאות הציבור

29.1. דפיברילטור – מכשיר החייאה לטיפול חירום בדום לב

29.1.1. בכל מבנה ציבור עירוני בו מבקרים מעל 500 מבקרים ביום, תוצבנה ערכות דפיברילטור - מכשירי החייאה אוטומטיים מדגם וסוג המאושר על ידי משרד הבריאות, בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד-2014 והנחיות עדכניות של מנכ״ל העירייה.

29.1.2. ערכות מכשירי ההחייאה יוצבו במיקום מרכזי ונגיש.

29.1.3. בבניין בן יותר מקומה אחת, תוצב ערכת מכשיר החייאה אחת לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתיהן יחד, עשוי לעלות על 500 איש ביום.

29.1.4. בקומה שאורכה עולה על 300 מ׳, ומס׳ המבקרים באותה הקומה עשוי לעלות על 500 איש ביום, תוצבנה מספר ערכות מכשירי החייאה כך שהמרחק בין כל שני מכשירים לא יעלה על 300 מ׳.

29.1.5. במבנה שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, תוצב ערכת מכשיר החייאה אחת מתוך כלל מכשירי ההחייאה, בסמוך לעמדת העזרה הראשונה, במיקום מרכזי ונגיש.

30. הנחיות לתכנון בינוי תומך תפעול ותחזוקה

30.1. כללי

30.1.1. תכנון מבנה אדריכלי/הנדסי מחייב תכנון התומך בתפעול ותחזוקת שטחים בבעלות עירונית כולל השירותים והשימושים בו ואלו ישפיעו ישירות על ניהול הממשקים ולכן הופכים אותו למורכב יותר.

30.1.2. בסעיף זה מפורטות הנחיות כלליות לתכנון תומך תפעול ותחזוקה לשטחים בבעלות עירונית ושטחים בתחזוקה/ שימוש משותפים.

30.1.3. תהליכים תומכים בהתאמת המבנה לתפעול ותחזוקה:

1.1.1. שלבי תכנון של הפרויקט יכללו לא רק את פיתוח השטחים הנמצאים בבעלות עירונית על כל פרטיהם, אלא גם תכנון שמירה ותקינות המבנה ועל תפקודו לאורך זמן: [2] place-making vs place-keeping.

1.1.2. שילוב התפעול והתחזוקה כבר בשלבי התכנון וקביעת רמות שירות שנגזרות מהתכנון ההנדסי יבטיחו תכנון איכותי ומותאם לצרכי התפעול והתחזוקה ואת שריון המשאבים הנדרשים לצורך בנייה נכונה של מערך התפעול והתחזוקה.

1.1.3. הוראות הניהול, התפעול והתחזוקה ורמות השירות ייקבעו בהתאמה למערכות ולתגמירים שייקבעו בו.

1.1.4. תפעול המערכות דורש גם התייחסות לטווח הארוך: תחזוקה יזומה ומונעת להקטנת הבלאי, היערכות להוצאות גדולות במידה ויש צורך להחליף מערכות או חלקים בהם שהתקלקלו-היערכות זו מחייבת גם מטעמי בטיחות ושמירה על תקינות המבנים ועמידה בדרישות החוק.

30.1.4. פרטי התכנון התפעולי, בהתאם להוראות מסמך זה והוראות התוכנית, יסומנו על גבי התוכניות האדריכליות, יוטמעו במסגרת תכנית העיצוב ויוגשו במסגרת תוכנית העיצוב ויכללו הסבר על אופן תפעול ותחזוקת שטחים בבעלות עירונית (להלן "**התוכנית התפעולית**").

30.1.5. הטמעת הנחיות מסמך זה תבוצע במסגרת תכנית העיצוב.

30.1.6. בהמשך לסעיף 30.1.4 במסגרת התכנון יסומנו על גבי התוכניות האדריכליות החללים המשמשים לתפעול ותחזוקה עבור שטחים בבעלות עירונית וכן התנועות התפעוליות מחוץ למבנה ואליו וכן בתוכו:

---

[2] Dempsey, N. and Burton, M. (2011) Defining place-keeping: The long-term management of public spaces. Urban Forestry & Urban Greening, 11 (1). pp. 11-20. ISSN 1618-8667

30.1.7. קביעת מערך הדרכים התת קרקעי וגישת כלי רכב תפעוליים ורכבי אספקה, סידורי תנועה וחניה עקרוניים בהתאם לסוגי כלי רכב וסוגי השירותים.

30.1.7.1. מיקום כניסות להולכי רגל, כלי רכב ותנועות תפעוליות לשטחים בבעלות עירונית (כלי רכב ועובדים כמפורט להלן).

30.1.7.2. התכנון יכלול התייחסות לחצרות שירות לפריקה וטעינה עבור שטחים בבעלות עירונית בקומות תת קרקעיות, מיקום אזורים תפעוליים וחניות שירות לפריקה וטעינה לשטחים בבעלות עירונית נפרדות ככל הניתן מחניות למשתמשי הבניין.

30.1.7.3. תכנון השטחים הפתוחים יהיה עם גישה לתנועות תפעוליות עבור טיפול ותחזוקה של השטחים האלה.

30.1.7.4. גישה לגג מערכות של שטחים בבעלות עירונית תתוכנן בהתאם לסוג המערכות ותוך התחשבות במרחב הדרוש לתפעול ותחזוקה שלהם וגם לצורך החלפת ותיקון ציוד.

30.2. הנחיות לשילוב התפעול והתחזוקה בתכנון

30.2.1. הנחיות לתכנון תומך תפעול ותחזוקה כלליות:

30.2.1.1. נדרשת הפרדה ברורה בין דרכי הגישה המשמשות לתפעול ותחזוקה של השטחים בבעלות עירונית ולבין דרכי הגישה של המשתמשים האחרים (פרטי ומסחר), על מנת למנוע הפרעה למשתמשים ו/או לצוותי התפעול והתחזוקה.

30.2.1.2. יתוכננו גישות נפרדות ונוחות לתפעול ואחזקה לשטחים בבעלות עירונית ולמרחב הציבורי שלו בהתאם להוראות המפורטות במסמך זה. לא תתאפשר גישה מתוך השטח הציבורי לצורך תפעול ותחזוקה של השטחים בבעלות החברה.

30.2.1.3. יתוכננו גישות, מעברים וחניות לרכבי תפעול בשטחים הפתוחים והציבוריים לצורך ביצוע עבודות גינון ופיתוח.

30.2.1.4. בתכנון ישולבו ויסומנו תשתיות תומכות לתפעול ואחזקת השטחים בבעלות עירונית (משרדים / מחסנים / חדרי ניקיון/ איסוף אשפה/ חניות / פתחים וכדומה). ככל ולא הוגדר בפרוגרמת השטחים יש לתכנן גם:

תחום	פונקציה	גודל נדרש במ״ר	תכולה
אב בית	משרד	15	משרד של מנהל האחזקה, מידוף, תיקיות תוכניות וכדומה, פינת ישיבות קטנה. מוקד אחזקה: אחזקה, תנועה, תוכנית עבודה לצוותי אחזקה וניקיון
אחסנה תפעול ותחזוקה	מחסני ניקיון ותחזוקה	90	נדרש לייצר הפרדה פנימית בין שטחי האחסנה (ניקיון/ תחזוקה)

תחום	פונקציה	גודל נדרש במ"ר	תכולה
			מידוף מתאים בכל המחסנים. מחסן ניקיון משמש לאחסנה של חומרי וציוד ניקיון ברמת המתחם, לרבות אזור אחסנה של מכונת שטיפה ייעודית למבנה עם תכנון של נקודת טעינה ותשתית למילוי וריקון מים. כאמור, נדרשת תשתית למילוי וריקון מים: כיור וברז מים בגובה רגיל עם חיבור לצינור וצינור גן על מנת לאפשר מילוי מכונה בגבהים שונים. לריקון פתח ניקוז 4 צול. בתכנון אזור אחסנה צריך לקחת בחשבון נגישות לרכב תפעול ו/ או מלגזה, ואת רוחב המשטח הסטנדרטי לאספקה ושינוע – 120*100 ס"מ – לכך השפעה ישירה על גודל פתחים ורוחב מעברים. יש לתכנן דלת כפולה בכניסה לכל אזור האחסנה.
מתחם תפעול ותחזוקה	אזור התארגנות ורווחה לצוות תחזוקה ותפעול	20	תכנון עבור כ-15 עובדים תחזוקה ותפעול (ניקיון). יש לשלב אזור התארגנות עבור עובדי ניקיון ותחזוקה – מלתחות עם חלוקה מגדרית עם שילוב לוקרים לחפצים אישיים. בנוסף לשימוש הצוות הזה יהיה אזור ישיבה ומטבחון להפסקות. תכולה: כיור, נישת מטבחון, שולחן אוכל, מקרר קטן, מיקרוגל, כיסאות.
ניקיון	חדר קומתי	4	חדר בכל קומה של שטחים בבעלות עירונית שמאפשר לאחסן עגלת ניקיון כ- 115*55*96 ס"מ, ולתפעל אותה, כיור קטן, סלופסינק, ברז ומידוף לחומרי ניקיון ומתכלים ברמה קומתית. ובנוסף נישת ניקיון בכל מפלס המבנה באחד ממקבצי השירותים לאחסון מתכלים, כלי וציוד ניקיון קומתיים.

30.2.2. תשתיות אלה יהיו נפרדות מתשתיות תומכות לשימוש חברת הניהול שגם הן ישולבו ויסומנו בתכנון.

30.2.3. במקרה וישולב גג ירוק, יתוכננו דרכים לפינוי הגזם וביצוע עבודות הגינון לגג הירוק כולל גישה מותאמת של כל הפתחים וזוויות באופן שלא יפריע לפעילות בשטחים בבעלות העירונית.

30.2.4. בתכנון תבוצע התאמה של כל הפתחים במבנה, לרבות הקומה התת קרקעית אשר תשמש לצורך תחזוקה במבנים מבחינת מיקומם ומידותיהם למעבר רכיבי ציוד אל חללי המערכות.

30.2.5. בתכנון עירוב שימושים במתחם יש להתייחס למפגעי רעש, ריח ואחרים והשפעתם על סביבת השטחים בבעלות עירונית. יש למנוע פגעים אלה.

30.2.6. המבנה החדש לעיתים יכלול רכוש משותף מתחמי, כגון: אזורים תפעוליים משותפים וחניונים תת קרקעיים הכוללים בין היתר, מעליות חניון ומשא, מערכות כיבוי אש ואוורור הדורשים קבלת אחריות משותפת וכל מערכת משותפת שהוגדרה בהסכם ההקמה מול אגף הנכסים.

30.2.7. כלל המערכות של השטחים בבעלות עירונית יהיו מופרדות בהתאם להסכם חלוקת אחריות ותשלומים עבור מערכות משותפות, כחלק מנספח תחזוקה להסכם ההקמה.

30.2.8. יחד עם זאת נדרשת הפרדה ברורה בתכנון בין שטחים שמיועדים למשתמשי שטחים בבעלות העירונית לבין משתמשים נוספים (פרטי, מסחר וכדומה).

30.2.9. נדרש תכנון הפרדה ברורה ומוחלטת ככל הניתן של מערכות אלקטרומכניות בין השטח הפרטי והמסחרי לבין השטח שבבעלות עירונית, וזאת על מנת למנוע אי בהירות בין המשתמשים בתחום האחריות לתחזוקה ולגרום לפגיעה עם הזמן באיכות הפרויקט.

30.2.10. במידה ויתוכננו מערכות משולבות משותפות כגון חירום (גנרטור, כיבוי אש, מעליות משא וכדומה) יש לתכנן את מיקום המערכות עם אפשרות גישה אליהן לגורם האחראי לתחזוקה בהתאם להסכם חלוקת אחריות ותשלומים עבור מערכות משותפות כחלק מנספח תחזוקה להסכם ההקמה.

30.2.11. התכנון יתמוך במערכות בקרה ובקרת מבנה ויכלול תכנית פעולה להתייעלות תפעולית ואנרגטית.

30.3. הנחיות למבנה

30.3.1. יתוכננו דרכי גישה לביצוע עבודות האחזקה בפרויקט על כל חלקיו ובקומות השונות, לרבות חצרות שירות, מרתפים וגגות טכניים (מערכות).

30.3.2. המסדרונות, המעברים, רוחב הדלתות, מיקום המעליות וגודלן יתוכננו כך שיאפשרו כניסת והוצאת ציוד בהתאם לאופי השימוש.

30.3.3. יתוכננו דרכי גישה לפינוי ציוד מהגג מותאמות מבחינת מפלסים, מעברים, זוויות ופתחים לגודל הציוד ומשקלו.

30.3.4. דרכי גישה לגג המערכות (טכני) יכללו גישה עם רכב מנוף לפחות לאחד מצידי השטח הציבורי הבנוי החניה למנוף תתוכנן עם יכולת פריקה וטעינת ציוד, מהגג ואליו.

30.3.5. במידה ויותקנו מערכות לשטחי המסחר והפרטי על הגגות הטכניים של השטחים שבבעלות העירונית, יש לבצע הפרדה פיסית (מיקום מוגדר) וכן לאפשר גישה לגורם אחראי תחזוקה ללא הפרעה לפעילות המבנה.

30.3.6. במידה ויתוכננו שטחים טכניים בקומה התת קרקעית (ציוד ומערכות) המשרתים שטחים בבעלות עירונית, תתוכנן גישה להוצאת הציוד והמערכות במידת הצורך, הגישה תכלול פתרון למנוף מתאים לצורך פריקה, העמסה ותחזוקה של הציוד מבלי להפריע לפעילות הייעודית של המבנה.

30.3.7. לא יותקנו מערכות מעל תקרות גבס אלא מעל תקרות פריקות בלבד. במקרים של התקנת תקרות גבס מתחת למערכות המחייבות שירות,

יוכנו פתחי שירות מקצועיים, בגודל המתאים למתן השירות, שיהיו ניתנים לפתיחה ע"י צירים.

30.3.8. בעת תכנון חדרי מכונות , פירים, חללי בניין, מנהרות שרות , חדרי שרות, חללים טכניים אחרים בהם משתלבות מערכות, ציוד מכונות, צנרת ואביזרים, חללים אלו יהיו במידות מספקות עם מרווחים נאותים סביב הציוד לצורך תפעול וגישה נאותים לצורך תפעול ואחזקה. בחדרים אלו יש להתקין נקודות מים, חשמל וניקוז.

30.3.9. במידה ותתוכנן צמחייה במרפסת גג בשטחים ציבוריים בנויים, יתוכנן מסלול לפינוי הגזם ופסולת מעבודות גינון, בהתאם לגודל הגג והצמחייה המתוכננת.

30.3.10. דרכים, תנועה וחניה:

30.3.10.1. יוקצו שטחים ייעודיים לפעילויות תפעול של שטחים בבעלות עירונית כגון פינוי אשפה, אחסון, פריקה וטעינה. הגישה לשטחים אלה תתבצע באמצעות ערוצי תנועה נפרדים מאלו המשמשים את המשתמשים הנוספים.

30.3.10.2. אזור שירות בקומה התת קרקעית יהיה נגיש ומופרד לאנשי התפעול בלבד ולא לתנועת המשתמשים במבנה.

30.3.10.3. תתוכנן גישה נוחה ויעילה לרכב שירות מסוג משאית גדולה לביצוע אספקה/ עבודה תפעולית, תוך התחשבות ביכולת תמרון.

30.3.10.4. רוחב וגובה פתח הכניסה לחנייה התפעולית יאפשר כניסת משאית אספקה ו/או משאית ריקון פסולת בצורה נוחה ובטוחה.

30.3.10.5. הדרך מנקודת פריקה/העמסה של המשאית עד למעלית משא שתשמש את השטחים שבבעלות עירונית תתוכנן ללא מכשולים/מדרגות, כך שניתן יהיה לשנע ציוד על גבי עגלות.

30.3.10.6. מקומות חניה עבור שטחי בעלות עירונית יופרדו ממקומות חניה עבור שטחי בעלות פרטי ומסחר .

30.3.11. כניסות ויציאות בשטחים ציבוריים בנויים:

30.3.11.1. הכניסות לשטחים התפעוליים ושירות והכניסות המבוקרות יתוכננו כך שעצירה באחת הכניסות לא תיצור עצירה בכל התנועה בחניון.

30.3.11.2. הכניסה לשטחי השירות תתאפשר בצורה שלא תפריע לתנועה הרגילה במבנה.

30.3.12. פתרונות אשפה:

30.3.12.1. נדרש לתכנן פתרון לאיסוף ופינוי אשפה ברמת קומה ומבנה בקומות התת קרקעיות, נפרד וייעודי לשטח הציבורי הבנוי תכנון פינוי האשפה ייקח בחשבון גם את פינוי האשפה בזמן

העבודות בפרויקט במידה והשטח הציבורי הבנוי יתאכלס ונשארו עוד עבודות נוספות בפרויקט.

30.3.12.2. הפתרונות לפינוי האשפה יתוכננו בהתאם לפונקציות המתוכננות ובהתאם לשימושים מאושרים, דרישות להפרדת זרמים ומחזור.

30.3.12.3. תנועה לפינוי האשפה : תנועת פינוי האשפה תותאם לתנועה התפעולית לפרויקט ותופרד ככל הניתן מתנועת רכבים פרטיים ותנועת הולכי רגל המגיעים למבנים ועוברי אורח בשטחים הציבוריים ושטחים עם זיקה להנאה.

30.3.12.4. מיקום אחסון ריכוזי אשפה יהיה במקומות הניתנים לפינוי, מוסתר ומונע ריח. והכל בתיאום עם אגף התברואה וצוות הליווי והבקרה מטעם העיריה.

30.3.12.5. גודל החדר/ים, מס' המכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות אגף התברואה.

30.3.12.6. דרכי איסוף ופינוי פסולת מכלל הפונקציות במתחם יתוכננו בצורה שלא תייצר הפרעה או פגיעה כלשהי עבור פעילות של שטחים בבעלות עירונית.

30.3.13. מעליות בשטחים משותפים :

30.3.13.1. מעליות נוסעים עבור שטחי הציבור הבנויים ישרתו את השטחים בבעלות עירונית בלבד ויתוכננו בהפרדה מוחלטת, בהתאם לדרישות מפרט מעליות.

30.3.13.2. מעליות חניון ומעלית משא יהיו בשימוש משותף עם כלל הדיירים במבנה, ובהתאם לדרישות מפרט המעליות ככל ויתבקש ע״י העיריה ויאושר ע״י אגף הנכסים.

30.3.13.3. מעלית משא תאפשר שינוע נוח ורטיקאלי וגישה ישירה עבור שטחים בבעלות עירונית אל/ מהמרתף מ/ אל כלל השטחים בבעלות עירונית בקומות.

30.3.13.4. תגמירי מעליות נוסעים, חניון ומשא יותאמו לאופי ואופן השימושים.

30.3.13.5. בטחון, לרבות ביטחון מידע – עבור מעליות בשימוש משותף יש לקבל הנחיות מגורמים עירוניים רלוונטיים בהיבטי בטיחות, ביטחון אישי וביטחון מידע, ולתכנן בהתאם לדרישות.

30.3.14. הנחיות פרטניות לחדר כושר :

30.3.14.1. בחדר כושר יש לתכנן פתח בגודל מתאים להכנסה של ציוד גדול כולל מעבר מותאם עד אליו ומסלול לאספקה.

30.3.14.2. תכנון הסביבה הקרובה לחדר כושר יתחשב במאפייני רעש ויתוכנן בהתאם מבחינה אקוסטית.

30.3.14.3. יתוכנן מטבחון אשר יכלול: נקודת מים וכיור ונק' חשמל בהתאם למפרט שייבחר. בעת התכנון יש לתת התייחסות גם לנושא תחום האשפה.

30.3.15. הנחיות פרטניות לבית כנסת:

30.3.15.1. בתכנון יש להתייחס לחלוקה מגדרית נדרשת: חלוקת אולם, כניסות, ריהוט וכדומה.

30.3.15.2. יש לתכנן נקודת מים עבור נטילת ידיים לפי המפרט שייבחר.

30.3.15.3. יש לתכנן נקודות חשמל לפי המפרט שייבחר.

30.3.16. טיפול ותחזוקה בגובה:

30.3.16.1. במידה ויתוכננו בשטחים בבעלות עירונית חלקים שדורשים טיפול ותחזוקה בגובה, כגון: קירות מסך, שלטים מוארים, קירות ירוקים ומנורות בגובה רב, נדרש לשלב הכנות ותשתיות מתאימות לטיפול ותחזוקה בגובה כבר בשלב התכנון.

30.3.16.2. יש לתכנן את פתרונות התחזוקה בגובה עם דיגום של פתרונות שישולבו בפועל בשטחים בבעלות עירונית לצורך שילוב אופטימלי של התשתית הנדרשת לפתרונות הנבחרים, ולא לשלבם לאחר סיום הפרויקט תוך ביצוע התאמות במבנה הגמור.

30.3.16.3. במידה וישולב גג ירוק בשטחים בעלות עירונית, יש לתכננו עם תכנון דרכים לפינוי הגזם וביצוע עבודות הגינון והתחזוקה לגגות הירוקים.

30.3.17. מערכת בקרת מבנה:

30.3.17.1. על מנת לאפשר צמצום ושימוש מבוקר בתשתיות המשותפות, נדרש תכנון אמצעים לבקרה ושליטה על צריכת אנרגיה ושימוש במים להבטחת תפעול חסכוני ויעיל.

30.3.17.2. בפרויקט כולו תתוכנן מערכת בקרת מבנה.

30.3.17.3. מערכת בקרת המבנה תאפשר חיבור אל מוקד בקרה במבנה שיופעל על ידי חברת ניהול.

30.3.18. הנחיות לבחירת מערכות ותגמירים:

30.3.18.1. סוגי התגמירים יותאמו לסוגי השימוש במבנים, חללים השונים ואינטנסיביות השימוש.

30.3.18.2. יש להימנע מבחירת תגמירים ייחודיים ככל שניתן על מנת לאפשר טיפול, החלפה ואחזקה קלים ויעילים.

30.3.18.3. בבחירת חומרי גמר יש לקחת בחשבון את עלויות התחזוקה, הבלאי, הצורך בניקיון, עמידותם, וההתכנות להחלפתם במידת הצורך.

30.3.18.4. בבחירת חומרי גמר יש להתחשב באקלים הישראלי והשפעתו על בלאי ועמידות בתנאי חוץ.

30.3.18.5. יש לבחור מערכות פתוחות ככל הניתן (מערכות שהתחזוקה שלהם אינה בלעדית לחברה אחת).

פרק ב'- מוספים

1. מוספים

1.1. מוסף א' - הנחיות אגף התקשוב.

1.2. מוסף ב' - הנחיות להגשת ספרי מתקן ותכניות "עדות".

1.3. מוסף ג' - קירוי גני ילדים בתל אביב- מסמך הנחיות תכנון" מאת ש. אנגל מהנדסים בע"מ 12.6.2018 **(סימוכין 391330).**

1.4. מוסף ד' - מצגת הצללות גנים – עיריית תל אביב, מאת "סטודיו-תים אדריכלים", אפריל 2016 .

1.5. מוסף ה' - דפי חדר.